

Theoretische Physik I: Mechanik

Matthias Bartelmann
Institut für Theoretische Physik
Universität Heidelberg



UNIVERSITÄT
HEIDELBERG
ZUKUNFT
SEIT 1386

Inhaltsverzeichnis

1	Newtonsche Axiome	I
1.1	Einführung	I
1.2	Vektoren	2
1.3	Bahncurven, Geschwindigkeit und Beschleunigung	4
1.4	Newtonsche Axiome	5
1.5	Eindimensionale Bewegung	6
2	Schwingungen	13
2.1	Freie Schwingungen	13
2.2	Gedämpfte Schwingungen	15
2.3	Erzwungene Schwingungen, Resonanz	18
3	Drehimpuls und Energie	25
3.1	Kinematik in drei Dimensionen	25
3.2	Drehimpuls	27
3.3	Energiesatz für einen Massenpunkt	30
3.4	Beispiel: Bewegung in konstantem Schwerfeld	35
4	Bewegung unter dem Einfluss einer Zentralkraft	37
4.1	Allgemeine Lösung	37
4.2	Das Keplerproblem	39
4.3	Mechanische Ähnlichkeit und der Virialsatz	44
5	Mechanik eines Systems von Massenpunkten	47
5.1	Bewegung des Schwerpunkts	47

5.2	Drehimpuls und Energie	48
5.3	Elastischer Stoß zwischen zwei Teilchen	51
5.4	Streuung	54
6	Systeme mit Nebenbedingungen	59
6.1	Das d'Alembertsche Prinzip	59
6.2	Lagrange-Gleichungen	64
7	Extremalprinzipien	69
7.1	Hamiltons Prinzip der stationären Wirkung	69
7.2	Hamilton-Funktion und kanonische Gleichungen	72
8	Kräfte in bewegten Bezugssystemen	79
8.1	Koordinatentransformationen	79
8.2	Zeitabhängige Transformationen	81
8.3	Bewegung auf der rotierenden Erde	83
8.4	Das reduzierte Dreikörperproblem	86
9	Bewegung starrer Körper	89
9.1	Die Euler-Winkel	89
9.2	Trägheitstensor und Drehimpuls	91
9.3	Eulersche Gleichungen und der kräftefreie Kreisel	96
10	Kleine Schwingungen um eine Ruhelage	101
10.1	Lagrange-Funktion und Bewegungsgleichungen	101
10.2	Normalkoordinaten	103
10.3	Schwingungen eines linearen, dreiatomigen Moleküls	108
11	Mechanik kontinuierlicher Medien	111
11.1	Lineare Kette	111
11.2	Schwingende Saite	116
11.3	Schwingende Membran	119

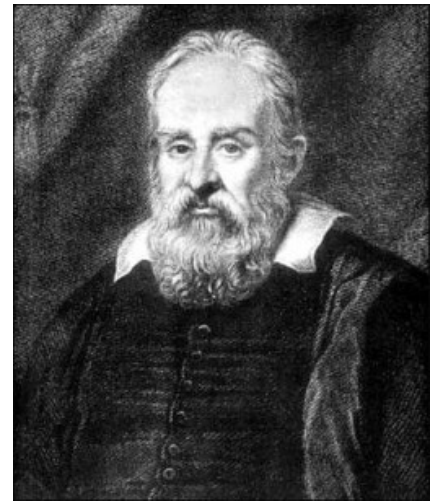
12	Symmetrien und Erhaltungssätze	I2I
12.1	Galilei-Invarianz	I2I
12.2	Noether-Theoreme	I23
12.3	Elemente relativistischer Mechanik	I26
13	Analytische Mechanik	I33
13.1	Kanonische Transformationen	I33
13.2	Hamilton-Jacobi-Theorie	I37
13.3	Liouvillescher Satz, Poisson-Klammern	I4I
14	Stabilität und Chaos	I45
14.1	Stabilität	I45
14.2	Chaos in der Himmelsmechanik	I52

Kapitel I

Newtonsche Axiome

I.1 Einführung

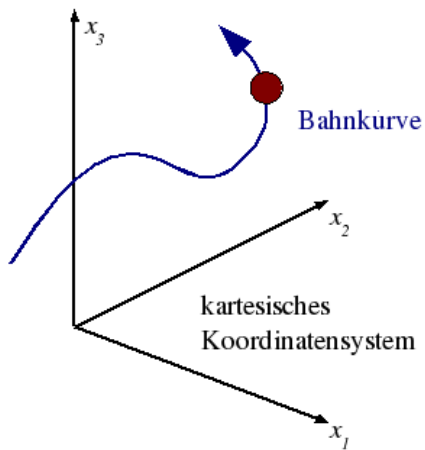
- Physik ist eine Erfahrungswissenschaft; theoretische Physik sucht die Einheit hinter der Vielfalt, die möglichst fundamentalen Gesetze, die der Vielfalt der Erfahrungstatsachen zugrunde liegen; diese Gesetze müssen prüfbare Vorhersagen erlauben
- physikalischen Gesetzen liegen notwendiger Weise Idealisierungen zugrunde, weil wesentliche von unwesentlichen Eigenschaften physikalischer Systeme unterschieden werden müssen
- theoretische Mechanik beschreibt die Gesetze, nach denen sich Körper im Raum unter dem Einfluss von Kräften mit der Zeit bewegen; sie führt zu Begriffen und Methoden, die sich durch die gesamte theoretische Physik ziehen und vor allem für die Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie außerordentlich fruchtbar waren
- geschichtliche Entwicklung: Galileo Galileis Fallversuche, Tycho Brahes Messungen der Marsbahn und deren gesetzmäßiger Zusammenfassung durch Johannes Kepler, Isaac Newtons Axiomen und seiner Erklärung der Keplerschen Gesetze durch das Gravitationsgesetz; weitere für die Entwicklung wichtige Personen sind Joseph Lagrange, Leonhard Euler, d'Alembert, Hamilton, Emmy Noether
- „Vierheit“ der Objekte in der Mechanik: Körper, Kräfte, Raum, Zeit; moderne Vereinheitlichung setzt fundamental an dieser Stelle ein
- Körper: idealisiert als Massenpunkte bestimmter Masse; Ausdehnung sehr klein gegenüber den Dimensionen des gesamten betrachteten Systems; „klein“ oder „groß“ sind höchst relative Begriffe; System aus vielen Massenpunkten bewegt sich im Ganzen so, als würden die äußeren Kräfte am Schwerpunkt angreifen; fester Körper wird als System von Massenpunkten aufgefasst, deren Abstände untereinander konstant sind



Galileo Galilei



Isaac Newton



Bahnkurve in einem kartesischen Koordinatensystem

- Kräfte: Ursachen der Bewegung, mathematisch genauer zu definieren; in der klassischen Mechanik wird angenommen, dass Kräfte instantan wirken, d.h. mit unendlicher Ausbreitungsgeschwindigkeit
- Raum: die Lage von Körpern im dreidimensionalen Raum hat keinen absoluten Sinn, sondern muss relativ zu anderen Körpern, den Bezugssystemen, angegeben werden; der physikalische Raum ist ein reeller, dreidimensionaler Vektorraum; die momentane Lage eines Massenpunkts wird durch einen Ortsvektor $\vec{x}$ angegeben; seine Bahnkurve $\vec{x}(t)$ beschreibt, wie sich sein Ort zeitlich ändert
- im Allgemeinen kann der Ursprung des Bezugssystems beliebig gewählt werden (Homogenität), seine Achsen können beliebig orientiert werden (Isotropie); als Bezugssysteme werden üblicher Weise kartesische Koordinatensysteme gewählt
- Zeit: spielt in der klassischen Mechanik die Rolle eines unabhängigen Ordnungsparameters; der Nullpunkt der Zeit ist im Allgemeinen frei wählbar (Homogenität der Zeit)
- in der klassischen Mechanik sind Raum und Zeit unabhängig von der Existenz von Körpern und ihrer Bewegung relativ zueinander, sie sind in diesem Sinne absolut

1.2 Vektoren

- um die Lage eines Körpers im dreidimensionalen Raum anzugeben, sind drei reelle Parameter nötig, diese bilden reelle Zahlentripel; diese Zahlentripel können addiert und mit reellen Zahlen multipliziert werden, damit hat der physikalische Raum die Struktur eines dreidimensionalen euklidischen Vektorraums; dieser euklidische Vektorraum ist affin (d.h. man kommt auf eindeutige Weise von einem Punkt zu einem anderen)
- durch Angabe eines Koordinatenursprungs und eines Bezugssystems werden die Zahlentripel eindeutig; in der Regel werden kartesische Bezugssysteme gewählt, die aus drei orthogonalen Achsen bestehen; diese Achsen werden „rechtsdrehend“ orientiert
- Addition und Subtraktion: Vektoren werden komponentenweise addiert und subtrahiert:

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_i) + (b_i) = (a_i + b_i) \quad , \quad \vec{a} - \vec{b} = (a_i) - (b_i) = (a_i - b_i) \quad (1.1)$$

- Inneres Produkt zweier Vektoren: Das innere Produkt (Skalarprodukt) zweier Vektoren wird definiert als

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^3 a_i b_i \quad (1.2)$$

Das innere Produkt eines Vektors mit sich selbst ist offenbar positiv semidefinit,

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a}^2 = \sum_{i=1}^3 a_i^2 \geq 0 \quad (1.3)$$

der Betrag eines Vektors ist

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a}^2} \quad (1.4)$$

das innere Produkt zweier Vektoren ist proportional zum Cosinus des Winkels ϕ zwischen den beiden Vektoren,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \phi \quad (1.5)$$

es verschwindet also, wenn die Vektoren senkrecht aufeinander stehen,

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \quad (1.6)$$

- Äußeres Produkt zweier Vektoren: Das äußere Produkt (Kreuzprodukt, Vektorprodukt) zweier Vektoren wird definiert als der Vektor

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1) \quad (1.7)$$

das äußere Produkt zweier Vektoren steht senkrecht auf beiden Vektoren,

$$\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0 = \vec{b} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) \quad (1.8)$$

sein Betrag ist proportional zum Sinus des Zwischenwinkels ϕ ,

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \phi \quad (1.9)$$

es verschwindet also, wenn die Vektoren parallel oder antiparallel zueinander sind,

$$\vec{a} \parallel \pm \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \times \vec{b} = 0 \quad (1.10)$$

das äußere Produkt zweier Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ist gleich dem Flächeninhalt des Parallelogramms, das durch $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannt wird

- Einsteinsche Summenkonvention: Zur Vereinfachung der Schreibweise wird verabredet, dass über doppelt auftretende Indices summiert wird,

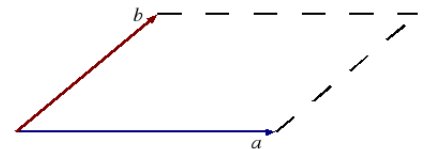
$$a_i b_i := \sum_{i=1}^3 a_i b_i \quad (1.11)$$

- Kronecker-Symbol: es erweist sich als sehr nützlich, folgendes Symbol einzuführen:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad (1.12)$$

wegen der Summenkonvention gilt dann z.B.

$$a_i = \delta_{ij} b_j \quad (1.13)$$



Kreuzprodukt zweier Vektoren und Flächeninhalt des aufgespannten Parallelogramms

- Levi-Civita-Symbol: viele Rechnungen werden erheblich vereinfacht durch das vollkommen antisymmetrische Levi-Civita-Symbol ϵ_{ijk} , das definiert wird durch

$$\begin{aligned}\epsilon_{123} &= \epsilon_{231} = \epsilon_{312} = 1 \\ \epsilon_{132} &= \epsilon_{213} = \epsilon_{321} = -1 \\ \epsilon_{ijk} &= 0 \quad \text{sonst}\end{aligned}\quad (1.14)$$

d.h. $\epsilon_{ijk} = 1$ für alle geraden Permutationen von $\{1, 2, 3\}$, $\epsilon_{ijk} = -1$ für alle ungeraden Permutationen von $\{1, 2, 3\}$, und $\epsilon_{ijk} = 0$ wenn mindestens zwei der Indices gleich sind

- damit lässt sich das äußere Produkt zweier Vektoren schreiben als

$$\vec{a} \times \vec{b} = (\epsilon_{ijk} a_j b_k) \quad (1.15)$$

folgende Identität erweist sich als sehr nützlich:

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{klm} = \delta_{il} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{jl} \quad (1.16)$$

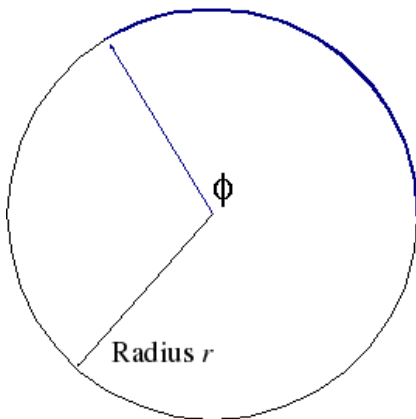
die Determinante einer 3×3 -Matrix mit den Zeilenvektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ lässt sich schreiben als

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \epsilon_{ijk} a_i b_j c_k \quad (1.17)$$

- vektorwertige Funktionen $\vec{f}(\vec{x})$ werden komponentenweise differenziert,

$$\frac{\partial \vec{f}(\vec{x})}{\partial x_i} = \left(\frac{\partial f_1(\vec{x})}{\partial x_i}, \frac{\partial f_2(\vec{x})}{\partial x_i}, \frac{\partial f_3(\vec{x})}{\partial x_i} \right) \quad (1.18)$$

1.3 Bahnkurven, Geschwindigkeit und Beschleunigung



Bewegung auf einer Kreisbahn

- Der Ortsvektor $\vec{x}$ eines Massenpunkts ändert sich im Allgemeinen mit der Zeit t , $\vec{x} = \vec{x}(t)$. Die zwischen zwei Zeiten t_1 und $t_2 > t_1$ durchlaufenen Punkte $\vec{x}(t)$ bilden die Bahnkurve des Massenpunkts. Beispiele:

- Kreisbahn in der x_1 - x_2 -Ebene, Radius r :

$$\vec{x}(t) = [r \cos \phi(t), r \sin \phi(t), 0] \quad (1.19)$$

- Spiralbahn längs der x_3 -Achse, Radius r :

$$\vec{x}(t) = [r \cos \phi(t), r \sin \phi(t), x_3(t)] \quad (1.20)$$

- Die Geschwindigkeit ist die Ableitung des Ortes nach der Zeit,

$$\vec{v}(t) = \dot{\vec{x}}(t) = \frac{d\vec{x}(t)}{dt} \quad (1.21)$$

Beispiele:

- Kreisbahn wie oben: $\vec{v}(t) = [-r\dot{\phi} \sin \phi(t), r\dot{\phi} \cos \phi(t), 0]$
- Spiralbahn wie oben: $\vec{v}(t) = [-r\dot{\phi} \sin \phi(t), r\dot{\phi} \cos \phi(t), \dot{x}_3(t)]$

- Die Beschleunigung ist die Ableitung der Geschwindigkeit nach der Zeit,

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \ddot{\vec{x}}(t) = \frac{d^2\vec{x}(t)}{dt^2} \quad (1.22)$$

Beispiele:

- Kreisbahn wie oben: $\vec{a}(t) = [-r\ddot{\phi} \sin \phi(t) - r\dot{\phi}^2 \cos \phi(t), r\ddot{\phi} \cos \phi(t) - r\dot{\phi}^2 \sin \phi(t), 0]$
- Spiralbahn wie oben: $\vec{a}(t) = [-r\ddot{\phi} \sin \phi(t) - r\dot{\phi}^2 \cos \phi(t), r\ddot{\phi} \cos \phi(t) - r\dot{\phi}^2 \sin \phi(t), \ddot{x}_3(t)]$

1.4 Newtonsche Axiome

1. Trägheitsgesetz, *Lex Prima*: Jeder Körper beharrt in seinem Zustand der Ruhe oder gleichförmigen geradlinigen Bewegung, wenn er nicht durch einwirkende Kräfte gezwungen wird, seinen Zustand zu ändern.
„Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum nisi quatenus a viribus cogitur statum illum mutare.“
Postuliert wird die Trägheit eines Körpers, sein Beharrungsvermögen. Als „Bewegungsgröße“ wird das Produkt aus Masse m und Geschwindigkeit $\vec{v}$ definiert, d.h. der *Impuls* $\vec{p} = m\vec{v}$. Die Begriffe „Masse“ und „Kraft“ bleiben zu definieren.

Damit besagt das Trägheitsgesetz:

$$\vec{p} = \text{konst.} \quad (1.23)$$

in Abwesenheit von Kräften, d.h. in diesem Fall ist der Impuls erhalten.

2. Bewegungsgesetz, *Lex Secunda*: Die Änderung der Bewegung ist der Einwirkung der bewegenden Kraft proportional und geschieht nach der Richtung derjenigen geraden Linie, nach welcher jene Kraft wirkt.
„Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressae et fieri secundum lineam rectam, qua vis illa imprimitur.“

Die Änderung der Bewegungsgröße ist die Zeitableitung des Impulses. Sei $\vec{F}$ die Kraft, besagt das Bewegungsgesetz

$$\dot{\vec{p}} = \vec{F} \quad \text{bzw.} \quad m\ddot{\vec{x}} = \vec{F} \quad (1.24)$$

bei konstanter Masse m .

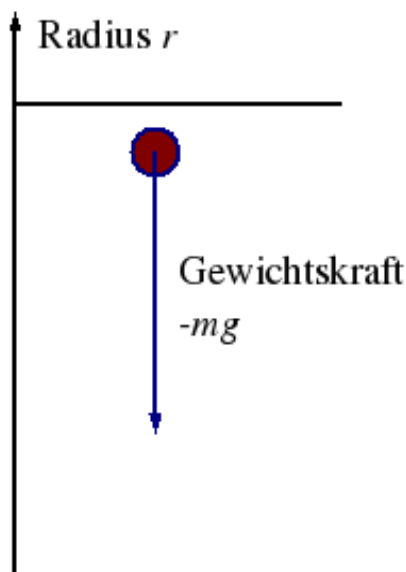
Die Masse m ist hier die *träge* Masse, im Gegensatz zur *schweren* Masse, zu der die Gravitationskraft proportional ist. Experimente zeigen, dass beide unabhängig von der Zusammensetzung der betrachteten Körper gleich groß sind.

Kräfte werden definiert, indem man Messvorschriften angibt, die z.B. eine unbekannte Kraft mit der Gravitationskraft verglichen. Kräfte addieren sich wie Vektoren.

3. Reaktionsgesetz, *Lex Tertia*: Die Wirkung ist stets der Gegenwirkung gleich, oder die Wirkungen zweier Körper aufeinander sind stets gleich und von entgegengesetzter Richtung.

„Actio = reactio.“

- die träge Masse erweist sich aufgrund der Relativitätstheorie als geschwindigkeitsabhängig
- Kräfte hängen im Allgemeinen vom Ort und von der Zeit ab, können aber auch von der Geschwindigkeit abhängen wie etwa die Lorentzkraft auf ein geladenes Teilchen im Magnetfeld
- Beispiele für Kräfte sind etwa die Gravitations- und die Coulombkraft, die beide indirekt proportional zum Abstandsquadrat sind (das ist eine notwendige Folge der Masselosigkeit der Austauschteilchen).
- Offenbar setzt die Gültigkeit der Newtonschen Axiome eine geeignete Wahl der Einheiten voraus. Die *Proportionalität* von Impulsänderung und Kraft wird erst durch die geeignete Wahl der Einheit der Masse zu einer Gleichheit. Die *Proportionalität* von schwerer und träger Masse wird zu einer Gleichheit durch die Definition der Gravitationskonstante G .



freier Fall aus geringer Höhe

1.5 Eindimensionale Bewegung

1.5.1 Freier Fall aus geringer Höhe

- $r \ll R_{\text{Erde}}$; Schwerkraft $F_G = -mg$ ist dann gegeben durch konstante Erdbeschleunigung $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$; Bewegungsgleichung:

$$m\ddot{r} = -mg \quad (1.25)$$

- da $\ddot{r}$ konstant ist, muss $v = \dot{r}$ linear mit der Zeit t anwachsen:

$$v = \dot{r} = -gt + C_1 \quad (1.26)$$

Integrationskonstante C_1 ist offenbar die Geschwindigkeit zur Zeit $t = 0$, $C_1 = v(t_0) = v_0$

- eine weitere Integration nach der Zeit liefert

$$r = -\frac{g}{2}t^2 + C_1t + C_2 \quad (1.27)$$

die weitere Integrationskonstante C_2 ist offenbar die Anfangshöhe, $C_2 = r(t = 0) = r_0$

- wenn der Massenpunkt bei $t = 0$ in der Höhe h losgelassen wird, sind $C_1 = 0$ und $C_2 = h$, und die Lösung lautet

$$r = h - \frac{g}{2}t^2 \quad (1.28)$$

- die Fallzeit bis $r = 0$ beträgt

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad (1.29)$$

die Endgeschwindigkeit ist

$$v = -gt = -g \sqrt{\frac{2h}{g}} = -\sqrt{2gh} \quad (1.30)$$

Beispiel: ein Sprung vom Zehnmeterturm dauert $t = 1.4$ s und endet mit einer Geschwindigkeit von $v = -14 \text{ m s}^{-1}$ (etwa -50 km h^{-1})

- Da die Bewegungsgleichung 2. Ordnung in der Zeit ist, werden zu ihrer vollständigen Lösung zwei Integrationskonstanten benötigt; diese müssen als „Anfangsbedingungen“ gewählt werden, in diesem Fall in der Form von Anfangshöhe und Anfangsgeschwindigkeit.
- In der Theorie der gewöhnlichen Differentialgleichungen wird gezeigt, dass eine Differentialgleichung n -ter Ordnung,

$$y^{(n)}(x) = f[x, y(x), y'(x), y''(x), \dots, y^{(n-1)}(x)], \quad (1.31)$$

genau dann eine eindeutige Lösung in einer genügend kleinen Umgebung eines Punktes x_0 hat, wenn n Anfangsbedingungen für $y(x_0)$ und die $n - 1$ Ableitungen von $y(x)$ an der Stelle x_0 gegeben sind, die Funktion f stetig ist, f und $y^{(i)}$ für $i = 0, 1, \dots, n - 1$ beschränkt sind und der so genannten Lipschitz-Bedingung genügen, die die Abweichung der Funktion $f(x)$ von $f(x_0)$ innerhalb der Umgebung von x_0 kontrolliert.

Für physikalische Vorgänge bedeutet das praktisch, dass eine eindeutige Lösung der Bewegungsgleichung in der Nähe einer Zeit t_0 immer angegeben werden kann, wenn die Bewegung im Endlichen und mit endlicher Geschwindigkeit erfolgt und die auftretenden Kräfte stetig sind und sich nicht beliebig schnell ändern. Die Lösung wird durch zwei Anfangsbedingungen an den Ort und die Geschwindigkeit eindeutig bestimmt.

1.5.2 Fall aus geringer Höhe mit Stokes'scher Reibung

- Stokes'sche Reibung: Reibungskraft proportional zur Geschwindigkeit, $F_R = -Kv$ (wirkt der Geschwindigkeit entgegen)
- Bewegungsgleichung:

$$m\ddot{r} = m\dot{v} = -mg - Kv \quad (1.32)$$

Lösung durch „Separation der Variablen“:

$$\frac{\dot{v}}{1 + \frac{Kv}{mg}} = -g \Rightarrow \int \frac{dv}{1 + \frac{Kv}{mg}} = -g \int dt \quad (1.33)$$

beide unbestimmte Integrale lassen sich elementar integrieren:

$$\frac{mg}{K} \ln \left(1 + \frac{Kv}{mg} \right) = -gt + C_1, \quad (1.34)$$

wobei die beiden Integrationskonstanten in eine zusammengefasst wurden; damit lautet die Geschwindigkeit

$$v = \frac{mg}{K} \left[\exp \left(\frac{K(C_1 - gt)}{mg} \right) - 1 \right] \quad (1.35)$$

- für $t \rightarrow \infty$ nähert sich v der Endgeschwindigkeit

$$-v_E = -\frac{mg}{K}, \quad (1.36)$$

sodass die Lösung in der Form

$$v = v_E \left[\exp \left(\frac{C_1 - gt}{v_E} \right) - 1 \right] \quad (1.37)$$

geschrieben werden kann

- setzt man zunächst $v(t = 0) = v_0$ ein, folgt

$$e^{C_1/v_E} = 1 + \frac{v_0}{v_E} \quad (1.38)$$

und damit

$$v = (v_0 + v_E)e^{-gt/v_E} - v_E \quad (1.39)$$

- eine weitere Integration von

$$\dot{r} = (v_0 + v_E)e^{-gt/v_E} - v_E \quad (1.40)$$

führt auf

$$r = C_2 - v_E t - (v_0 + v_E) \frac{v_E}{g} e^{-gt/v_E} \quad (1.41)$$

gebremst

- setzt man hier $r(t=0) = r_0$ ein, ergibt sich die Integrationskonstante C_2 zu

$$C_2 = r_0 + (v_0 + v_E) \frac{v_E}{g} \quad (1.42)$$

und damit erhält man die Lösung

$$r = r_0 - v_E t + (v_0 + v_E) \frac{v_E}{g} \left[1 - e^{-gt/v_E} \right] \quad (1.43)$$

- für $t \rightarrow \infty$ verschwindet der Exponentialterm, und r nimmt linear mit der Zeit ab:

$$r \rightarrow r_0 - v_E t + (v_0 + v_E) \frac{v_E}{g} \quad (1.44)$$

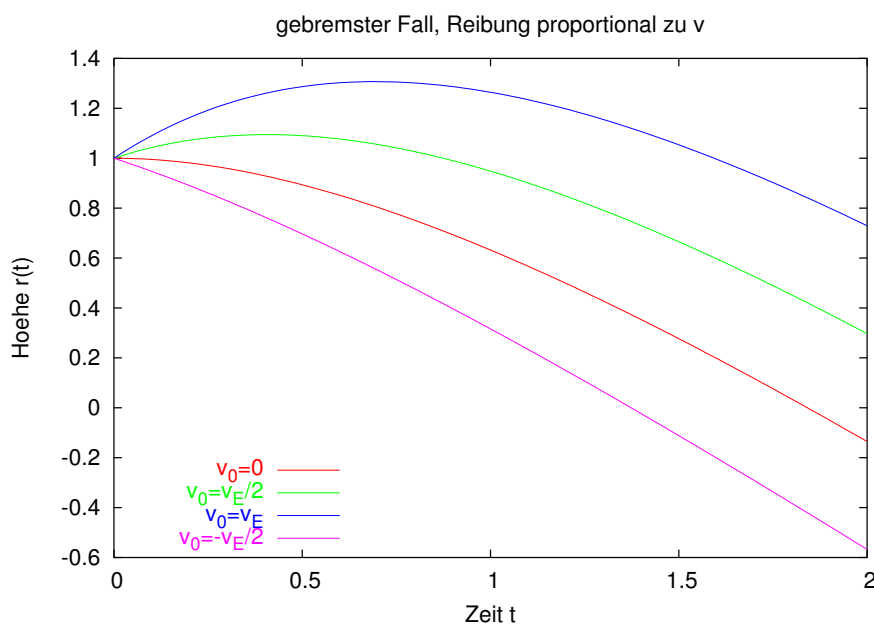


Abb. 1.1 Gebremster Fall mit Stokes'scher Reibung aus jeweils derselben Höhe, aber mit vier verschiedenen Anfangsgeschwindigkeiten.

1.5.3 Fall aus geringer Höhe mit Luftwiderstand

- Luftwiderstand: Reibungskraft, deren Betrag dem Quadrat der Geschwindigkeit proportional ist
- Bewegungsgleichung:

$$m\ddot{r} = -mg - Kv|v| \quad (1.45)$$

Kraft muss der Bewegung entgegen gerichtet sein

- Annahme hier: $v < 0$, damit:

$$\ddot{r} = \dot{v} = -g + \frac{K}{m} v^2 \quad (1.46)$$

- mit der Definition $v_E^2 = mg/K$ folgt:

$$\frac{\dot{v}}{1 - \left(\frac{v}{v_E}\right)^2} = -g \quad (1.47)$$

- mit der Partialbruchzerlegung

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) \quad (1.48)$$

können wir nach Trennung der Variablen schreiben

$$\int \frac{dv}{2} \left(\frac{1}{1 - \frac{v}{v_E}} + \frac{1}{1 + \frac{v}{v_E}} \right) = -g \int dt \quad (1.49)$$

also

$$\frac{v_E}{2} \ln \frac{v_E + v}{v_E - v} = -gt + C_1 \quad (1.50)$$

- die Integrationskonstante C_1 wird so bestimmt, dass $v = v_0$ bei $t = t_0$ ist:

$$C_1 = \frac{v_E}{2} \ln \frac{v_E + v_0}{v_E - v_0} \quad (1.51)$$

- damit lässt sich die Gleichung für die Geschwindigkeit umformen zu

$$v = -v_E \left[\frac{v_E - v_0 - (v_E + v_0)e^{-2gt/v_E}}{v_E - v_0 + (v_E + v_0)e^{-2gt/v_E}} \right] \quad (1.52)$$

für $t \rightarrow \infty$ fallen die Exponentialterme weg, und $v \rightarrow -v_E$, d.h. es wird die asymptotische Endgeschwindigkeit erreicht, wenn $t \gg v_E/g$ ist

- eine weitere Integration führt auf die durchfallene Höhe r :

$$r - r_0 = \int_{t_0}^t v(t') dt' \quad (1.53)$$

zur Vereinfachung definieren wir

$$a := \frac{v_E + v_0}{v_E - v_0} \quad ; \quad x := \frac{2gt}{v_E} \quad (1.54)$$

und erhalten

$$r - r_0 = -\frac{v_E^2}{2g} \int \frac{1 - ae^{-x}}{1 + ae^{-x}} dx \quad (1.55)$$

- Integration führt auf

$$r - r_0 = -\frac{v_E^2}{2g} [x + 2 \ln(1 + ae^{-x})] \quad (1.56)$$

setzt man hier die Definitionen von a und x wieder ein, erhält man

$$r = r_0 - v_E t - \frac{v_E^2}{g} \ln \left\{ \frac{1}{2} \left[1 - \frac{v_0}{v_E} + \left(1 + \frac{v_0}{v_E} \right) e^{-2gt/v_E} \right] \right\} \quad (1.57)$$

- bei $v_0 = 0$ erhält man nach genügend langer Zeit, $t \gg v_E/g$, den asymptotischen Verlauf

$$r \rightarrow r_0 - v_E t + \frac{v_E^2}{g} \ln 2, \quad (1.58)$$

während im selben Fall für Stokes'sche Reibung gilt:

$$r \rightarrow r_0 - v_E t + \frac{v_E^2}{g} \quad (1.59)$$

wegen $\ln 2 < 1$ ist die mit Luftwiderstand durchfallene Höhe kleiner als die mit Stokes'scher Reibung, d.h. Stokes'sche Reibung ist effektiver (bremst stärker ab)

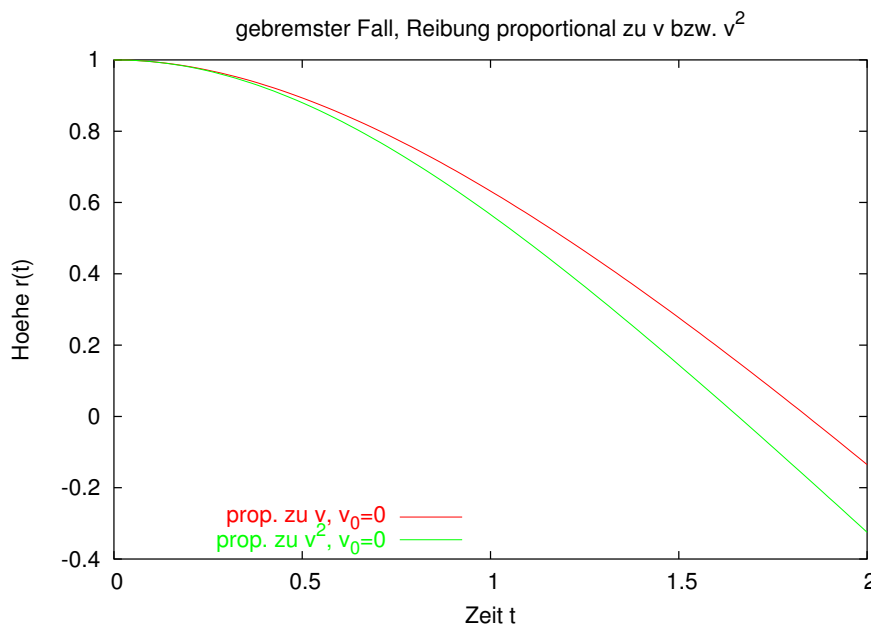


Abb. 1.2 Vergleich der durchfallenen Höhen für gebremsten Fall mit Stokes'scher Reibung (rot) und Luftwiderstand (grün).

1.5.4 Freier Fall aus großer Höhe

- für freien Fall aus großer Höhe, $h \gtrsim R_{\text{Erde}}$, muss berücksichtigt werden, dass sich die Erdbeschleunigung mit der Höhe ändert; die Gravitationskraft im Abstand r vom Erdmittelpunkt ist

$$F_G = -\frac{GMm}{r^2} =: -\frac{\alpha}{r^2} \quad (1.60)$$

- Bewegungsgleichung:

$$m\ddot{r} = -\frac{\alpha}{r^2} \quad (1.61)$$

nach Multiplikation mit $\dot{r}$

$$m\dot{r}\ddot{r} = -\frac{\alpha\dot{r}}{r^2} \quad (1.62)$$

folgt

$$\frac{1}{2} \frac{d(\dot{r}^2)}{dt} = \alpha \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r} \right) \quad (1.63)$$

- offenbar gilt also:

$$m \left(\frac{1}{2} \dot{r}^2 - \frac{\alpha}{r} \right) = \text{konst.} =: E \quad (1.64)$$

d.h. die „Energie“ E bleibt zeitlich konstant; der erste Ausdruck in Klammern heißt „kinetische“, der zweite „potentielle“ Energie

- erste Verwendung des Energiesatzes zur Lösung des Problems: $E = E_0 = \text{konst.}$, wobei E_0 durch die Anfangsbedingungen gegeben ist:

$$E_0 = \frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{\alpha}{r_0} \quad (1.65)$$

- wenn der Massenpunkt im Unendlichen ruht, $r_0 = \infty$ und $v_0 = 0$, ist $E_0 = 0$ und

$$\frac{1}{2} m v^2 = \frac{\alpha}{r} = \frac{GMm}{r} = \frac{gR_{\text{Erde}}^2 m}{r} \quad (1.66)$$

die Endgeschwindigkeit des freien Falls auf die Erdoberfläche ist

$$v_{\infty} = \sqrt{2gR_{\text{Erde}}} = 11.2 \text{ m s}^{-1} \quad (1.67)$$

das ist auch die Fluchtgeschwindigkeit von der Erde

- setzt man $v_{\infty} = c$ (Lichtgeschwindigkeit), erhält man den Schwarzschildradius

$$r =: R_S = \frac{2GM}{c^2} \quad (1.68)$$

einer Masse M ; er spielt in der relativistischen Astrophysik als „Radius eines schwarzen Lochs“ eine große Rolle

Kapitel 2

Schwingungen

2.1 Freie Schwingungen

- auf einen Körper im Gleichgewicht wirkt insgesamt keine Kraft, $F = 0$, er wird also nicht beschleunigt, $\ddot{x} = 0$
- bei kleiner Auslenkung aus der Gleichgewichtslage x_0 kann die Kraft in eine Taylorreihe entwickelt werden:

$$F = F(x_0) + \left. \frac{dF(x)}{dx} \right|_{x_0} (x - x_0) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2 F(x)}{dx^2} \right|_{x_0} (x - x_0)^2 + \dots \quad (2.1)$$

nach Voraussetzung verschwindet $F(x_0)$, weil x_0 die Gleichgewichtslage ist

- Verschiebung des Koordinatensystems so, dass $x_0 = 0$ wird; wir nehmen an, dass

$$\left. \frac{dF(x)}{dx} \right|_{x_0} \neq 0 \quad (2.2)$$

und vernachlässigen Terme höherer Ordnung

- wenn

$$\left. \frac{dF(x)}{dx} \right|_{x_0} > 0 \quad (2.3)$$

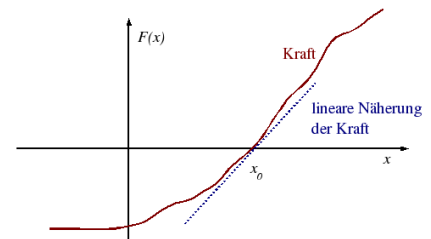
ist, entfernt sich das System aus der Gleichgewichtslage (labiles Gleichgewicht); das Gleichgewicht ist stabil (das System kehrt in die Ausgangslage zurück), wenn

$$\left. \frac{dF(x)}{dx} \right|_{x_0} < 0 \quad (2.4)$$

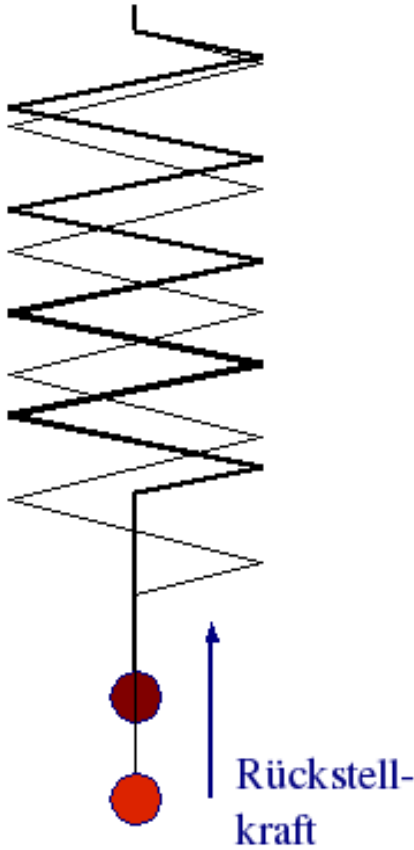
ist

- entsprechend schreiben wir

$$\left. \frac{dF(x)}{dx} \right|_{x_0} := -k, \quad k > 0, \quad (2.5)$$



Entwicklung der Kraft um die Gleichgewichtslage



Federpendel als Beispiel für harmonischen Oszillator

und damit lautet die Kraft

$$F(x) = -kx \quad (2.6)$$

- die Bewegungsgleichung ist

$$m\ddot{x} = -kx \quad (2.7)$$

oder

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad (2.8)$$

wobei wir die Abkürzung

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (2.9)$$

eingeführt haben

- Diese Bewegungsgleichung ist eine gewöhnliche, lineare Differentialgleichung 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Zu ihrer Lösung werden zwei *linear unabhängige* Lösungen $x_1(t)$, $x_2(t)$ benötigt, d.h. die Gleichung

$$\lambda_1 x_1(t) + \lambda_2 x_2(t) = 0 \quad (2.10)$$

kann nur erfüllt werden, wenn $\lambda_1 = 0 = \lambda_2$ ist. Die allgemeine Lösung der Gleichung ist dann eine Linearkombination beider Lösungen,

$$x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t). \quad (2.11)$$

- unsere Bewegungsgleichung hat die zwei linear unabhängigen Lösungen

$$x_1(t) = \sin \omega_0 t, \quad x_2(t) = \cos \omega_0 t \quad (2.12)$$

sodass die allgemeine Lösung lautet

$$x(t) = C_1 \sin \omega_0 t + C_2 \cos \omega_0 t \quad (2.13)$$

- die Konstanten C_1 , C_2 müssen durch die beiden Anfangsbedingungen bestimmt werden:

$$\begin{aligned} x(t=0) &= x_0 \Rightarrow C_2 = x_0 \\ \dot{x}(t=0) &= v_0 \Rightarrow C_1 = \frac{v_0}{\omega_0} \end{aligned}$$

also

$$x(t) = \frac{v_0}{\omega_0} \sin \omega_0 t + x_0 \cos \omega_0 t \quad (2.14)$$

- wegen $\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$ lässt sich die allgemeine Lösung in die Form

$$x(t) = A_0 \cos(\omega_0 t - \delta_0) \quad (2.15)$$

bringen; das erfordert

$$A_0 = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2}} \quad (2.16)$$

und

$$\tan \delta_0 = \frac{v_0}{x_0 \omega_0} \quad (2.17)$$

$A_0 \geq 0$ heißt Amplitude, $\omega_0 t - \delta_0$ Phase der Schwingung; $0 \leq \delta_0 < 2\pi$

- die beschriebene Bewegung heißt harmonische Schwingung; sie hat die Kreisfrequenz ω_0 , die Frequenz

$$\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \quad (2.18)$$

und die Schwingungsperiode

$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{2\pi}{\omega_0} \quad (2.19)$$

2.2 Gedämpfte Schwingungen

- Einführung einer zur Geschwindigkeit proportionalen Reibungskraft $F_R = -b\dot{x}$ ($b > 0$) in die Bewegungsgleichung des harmonischen Oszillators:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0 \quad (2.20)$$

- das ist wieder eine gewöhnliche, lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten, d.h. wir brauchen wieder zwei linear unabhängige Lösungen
- die Lösung vereinfacht sich im Komplexen, d.h. wir suchen Lösungen $z(t) \in \mathbb{C}$ der Gleichung

$$m\ddot{z} + b\dot{z} + kz = 0, \quad (2.21)$$

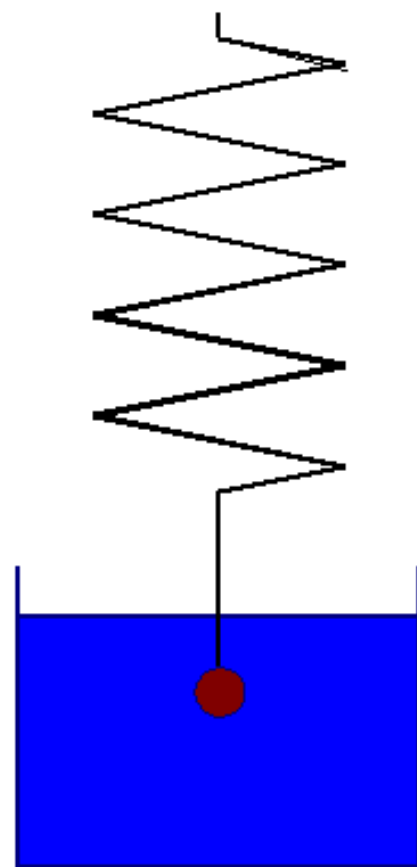
sodass $x(t) = \text{Re}[z(t)]$ und $y(t) = \text{Im}[z(t)]$ Lösungen der Ausgangsgleichung sind

- für $z(t)$ versuchen wir den Ansatz

$$z(t) = e^{i\omega t}, \quad (2.22)$$

also

$$\dot{z}(t) = i\omega z(t), \quad \ddot{z}(t) = -\omega^2 z(t); \quad (2.23)$$



Beispiel für eine gedämpfte Schwingung

damit lautet die komplexe Bewegungsgleichung

$$(-m\omega^2 + i\omega b + k)e^{i\omega t} = 0 \quad (2.24)$$

diese Gleichung muss für beliebige Zeiten t erfüllt sein, d.h. der Ausdruck in Klammern muss separat verschwinden:

$$-m\omega^2 + i\omega b + m\omega_0^2 = 0, \quad (2.25)$$

wobei wir wieder $k = m\omega_0^2$ gesetzt haben

- offenbar ist unser Ansatz erfolgreich, wenn ω die Bedingung

$$\omega_{1,2} = i\lambda \pm \bar{\omega} \quad (2.26)$$

erfüllt, mit

$$\lambda := \frac{b}{2m}, \quad \bar{\omega} := \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2} \quad (2.27)$$

damit wird eine Fallunterscheidung in λ nötig

2.2.1 Schwache Dämpfung

- $\lambda < \omega_0$: in diesem Fall ist $\bar{\omega} \in \mathbb{R}$, und wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit $\bar{\omega} > 0$ annehmen
- die zwei linear unabhängigen speziellen Lösungen der Bewegungsgleichung lauten dann

$$z_{1,2}(t) = e^{-\lambda t} e^{\pm i\bar{\omega} t} \quad (2.28)$$

- aus Real- und Imaginärteil ergeben sich zwei linear unabhängige, reelle Lösungen der Ausgangsgleichung,

$$x_{1,2}(t) = e^{-\lambda t} \cdot \begin{cases} \cos \bar{\omega} t \\ \sin \bar{\omega} t \end{cases} \quad (2.29)$$

- die allgemeine Lösung lautet

$$x(t) = e^{-\lambda t} (C_1 \sin \bar{\omega} t + C_2 \cos \bar{\omega} t) \quad (2.30)$$

oder, wie im ungedämpften Fall,

$$x(t) = \bar{A} e^{-\lambda t} \cos(\bar{\omega} t - \bar{\delta}_0) \quad (2.31)$$

mit exponentiell abklingender Amplitude, veränderter Frequenz $\bar{\omega} \leq \omega_0$ und veränderter Phase $\bar{\delta}_0$

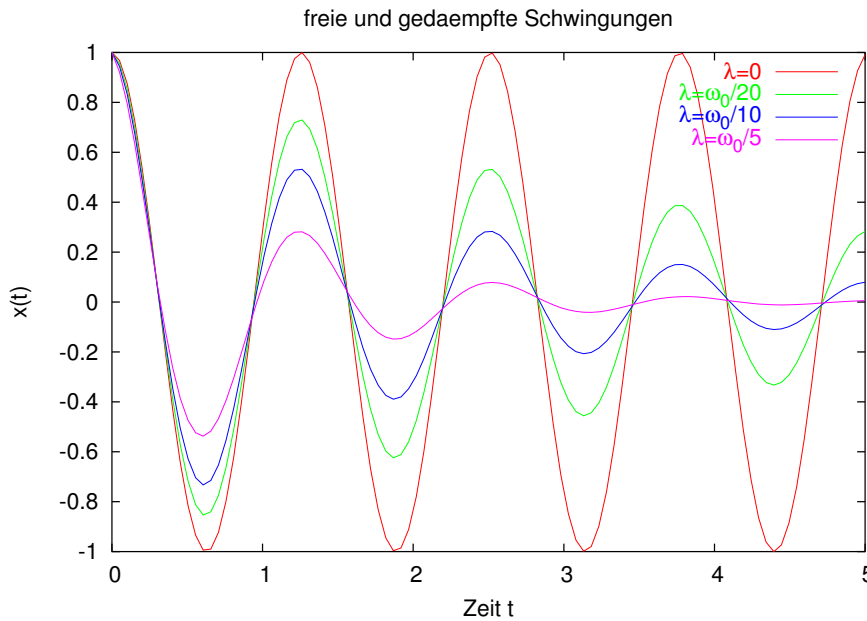


Abb. 2.1 Freie Schwingung und schwach gedämpfte Schwingungen mit verschieden starker Dämpfung

2.2.2 Starke Dämpfung

- $\lambda > \omega_0$: in diesem Fall ist $\bar{\omega} = i\sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}$ imaginär; die allgemeine Lösung lautet

$$x(t) = C_1 e^{-(\lambda + \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2})t} + C_2 e^{-(\lambda - \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2})t} \quad (2.32)$$

sie hat den Schwingungscharakter verloren

2.2.3 Kritische Dämpfung

- $\lambda = \omega_0$: $\bar{\omega} = 0$, daher liefert $x_1(t) = e^{-\lambda t}$ nur noch eine Lösung; eine zweite notwendige, davon linear unabhängige Lösung erhält man durch folgende Konstruktion: im Fall schwacher Dämpfung lautet die allgemeine Lösung für $x(t=0) = 0$

$$x(t) = e^{-\lambda t} \frac{v_0}{\bar{\omega}} \sin \bar{\omega} t \quad (2.33)$$

der Grenzübergang für $\bar{\omega} \rightarrow 0$ liefert

$$\lim_{\bar{\omega} \rightarrow 0} x(t) = e^{-\lambda t} v_0 t \lim_{\bar{\omega} \rightarrow 0} \frac{\sin \bar{\omega} t}{\bar{\omega} t} = e^{-\lambda t} v_0 t \quad (2.34)$$

damit erhalten wir als zweite, von $x_1(t)$ linear unabhängige Lösung

$$x_2(t) = t e^{-\lambda t} \quad (2.35)$$

- die allgemeine Lösung lautet damit

$$x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\lambda t} \quad (2.36)$$

dies ist der so genannte *aperiodische Grenzfall*

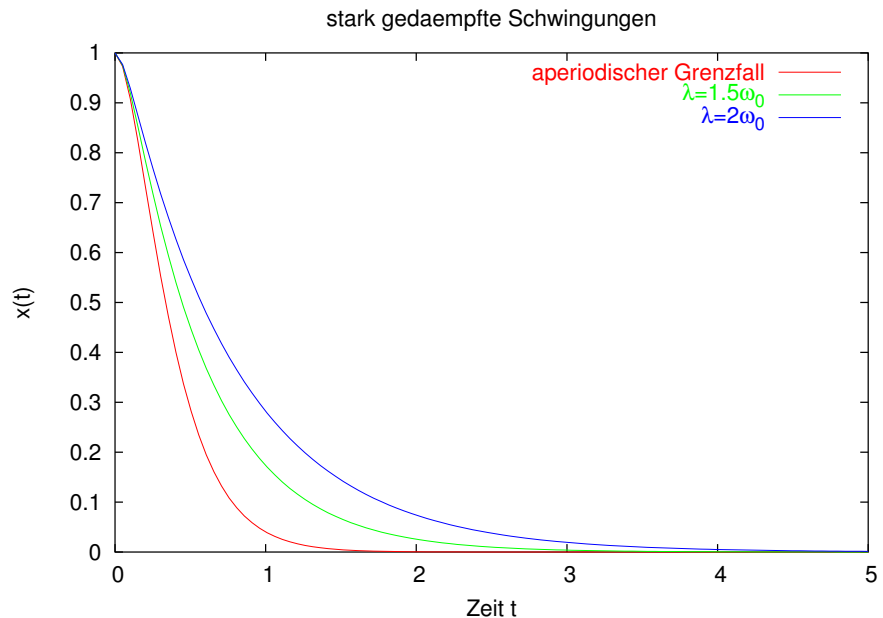


Abb. 2.2 Stark gedämpfte Schwingungen und aperiodischer Grenzfall

2.3 Erzwungene Schwingungen, Resonanz

2.3.1 Allgemeine Lösung

- auf den Massenpunkt wirke von außen eine periodische Kraft

$$F_e = c \cos \omega t \quad (2.37)$$

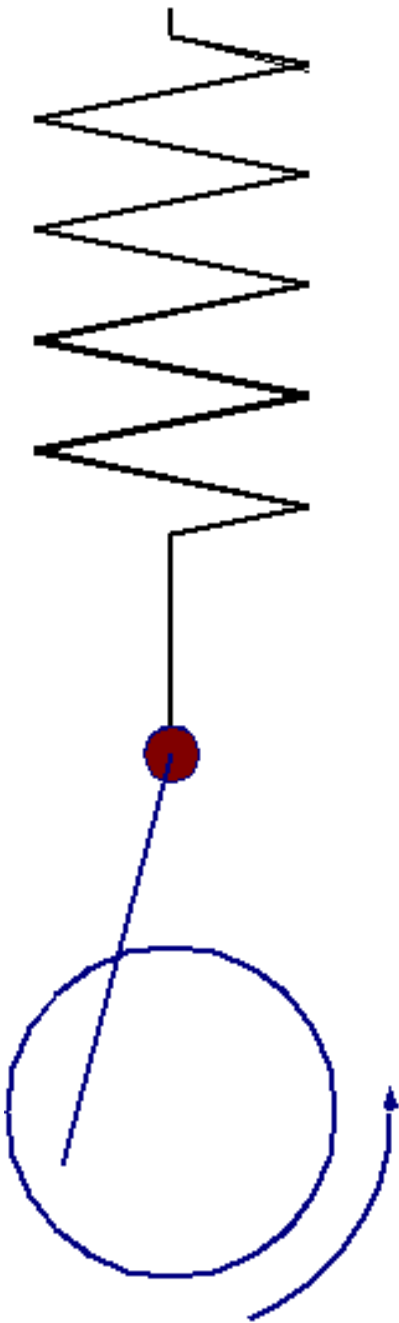
die Bewegungsgleichung lautet dann

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = c \cos \omega t \quad (2.38)$$

- wir beschreiten wieder den Lösungsweg in der komplexen Ebene, d.h. wir suchen die Lösung der Gleichung

$$m\ddot{z} + b\dot{z} + kz = c e^{i\omega t} \quad (2.39)$$

mit $z(t) \in \mathbb{C}$, aus der wir später die reelle Lösung $x(t) = \text{Re}[z(t)]$ erhalten



erzwungene Schwingung: Federpendel mit periodischem Antrieb

- zur allgemeinen Lösung dieser inhomogenen, gewöhnlichen, linearen Differentialgleichung 2. Ordnung benötigen wir eine partikuläre Lösung der inhomogenen Gleichung plus die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung; letztere ist uns schon bekannt:

$$z_h(t) = e^{-\lambda t} e^{\pm i\bar{\omega}t} \quad (2.40)$$

mit

$$\lambda = \frac{b}{2m}, \quad \bar{\omega} = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2} \quad (2.41)$$

falls $\lambda < \omega_0$

- die partikuläre Lösung gewinnen wir über den Ansatz

$$z_p(t) = z_0 e^{i\omega t} \quad (2.42)$$

er führt auf

$$(-m\omega^2 + ib\omega + k)z_0 = c, \quad (2.43)$$

also

$$z_0 = \frac{c/m}{(\omega_0^2 - \omega^2) + 2i\omega\lambda} = \frac{c/m [(\omega_0^2 - \omega^2) - 2i\omega\lambda]}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\lambda^2} \quad (2.44)$$

- die Zerlegung

$$z_0 = A e^{-i\delta} \quad (2.45)$$

unter der Annahme $c \in \mathbb{R}, c \geq 0$ führt auf die Amplitude

$$A = \frac{c/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2\lambda^2}} \quad (2.46)$$

und die Phase δ durch

$$\tan \delta = \frac{2\omega\lambda}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (2.47)$$

$A \geq 0$ und $0 \leq \delta < \pi$ wegen $\lambda \geq 0$

- eine partikuläre Lösung ist also

$$x_p(t) = A \cos(\omega t - \delta); \quad (2.48)$$

damit erhält man die allgemeine Lösung

$$x(t) = A \cos(\omega t - \delta) + \bar{A} e^{-\lambda t} \cos(\bar{\omega} t - \bar{\delta}) \quad (2.49)$$

A und δ sind bereits festgelegt; $\bar{A}$ und $\bar{\delta}$ stehen noch zur Erfüllung der Anfangsbedingungen zur Verfügung

- Einschwingung: für $t \gg 1/\lambda$ entfällt der zweite Term; der Oszillator schwingt dann wie die äußere Kraft, aber um die Phase δ verschoben; für $\omega = \omega_0$ ist $\delta = \pi/2$

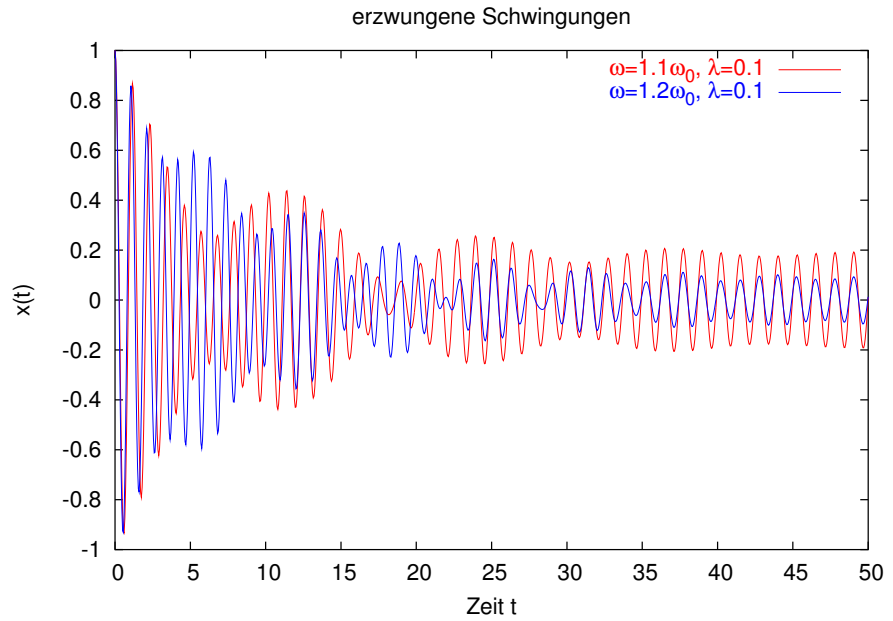


Abb. 2.3 Erzwungene Schwingungen mit schwacher Dämpfung; deutlich sichtbar sind der Einschwingvorgang und Schwebungen

2.3.2 Resonanz und Halbwertsbreite

- Amplitude A zeigt Resonanzverhalten; Maximum wird erreicht bei der Frequenz

$$\omega_{\max} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2} \quad (2.50)$$

und beträgt

$$A_{\max} = \frac{c/m}{2\lambda \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}} \quad (2.51)$$

- die Halbwertsbreite der Resonanz ist bestimmt durch die Bedingung

$$A^2(\omega) \stackrel{!}{=} \frac{1}{2} A_{\max}^2 \quad (2.52)$$

sie ist erfüllt für

$$\omega_{1,2} = \omega_{\max}^2 \pm 2\lambda \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2} \quad (2.53)$$

für schwache Dämpfung, $\lambda \ll \omega_0$, ist

$$\omega_{\max} \approx \omega_0 \left(1 - \frac{\lambda^2}{\omega_0^2} \right) \approx \omega_0 \quad (2.54)$$

und

$$\omega_{1,2} \approx \omega_0 \pm \lambda, \quad (2.55)$$

d.h. die Halbwertsbreite ist

$$\Gamma = 2\lambda \quad (2.56)$$

im Grenzfall schwacher Dämpfung

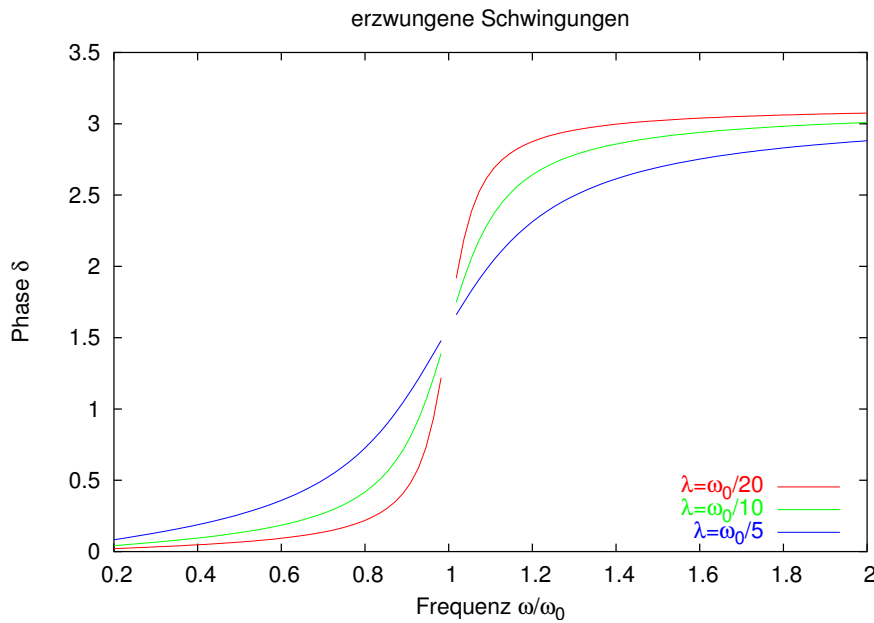


Abb. 2.4 Phase δ der erzwungenen Schwingung nach dem Einschwingen für verschiedene Werte der Dämpfung λ

2.3.3 Grenzfall schwacher Dämpfung

- allgemeine Lösung kann in der Form

$$x(t) = A \cos(\omega t - \delta) + e^{\lambda t} (C_1 \cos \bar{\omega} t + C_2 \sin \bar{\omega} t) \quad (2.57)$$

geschrieben werden

- Anfangsbedingungen:

$$\begin{aligned} x(t=0) &= A \cos \delta + C_1 = x_0 \\ \Rightarrow C_1 &= x_0 - A \cos \delta \\ \dot{x}(t=0) &= A\omega \sin \delta - \lambda C_1 + C_2 \bar{\omega} = v_0 \\ \Rightarrow C_2 &= \frac{1}{\bar{\omega}} (v_0 + \lambda x_0 - A\lambda \cos \delta - A\omega \sin \delta) \end{aligned}$$

- im Grenzfall $\lambda \rightarrow 0$ gilt $\delta \rightarrow 0$, und

$$C_1 \rightarrow x_0 - A, \quad C_2 \rightarrow \frac{v_0}{\omega_0}, \quad A \rightarrow \frac{c/m}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (2.58)$$

die allgemeine Lösung nimmt dann die Gestalt

$$x(t) = \frac{c/m}{\omega_0^2 - \omega^2} (\cos \omega t - \cos \omega_0 t) + x_0 \cos \bar{\omega} t + \frac{v_0}{\omega_0} \sin \omega_0 t \quad (2.59)$$

an

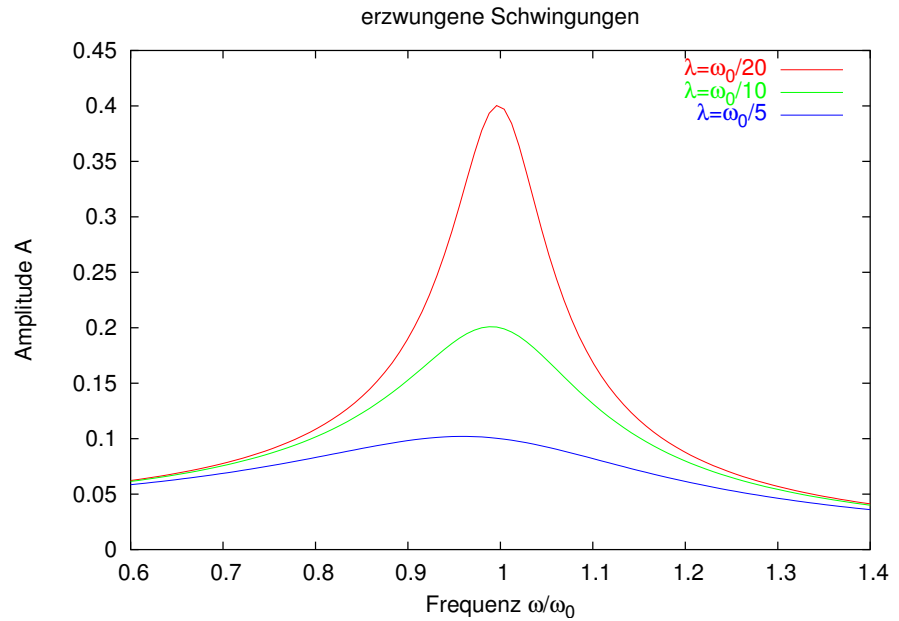


Abb. 2.5 Resonanzverhalten der Amplitude erzwungener Schwingungen

- für $\omega \rightarrow \omega_0$ geht der erste Term gegen den Grenzwert

$$\lim_{\omega \rightarrow \omega_0} \frac{\cos \omega t - \cos \omega_0 t}{\omega_0^2 - \omega^2} = \lim_{\omega \rightarrow \omega_0} \frac{t \sin \omega t}{2\omega} = \frac{t}{2} \frac{\sin \omega_0 t}{\omega_0} \quad (2.60)$$

(Regel von l'Hospital)

- im Beispiel $x_0 = 0$ erhält man dann die Lösung

$$x(t) = \left(\frac{v_0}{\omega_0} + \frac{ct}{2m\omega_0} \right) \sin \omega_0 t \quad (2.61)$$

der zweite Term in Klammern wächst linear mit der Zeit; man nennt dies „säkulares Anwachsen“ der Amplitude

2.3.4 Beispiel: Die natürliche Breite von Spektrallinien

- ein Beispiel für eine erzwungene Schwingung ist ein Elektron in einer Atomhülle, das durch einfallende elektromagnetische Strahlung angeregt wird
- näherungsweise beschreiben wir das Atom als Dipol, d.h. das Elektron bewegt sich längs der x -Achse um den Atomkern; das elektrische Feld der einfallenden Strahlung kann dann in der Form

$$E(t) = E_0 \cos \omega t \quad (2.62)$$

geschrieben werden

- der Atomkern übt eine Rückstellkraft auf das Elektron aus, die näherungsweise linear ist; das Elektron schwingt also harmonisch um den Atomkern; die Kreisfrequenz der Schwingung sei ω_0
- das elektrische Feld übt eine Kraft auf das Elektron aus, die Lorentzkraft

$$F_e(t) = qE(t) = qE_0 \cos \omega t \quad (2.63)$$

wobei die Elementarladung q in den so genannten *cgs*-Einheiten angegeben wird,

$$q = 4.8 \times 10^{-10} \text{ g}^{1/2} \text{ cm}^{3/2} \text{ s}^{-1} \quad (2.64)$$

- die Lorentzkraft beschleunigt das Elektron; da beschleunigte Ladungen strahlen, verliert das bestrahlte Atom Energie; dies führt zu einer Dämpfung der Schwingung, die sich in der klassischen Elektrodynamik zu

$$b = \frac{2q^2}{3c^3} \omega_0^2 \quad (2.65)$$

ergibt (Einheiten beachten!), wobei $c = 3.0 \times 10^{10} \text{ cm s}^{-1}$ die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist; die Dämpfungskonstante ist also

$$\lambda = \frac{b}{2m_e} = \frac{q^2}{3m_e c^3} \omega_0^2 \quad (2.66)$$

mit der Elektronenmasse $m_e = 9.11 \times 10^{-28} \text{ g}$

- wenn das Atom durch ein kontinuierliches Spektrum elektromagnetischer Strahlung beleuchtet wird, erzeugt es eine Absorptionslinie, deren Profil durch das Quadrat der Resonanzkurve (2.46) gegeben ist,

$$A^2 = \frac{q^2 E_0^2 / m^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2 \lambda^2} \quad (2.67)$$

dies wird auch als Lorentzprofil bezeichnet

- die Breite dieser Linie ist also $\Gamma = 2\lambda$, oder

$$\Gamma = \frac{2q^2}{3m_e c^3} \omega_0^2 \quad (2.68)$$

sie heißt *natürliche Linienbreite*

- der Kreisfrequenz ω entspricht eine Lichtwellenlänge von $\ell = 2\pi c / \omega$, d.h. die natürlich Linienbreite ist

$$\Gamma = \frac{8\pi^2 q^2}{3m_e c} \ell_0^{-2} = 0.22 \text{ s}^{-1} \left(\frac{\text{cm}}{\ell_0} \right)^2 \quad (2.69)$$

für Wellenlängen im Bereich des sichtbaren Lichts ist $\ell_0 \approx 5 \times 10^{-5} \text{ cm}$, also $\Gamma \approx 10^8 \text{ s}^{-1}$

- umgerechnet in Wellenlängen entspricht dem eine Breite von

$$\delta\ell = \left| \frac{d\ell}{d\omega} \right|_{\ell_0} \Gamma = \frac{2\pi c}{\omega_0^2} = \ell_0 \frac{\Gamma}{\omega_0} \quad (2.70)$$

mit $\omega_0 = 2\pi c/\ell_0 \approx 3.8 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$ für $\ell_0 \approx 5 \times 10^{-5} \text{ cm}$ folgt $\delta\ell \approx 1.3 \times 10^{-12} \text{ cm} \approx 1.3 \times 10^{-4} \text{ \AA}$

Kapitel 3

Drehimpuls und Energie

3.1 Kinematik in drei Dimensionen

3.1.1 Bahnkurve, Tangential- und Normalvektoren

- der Ort $\vec{x}$ eines Massenpunkts ändert sich in der Regel mit der Zeit; die durchlaufenen Punkte $\vec{x}(t)$ bilden seine Bahnkurve; in drei Dimensionen wird sie dargestellt durch die drei Komponenten

$$\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{pmatrix} \quad (3.1)$$

- das infinitesimale Element der Bogenlänge längs der Bahnkurve ist gegeben durch

$$ds = |d\vec{x}(t)| = \left| \frac{d\vec{x}}{dt} \right| dt = |\vec{v}(t)| dt, \quad (3.2)$$

die Bogenlänge also durch

$$s = \int_0^t |\vec{v}(t')| dt'; \quad (3.3)$$

das ist die zwischen den Zeiten 0 und t zurückgelegte Strecke

- für viele Zwecke ist eine Umparametrisierung günstig, die statt der Zeit t die Bogenlänge s verwendet; das ist möglich, weil s mit der Zeit monoton wächst; $\vec{x}(t) \rightarrow \vec{x}(s)$
- der Tangentialvektor an die Bahnkurve ist

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{x}}{ds} \quad (3.4)$$

er ist per Definition der Bogenlänge s ein Einheitsvektor, $|\vec{\tau}| = 1$

- der Vektor

$$\vec{n}_H = \frac{d\vec{\tau}}{ds} \left| \frac{d\vec{\tau}}{ds} \right|^{-1} \quad (3.5)$$

heißt Hauptnormalenvektor; er steht senkrecht auf $\vec{\tau}$:

$$\vec{\tau}^2 = 1 \Rightarrow \frac{d(\vec{\tau}^2)}{ds} = 2\vec{\tau} \cdot \frac{d\vec{\tau}}{ds} = 0, \quad (3.6)$$

also ist $\vec{n}_H \perp \vec{\tau}$

- es gibt einen weiteren, von $\vec{n}_H$ linear unabhängigen Normalenvektor zu $\vec{\tau}$, den Binormalenvektor

$$\vec{n}_B = \vec{\tau} \times \vec{n}_H \quad (3.7)$$

3.1.2 Beispiel

- Kreisbewegung,

$$\vec{x}(t) = R \begin{pmatrix} \cos \omega t \\ \sin \omega t \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}(t) = R\omega \begin{pmatrix} -\sin \omega t \\ \cos \omega t \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\vec{v}(t)| = R\omega \quad (3.8)$$

Bogenlänge

$$s = \int_0^t R\omega dt' = R\omega t \quad (3.9)$$

Umparametrisierung der Bahnkurve:

$$\vec{x}(s) = R \begin{pmatrix} \cos s/R \\ \sin s/R \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.10)$$

- Tangentialvektor

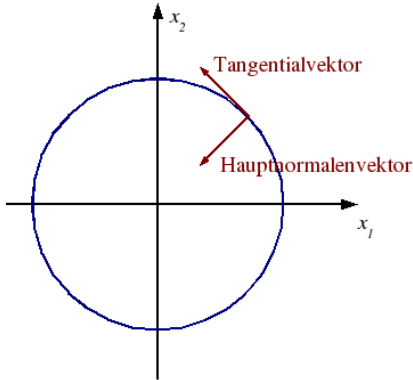
$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{x}(s)}{ds} = \begin{pmatrix} -\sin s/R \\ \cos s/R \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \omega t \\ \cos \omega t \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.11)$$

mit

$$\frac{d\vec{\tau}}{ds} = -\frac{1}{R} \begin{pmatrix} -\sin s/R \\ \cos s/R \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \left| \frac{d\vec{\tau}}{ds} \right| = \frac{1}{R} \quad (3.12)$$

ergibt sich der Hauptnormalenvektor zu

$$\vec{n}_H = - \begin{pmatrix} \cos s/R \\ \sin s/R \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (3.13)$$



Tangential- und Hauptnormalenvektor bei der Kreisbewegung

und der Binormalenvektor zu

$$\vec{n}_B = \begin{pmatrix} -\sin s/R \\ \cos s/R \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -\cos s/R \\ -\sin s/R \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (3.14)$$

er steht also senkrecht zur Kreisebene

3.1.3 Tangential- und Normalkomponenten

- allgemein definiert man den lokalen Krümmungsradius in Analogie zum Kreis als

$$\rho := \left| \frac{d\vec{r}}{ds} \right|^{-1} \quad (3.15)$$

- Zerlegung der Geschwindigkeit und der Beschleunigung in tangentielle und normale Komponenten:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{x}(t)}{dt} = \frac{d\vec{x}}{ds} \frac{ds}{dt} = |\vec{v}(t)| \cdot \vec{t} \quad (3.16)$$

die Geschwindigkeit ist also tangential zur Bahnkurve; für die Beschleunigung ergibt sich

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d(v\vec{t})}{dt} = \dot{v}\vec{t} + v \frac{d\vec{t}}{dt} = \dot{v}\vec{t} + v \frac{d\vec{t}}{ds} \frac{ds}{dt} = \dot{v}\vec{t} + \frac{v^2}{\rho} \vec{n}_H \quad (3.17)$$

die Beschleunigung hat also eine tangentielle Komponente und eine Komponente in Richtung der Hauptnormalen, die mit zunehmendem Krümmungsradius abnimmt

3.2 Drehimpuls

3.2.1 Drehmoment und Drehimpuls

- das Moment einer Kraft $\vec{F}$ bezüglich des Koordinatenursprungs wird definiert als

$$\vec{M} := \vec{r} \times \vec{F}, \quad |\vec{M}| = rF \sin \theta, \quad (3.18)$$

wenn θ der Winkel zwischen $\vec{r}$ und $\vec{F}$ ist; $|\vec{M}|$ ist also der Flächeninhalt des durch $\vec{r}$ und $\vec{F}$ aufgespannten Parallelogramms

- das Moment um eine Achse, die durch den Einheitsvektor $\vec{e}$ gegeben ist, wird definiert als

$$M_e = \vec{e} \cdot \vec{M} = \vec{e} \cdot (\vec{r} \times \vec{F}) \quad (3.19)$$

- der Drehimpuls um den Koordinatenursprung ist definiert als

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} \quad (3.20)$$

seine Zeitableitung ist offenbar gegeben durch

$$\frac{d\vec{L}(t)}{dt} = \dot{\vec{r}} \times \vec{p} + \vec{r} \times \dot{\vec{p}} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}, \quad (3.21)$$

da $\dot{\vec{r}} = \vec{v} \parallel \vec{p}$ ist; es gilt demnach der Drehimpulssatz

$$\dot{\vec{L}} = \vec{M} \quad (3.22)$$

in Abwesenheit von Drehmomenten, $\vec{M} = 0$, bleibt der Drehimpuls erhalten, $\dot{\vec{L}} = 0$

3.2.2 Wechsel des Bezugssystems

- Wie ändern sich die Bewegungsgleichungen beim Übergang zu neuen Koordinaten? Ausgangssystem K am Ursprung O mit Achsen $\vec{e}_i$, neues System K' am Ursprung O' mit Achsen $\vec{e}'_i$
- Verschiebung des Ursprungs um konstanten Vektor $\vec{a}$; sei $\vec{x}$ der Ortsvektor im alten System, dann gilt offenbar

$$\vec{x}' = \vec{x} - \vec{a}, \quad \dot{\vec{x}}' = \dot{\vec{x}}, \quad \ddot{\vec{x}}' = \ddot{\vec{x}} \quad (3.23)$$

damit ändert sich die Bewegungsgleichung zu

$$\begin{aligned} m\ddot{\vec{x}} &= \vec{F}(\vec{x}, \dot{\vec{x}}, t) \rightarrow m\ddot{\vec{x}}' = \vec{F}'(\vec{x}', \dot{\vec{x}}', t); \\ \vec{F}'(\vec{x}', \dot{\vec{x}}', t) &= \vec{F}(\vec{x}' + \vec{a}, \dot{\vec{x}}', t) \end{aligned} \quad (3.24)$$

- wenn K und K' denselben Ursprung haben ($\vec{a} = 0$), aber beliebig gegeneinander verdreht sind, gilt:

$$x'_i = R_{ij} x_j \quad (3.25)$$

mit der *orthogonalen* Drehmatrix R ,

$$R_{ij}R_{kj} = \delta_{ik} \quad \text{bzw.} \quad RR^T = 1 \Rightarrow |\det R| = 1 \quad (3.26)$$

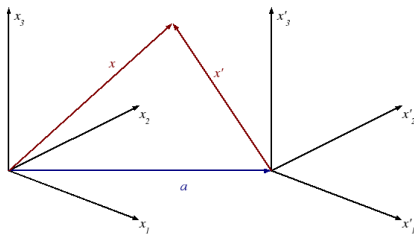
die Drehung heißt *eigentlich*, wenn $\det R = 1$ ist, anderenfalls *uneigentlich*

- da R zeitlich konstant ist, folgt

$$\dot{x}'_i = \frac{d}{dt}(R_{ij}x_j) = R_{ij}\dot{x}_j, \quad \ddot{x}'_i = R_{ij}\ddot{x}_j \quad (3.27)$$

und die Bewegungsgleichung lautet

$$m\ddot{x}'_i = R_{ij}F_j(R^{-1}\vec{x}', R^{-1}\dot{\vec{x}}', t) = F'_i(\vec{x}', \dot{\vec{x}}', t) \quad (3.28)$$



Übergang zu neuem Bezugssystem

- auf diese Weise ist der Übergang zu neuem kartesischen Koordinatensystem möglich; die allgemeine Form der Bewegungsgleichungen bleibt erhalten
- die Komponenten des Drehimpulses $\vec{L}$ sind $L_i = \epsilon_{ijk} x_j p_k$, im neuen Koordinatensystem also

$$L'_i = \epsilon_{ijk} x'_j p'_k = \epsilon_{ijk} (R_{jl} x_l) (R_{km} p_m) = \epsilon_{ijk} R_{jl} R_{km} x_l p_m \quad (3.29)$$

- da R orthogonal ist,

$$R_{pq} R_{iq} = \delta_{pi} , \quad (3.30)$$

lässt sich der Ausdruck $\epsilon_{ijk} R_{jl} R_{km}$ zu folgender Form umschreiben

$$\epsilon_{ijk} R_{jl} R_{km} = \epsilon_{pjk} \delta_{pi} R_{jl} R_{km} = \epsilon_{pjk} R_{iq} R_{pq} R_{jl} R_{km} \quad (3.31)$$

nun ist außerdem

$$\epsilon_{pjk} R_{pq} R_{jl} R_{km} = (\det R) \epsilon_{qlm} \quad (3.32)$$

und damit folgt

$$\epsilon_{pjk} R_{iq} R_{pq} R_{jl} R_{km} = (\epsilon_{pjk} R_{pq} R_{jl} R_{km}) R_{iq} = (\det R) \epsilon_{qlm} R_{iq} \quad (3.33)$$

- damit ergibt sich für den transformierten Drehimpuls

$$L'_i = (\det R) R_{iq} (\epsilon_{qlm} x_l p_m) = (\det R) R_{iq} L_q \quad (3.34)$$

- eine physikalische Größe hat Vektorcharakter, wenn sie sich bei Koordinatentransformationen wie eine Geschwindigkeit transformiert, also nach

$$v'_i = R_{ij} v_j \quad \text{für} \quad \det R = 1 \quad (3.35)$$

man unterscheidet

– polare Vektoren:

$$v'_i = R_{ij} v_j \quad \text{für} \quad \det R = \pm 1 \quad (3.36)$$

– axiale Vektoren:

$$a'_i = (\det R) R_{ij} a_j \quad (3.37)$$

der Drehimpuls ist also ein axialer Vektor

- *passiv* heißt die Drehung, wenn das physikalische System unverändert bleibt, aber das Koordinatensystem gedreht wird; *aktiv* heißt sie, wenn das Koordinatensystem bleibt, aber das physikalische System gedreht wird; mathematisch sind beide äquivalent, physikalisch aber streng verschieden

3.3 Energiesatz für einen Massenpunkt

3.3.1 Energiesatz in einer Dimension

- wie vorher beim freien Fall aus großer Höhe:

$$m\ddot{x} = F(x) \Rightarrow m\dot{x}\ddot{x} = \dot{x}F(x) \Rightarrow \frac{m}{2} \frac{d(\dot{x}^2)}{dt} = -\frac{d}{dt}V(x) \quad (3.38)$$

mit

$$V(x) := - \int_{x_0}^x F(x') dx', \quad (3.39)$$

wobei x_0 frei gewählt werden kann; damit ist

$$F(x) = -\frac{dV(x)}{dx}; \quad -\frac{d}{dt}V(x) = -\frac{dV}{dx}\dot{x} = -F(x)\dot{x} \quad (3.40)$$

und es gilt

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{m}{2} \dot{x}^2 + V(x) \right] = 0 \quad (3.41)$$

- die *Energie*

$$E := \frac{m}{2} \dot{x}^2 + V(x) \quad (3.42)$$

ist also konstant; $V(x)$ ist die potentielle Energie (das Potential)

- in einer Dimension kann zu einer Kraft $F(x)$, die nicht von $\dot{x}$ abhängt, immer ein Potential angegeben werden; wegen der freien Wahl von x_0 ist $V(x)$ nur bis auf eine Konstante bestimmt
- die Potentialänderung hängt mit der verrichteten („geleisteten“) Arbeit zusammen; Arbeit = Kraft · Weg, also

$$dA = F dx \Rightarrow A = \int_{x_0}^x F(x') dx' = -V(x) \quad (3.43)$$

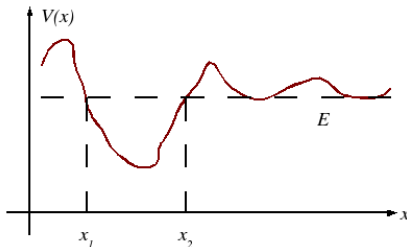
- aus dem Energiesatz in einer Dimension folgt

$$\frac{m}{2} + V(x) = E \Rightarrow \dot{x} = \pm \sqrt{\frac{2}{m}(E - V)} \quad (3.44)$$

damit lässt sich $x(t)$ implizit angeben:

$$\pm \int_{x_0}^x \frac{dx'}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - V)}} = t - t_0 \quad (3.45)$$

- offenbar ist Bewegung nur dort möglich, wo $E - V \geq 0$ ist, denn die kinetische Energie $T = (m/2)\dot{x}^2$ ist positiv-semidefinit, $T \geq 0$



Einschränkung der Bewegung und Umkehrpunkte

- dadurch werden Umkehrpunkte $x_{1,2}$ definiert, die die Bewegung begrenzen; bei $x = x_1$ und $x = x_2$ ist $V = E$ und $T = 0$; das ist die Bedeutung des $\pm$ -Zeichens oben: zwischen den Umkehrpunkten ist Bewegung in beiden Richtungen möglich; es tritt dann eine (möglicher Weise nicht harmonische) Schwingung zwischen x_1 und x_2 auf; sie hat die Schwingungsperiode

$$\Delta t = 2(t_1 - t_0) = 2 \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{\sqrt{\frac{2}{m}(E - V)}} = \sqrt{2m} \int_{x_1}^{x_2} \frac{dx}{\sqrt{E - V}} \quad (3.46)$$

- Beispiel: harmonischer Oszillator,

$$F = -kx \Rightarrow V(x) = \frac{k}{2}x^2, \quad (3.47)$$

wenn man x_0 so wählt, dass bei $x = 0$ auch $V = 0$ gilt

- also ist

$$E = \frac{m}{2}\dot{x}^2 + \frac{k}{2}x^2 = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \omega_0^2 x^2), \quad (3.48)$$

denn $\omega_0 = \sqrt{k/m}$; Umkehrpunkte werden erreicht, wenn

$$E = \frac{m}{2}\omega_0^2 x^2 \quad (3.49)$$

ist, also bei

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{2E}{m\omega_0^2}} \quad (3.50)$$

- aus der allgemeinen Lösung des harmonischen Oszillators folgt, dass die Energie

$$E = \frac{m}{2}A_0^2\omega_0^2 = \text{konst.} \quad (3.51)$$

ist; die Umkehrpunkte sind (natürlich) bei $x_{1,2} = \pm A_0$

- damit und aus der allgemeinen Formel ergibt sich die Schwingungsperiode zu

$$\Delta t = \frac{2\pi}{\omega_0} \quad (3.52)$$

- aus der Bewegungsgleichung für den gedämpften harmonischen Oszillator folgt

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{m}{2}\dot{x}^2 + V(x) \right] = -b\dot{x}^2 \quad (3.53)$$

mit $V(x) = (k/2)x^2$; die Energie nimmt also ab, denn $-b\dot{x}^2 \leq 0$; es handelt sich um ein *dissipatives* System

3.3.2 Energiesatz in drei Dimensionen

- aus der Bewegungsgleichung folgt nach Multiplikation mit $\dot{\vec{x}}$

$$m\ddot{\vec{x}} = \vec{F} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{m}{2} \dot{\vec{x}}^2 \right) = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{x}}{dt} \quad (3.54)$$

- analog zum eindimensionalen Fall ist

$$T = \frac{m}{2} \dot{\vec{x}}^2 = \frac{\vec{p}^2}{2m} \quad (3.55)$$

die kinetische Energie; die infinitesimale Änderung der kinetischen Energie ist die von der Kraft $\vec{F}$ längs des Wegelements $d\vec{x}$ verrichtete Arbeit δA ,

$$d \left(\frac{m}{2} \dot{\vec{x}}^2 \right) = \vec{F} \cdot d\vec{x} = \delta A \quad (3.56)$$

die Leistung ist die pro Zeiteinheit verrichtete Arbeit,

$$\text{Leistung} = \frac{\text{Arbeit}}{\text{Zeiteinheit}} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{x}}{dt} \quad (3.57)$$

- um aus der Bewegungsgleichung auf eine Erhaltungsgröße zu schließen, müsste

$$\vec{F} \cdot \frac{d\vec{x}}{dt} \quad (3.58)$$

sich als Zeitableitung einer anderen Funktion schreiben lassen, es müsste also gelten

$$\vec{F} \cdot \frac{d\vec{x}}{dt} = \frac{dA}{dt} \quad (3.59)$$

d.h. $\vec{F} \cdot d\vec{x} = \delta A$ müsste ein vollständiges Differential sein; das ist im Allgemeinen nicht der Fall, gilt aber für die wichtige Klasse der Potentialkräfte, die gegeben sind durch

$$\vec{F} = -\text{grad } V(\vec{x}) = -\vec{\nabla} V(\vec{x}) \quad (3.60)$$

- $\vec{\nabla}$ ist der Nabla-Operator,

$$\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \vec{e}_1 + \frac{\partial}{\partial x_2} \vec{e}_2 + \frac{\partial}{\partial x_3} \vec{e}_3 \right) \quad (3.61)$$

d.h. die Kraftkomponenten sind

$$F_i = -\frac{\partial V}{\partial x_i}, \quad 1 \leq i \leq 3 \quad (3.62)$$

- für solche Kräfte gilt offenbar

$$\vec{F} \cdot \frac{d\vec{x}}{dt} = -\vec{\nabla} V \cdot \frac{d\vec{x}}{dt} = -\frac{d}{dt} V(\vec{x}) \quad (3.63)$$

bzw. in Differentialform

$$\vec{F} \cdot d\vec{x} = - \left(\frac{\partial V}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2} dx_2 + \frac{\partial V}{\partial x_3} dx_3 \right) = -dV(\vec{x}) \quad (3.64)$$

damit ist dann wieder

$$\frac{m}{2} \vec{v}^2 + V(\vec{x}) = T + V = E = \text{konst.} \quad (3.65)$$

- Potentialkräfte $\vec{F} = -\vec{\nabla}V$ heißen konservativ, anderenfalls dissipativ

Beispiele für Potentialkräfte

- harmonischer Oszillator in drei Dimensionen:

$$V = \frac{k}{2} \vec{x}^2, \quad \vec{F} = -\vec{\nabla}V = -k\vec{x} \quad (3.66)$$

- Zentralkräfte zeigen zu einem festen Zentrum hin oder davon weg; der Betrag der Kraft hängt nur vom Abstand von diesem Zentrum ab; wenn das Zentrum im Ursprung liegt, gilt:

$$\vec{F} = F(r)\vec{e}_r = F(r)\frac{\vec{x}}{r} \quad (3.67)$$

solche Kräfte haben immer ein Potential, nämlich

$$V(r) = - \int_{r_0}^r F(r') dr', \quad (3.68)$$

denn dann ist für $1 \leq i \leq 3$

$$F_i = \frac{\partial}{\partial x_i} \int_{r_0}^r F(r') dr' = \frac{d}{dr} \int_{r_0}^r F(r') dr' \cdot \frac{\partial r}{\partial x_i} = F(r) \frac{x_i}{r} \quad (3.69)$$

3.3.3 Wann sind Kräfte Potentialkräfte?

- wenn eine Kraft eine Potentialkraft ist, dann ist die zwischen zwei Punkten verrichtete Arbeit vom Weg unabhängig,

$$\int_{\vec{x}_0}^{\vec{x}_1} \vec{F}(\vec{x}) \cdot d\vec{x} = - \int_{\vec{x}_0}^{\vec{x}_1} \vec{\nabla}V(\vec{x}) \cdot d\vec{x} = - \int_{\vec{x}_0}^{\vec{x}_1} dV = - [V(\vec{x}_1) - V(\vec{x}_0)], \quad (3.70)$$

sie hängt nur von den Endpunkten ab

- offenbar muss dann auch gelten

$$\oint \vec{F}(\vec{x}) \cdot d\vec{x} = 0, \quad (3.71)$$

d.h. das Integral über die Kraft längs eines geschlossenen Weges muss verschwinden

- wenn $\vec{F}$ eine Potentialkraft ist, gilt wegen

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 V}{\partial x_j \partial x_i} \quad (3.72)$$

offenbar auch

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j} - \frac{\partial F_j}{\partial x_i} = 0 \quad (3.73)$$

dies gilt für alle $1 \leq i \leq 3$ und $j \neq i$, also

$$\frac{\partial F_1}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_1} \quad (3.74)$$

und alle zyklischen Vertauschungen davon

- die Rotation eines Vektorfeldes $\vec{F}$ ist definiert durch

$$\text{rot } \vec{F} = \left(\frac{\partial F_3}{\partial x_2} - \frac{\partial F_2}{\partial x_3}, \frac{\partial F_1}{\partial x_3} - \frac{\partial F_3}{\partial x_1}, \frac{\partial F_2}{\partial x_1} - \frac{\partial F_1}{\partial x_2} \right) \quad (3.75)$$

bzw.

$$(\text{rot } \vec{F})_i = \epsilon_{ijk} \frac{\partial F_k}{\partial x_j} \quad (3.76)$$

oder

$$\text{rot } \vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{F} \quad (3.77)$$

- damit folgt die *hinreichende* Bedingung

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} V \Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{F} = 0 \quad (3.78)$$

d.h. die Rotation einer Potentialkraft verschwindet

- die *Notwendigkeit* dieser Bedingung zeigt der Satz von Stokes: Sei G ein einfach zusammenhängendes Gebiet mit Randkurve ∂G , dann ist

$$\oint_{\partial G} \vec{F} \cdot d\vec{x} = \iint_G (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot d\vec{A}, \quad (3.79)$$

wobei $d\vec{A}$ das gerichtete Flächenelement auf G ist

- also folgt aus $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$, dass

$$\oint_{\partial G} \vec{F} \cdot d\vec{x} = 0 \quad (3.80)$$

ist, und damit muss $\vec{F}$ eine konservative Kraft sein

- eine Kraft $\vec{F}$ ist also dann und nur dann eine Potentialkraft, wenn $\vec{\nabla} \times \vec{F} = 0$ ist

Beispiele

- Zentralkraft, $\vec{F} = F(r)\vec{x}/r$

$$\begin{aligned} (\vec{\nabla} \times \vec{F})_1 &= \frac{\partial}{\partial x_2} \left[F(r) \frac{x_3}{r} \right] - \frac{\partial}{\partial x_3} \left[F(r) \frac{x_2}{r} \right] \\ &= \frac{dF(r)}{dr} \frac{x_3 x_2}{r} - \frac{dF(r)}{dr} \frac{x_2 x_3}{r} = 0 \end{aligned} \quad (3.81)$$

analog für die anderen Komponenten, also ist $\vec{\nabla} \times \vec{F}(\vec{x}) = 0$ und $\vec{F}(\vec{x})$ ist eine Potentialkraft

- gegeben sei die Kraft

$$\vec{F}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} -x_2/r^2 \\ x_1/r^2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (3.82)$$

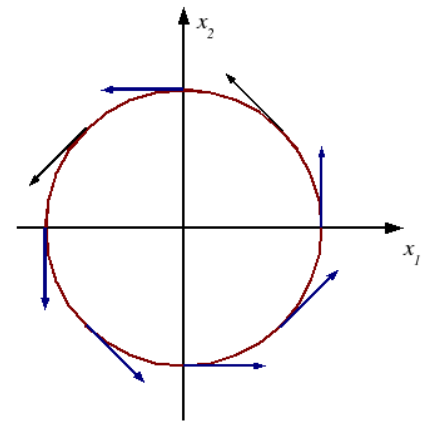
offenbar ist auch hier $\vec{\nabla} \times \vec{F}(\vec{x}) = 0$, aber das Integral über $\vec{F}$ längs der geschlossenen Kurve

$$\vec{x}(\phi) = R \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \\ 0 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \phi < 2\pi \quad (3.83)$$

beträgt

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{x} = \int_0^{2\pi} \vec{F} \cdot \frac{d\vec{x}}{d\phi} d\phi = \int_0^{2\pi} (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) d\phi = 2\pi \neq 0 \quad (3.84)$$

die Kraft ist also *nicht* konservativ! Grund: wegen der Singularität bei $x_1 = 0 = x_2$ ist das von der Kurve eingeschlossene Gebiet nicht einfach zusammenhängend!



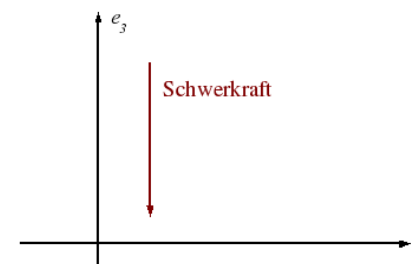
3.4 Beispiel: Bewegung in konstantem Schwerfeld

- Bewegungsgleichung in drei Dimensionen

$$m\ddot{\vec{x}} = -mg\vec{e}_3 \Rightarrow \ddot{\vec{x}}(t) = \ddot{\vec{x}}_0 + \ddot{v}_0 t - \frac{g}{2} t^2 \vec{e}_3 \quad (3.85)$$

- mit den Anfangsbedingungen

$$\ddot{\vec{x}}_0 = 0, \quad \ddot{v}_0 = \begin{pmatrix} v_{1,0} \\ 0 \\ v_{3,0} \end{pmatrix} \quad (3.86)$$



(Bewegung in der x_1 - x_3 -Ebene) folgt

$$\vec{x}(t) = \begin{pmatrix} v_{1,0}t \\ 0 \\ v_{3,0}t - (g/2)t^2 \end{pmatrix} \quad (3.87)$$

wir können die Zeit t durch $t = x_1/v_{1,0}$ eliminieren und erhalten

$$x_3(x_1) = \frac{v_{3,0}}{v_{1,0}}x_1 - \frac{g}{2}\left(\frac{x_1}{v_{1,0}}\right)^2 \quad (3.88)$$

das ist die Wurfparabel

- der Scheitel wird erreicht, wenn $\dot{x}_3 = 0$ ist, also $v_{3,0} - gt = 0$ oder $t = v_{3,0}/g$, dann ist

$$x_3 =: h = \frac{v_{3,0}^2}{g} - \frac{1}{2} \frac{v_{3,0}^2}{g} = \frac{1}{2} \frac{v_{3,0}^2}{g}, \quad x_1 = v_{1,0} \frac{v_{3,0}}{g} \quad (3.89)$$

und die Wurfweite ist genau doppelt so groß,

$$l = 2 \frac{v_{1,0}v_{3,0}}{g} \quad (3.90)$$

Kapitel 4

Bewegung unter dem Einfluss einer Zentralkraft

4.1 Allgemeine Lösung

- das Kraftzentrum sei im Koordinatenursprung; wir haben in Kapitel 3 gesehen, dass Zentralkräfte immer ein Potential haben, das wir explizit konstruieren konnten (3.68); wir bezeichnen im Folgenden $|\vec{x}| = r$ und $\vec{e}_r = \vec{x}/r$
- unter dem Einfluss einer Zentralkraft bleibt der Drehimpuls erhalten, denn

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} = \vec{x} \times \vec{F} = 0 \quad (4.1)$$

wegen $\vec{F} \parallel \vec{x}$; außerdem ist

$$\vec{x} \cdot \vec{L} = \vec{x} \cdot (\vec{x} \times \vec{p}) = \vec{p} \cdot (\vec{x} \times \vec{x}) = 0 \quad (4.2)$$

d.h. die Bewegung verläuft vollständig in einer Ebene senkrecht zu $\vec{L}$, der *Bahnebene*; wir wählen als Bahnebene die x_1 - x_2 -Ebene, dann sind $L_3 = |\vec{L}|$ und $\vec{L} = L_3 \vec{e}_3$

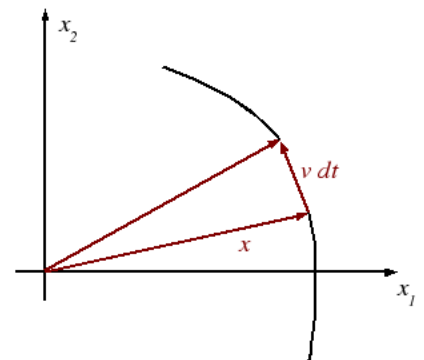
- im infinitesimalen Zeitintervall dt überstreicht der Ortsvektor $\vec{x}$ das Flächenelement

$$d\vec{A} = \frac{1}{2} [\vec{x} \times (\dot{\vec{x}} dt)] \quad (4.3)$$

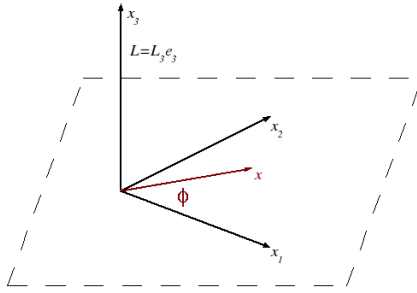
also ist

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \frac{\vec{L}}{2m} = \text{konst.} \quad (4.4)$$

im Zentralfeld besagt der Drehimpulssatz also, dass die Flächengeschwindigkeit konstant ist, d.h. dass der *Fahrstrahl* in gleichen Zeiten gleiche Flächen überstreicht; das ist bereits das 2. Keplersche Gesetz



zum Flächensatz



Polarkoordinaten in der Bahnebene

- wir führen nun Polarkoordinaten in der Bahnebene ein:

$$\vec{x}(t) = r(t) \begin{pmatrix} \cos \varphi(t) \\ \sin \varphi(t) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dot{\vec{x}}(t) = \dot{r}(t) \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix} + r\dot{\varphi} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \quad (4.5)$$

- der Betrag des Drehimpulses ist dann gegeben durch

$$\frac{L_3}{m} = r \cos \varphi (\dot{r} \sin \varphi + r\dot{\varphi} \cos \varphi) - r \sin \varphi (\dot{r} \cos \varphi - r\dot{\varphi} \sin \varphi) = r^2 \dot{\varphi} \quad (4.6)$$

also

$$\vec{L} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ mr^2 \dot{\varphi} \end{pmatrix} \quad (4.7)$$

- wegen

$$\dot{\vec{x}}^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2 \quad (4.8)$$

lautet der Energiesatz

$$E = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) + V(r) = \text{konst.} \quad (4.9)$$

mithilfe des Drehimpulssatzes können wir $\dot{\varphi}$ eliminieren,

$$\dot{\varphi} = \frac{L_3}{mr^2} \quad (4.10)$$

mit $L_3 = \text{konst.}$, und damit

$$E = \frac{m}{2} \dot{r}^2 + \left[\frac{L_3^2}{2mr^2} + V(r) \right] \quad (4.11)$$

- der Ausdruck in eckigen Klammern hängt nur von r ab; er heißt effektives Potential

$$U_L(r) = V(r) + \frac{L_3^2}{2mr^2} \quad (4.12)$$

der Beitrag des Drehimpulses heißt Zentrifugalpotential; es ist offenbar abstoßend, denn

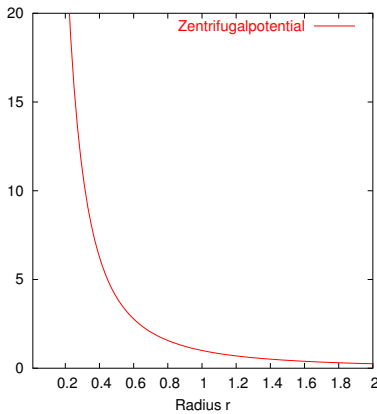
$$\frac{d}{dr} \frac{L_3^2}{2mr^2} = -\frac{L_3^2}{mr^3} \leq 0 \quad (4.13)$$

- die Bewegung im effektiven Potential sieht aus wie eine eindimensionale Bewegung; sie hat also die implizite Lösung (3.45)

$$t - t_0 = \int_{r_0}^r \frac{dr'}{\sqrt{\frac{2}{m} [E - U_L(r')]} } \quad (4.14)$$

daraus erhält man $r(t)$, und schließlich $\varphi(t)$ aus dem Drehimpulssatz, $\dot{\varphi} = L_3/(2mr^2)$:

$$\varphi - \varphi_0 = \int_{t_0}^t \frac{L_3 dt'}{mr^2(t')} \quad (4.15)$$



Zentrifugalpotential

- die Bahnkurve, also $r(\varphi)$, folgt leicht aus

$$\frac{dr}{d\varphi} = \frac{dr}{dt} \frac{dt}{d\varphi} = \frac{\dot{r}}{\dot{\varphi}} \quad (4.16)$$

also

$$\frac{dr}{d\varphi} = \frac{\sqrt{2/m[E - U_L(r)]}}{L_3/(mr^2)} \quad (4.17)$$

woraus folgt

$$\varphi - \varphi_0 = L_3 \int_{r_0}^r \frac{dr'}{r'^2 \sqrt{2m[E - U_L(r')]} } \quad (4.18)$$

- wir brauchen zur Lösung sechs Integrationskonstanten (je drei Anfangsbedingungen für Ort und Geschwindigkeit): $\vec{L}$, E , φ_0 und r_0
- finite Bahnen sind geschlossen, wenn sich $\varphi - \varphi_0$ bei jedem Umlauf um einen rationalen Bruchteil von 2π ändert, denn dann kehrt der Massenpunkt nach einer ganzen Zahl von Umläufen wieder in den Ausgangspunkt zurück; im Allgemeinen sind finite Bahnen *nicht* geschlossen, außer in Potentialen $V(r) \propto r^{-1}$ oder $V(r) \propto r^2$
- die Bahnen sind symmetrisch zwischen den Umkehrpunkten $r_{\min}$ und $r_{\max}$, an denen $\dot{r} = 0$ wird

4.2 Das Keplerproblem

4.2.1 Arten der Bewegung

- Annahme: die Sonne sei ortsfest, d.h. die Planeten laufen um eine unbewegte Zentralmasse (Bemerkungen dazu; geschichtliche Anmerkungen zu Brahe, Kepler, Newton, Leverrier, Adams)
- wir schreiben die Gravitationskraft als

$$\vec{F}_G = -\frac{\alpha}{r^2} \frac{\vec{x}}{r}, \quad \alpha = GMm \quad (4.19)$$

wobei M die Masse der Sonne und m die Masse eines umlaufenden Körpers sei; $m \ll M$

- das Gravitationspotential ist

$$V(r) = \int \frac{\alpha}{r^2} dr = -\frac{\alpha}{r} + \text{konst.} \quad (4.20)$$

die Konstante wird so gewählt, dass $V(r) \rightarrow 0$ für $r \rightarrow \infty$; das effektive Potential (mit Zentrifugalpotential) ist also

$$U_L(r) = \frac{L_3^2}{2mr^2} - \frac{\alpha}{r} \quad (4.21)$$



Tycho Brahe



Johannes Kepler

- Bemerkungen über finite und infinite Bewegungen, siehe Abbildung
- die Umkehrpunkte $r_{\min}$ und $r_{\max}$ einer finiten Bewegung sind durch den Energiesatz bestimmt:

$$\frac{m}{2} \dot{r}^2 = 0 \Rightarrow U_L(r_{\min, \max}) = E \quad (4.22)$$

daraus erhält man

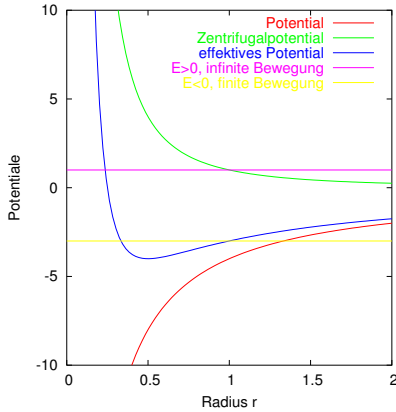
$$r_{\min, \max} = \frac{1}{2E} \left[-\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 + 4E \frac{L_3^2}{2m}} \right] \quad (4.23)$$

($E < 0$ für gebundene Bahnen!)

- das Minimum der potentiellen Energie wird erreicht bei der *Perihelentfernung* (d.h. im sonnennächsten Punkt)

$$r_{\min} = \frac{1}{2E} \left[-\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 4E \frac{L_3^2}{2m}} \right] \quad (4.24)$$

dort muss der umlaufende Körper sich am schnellsten bewegen



Potentiale im Gravitationsfeld; finite und infinite Bewegungen

4.2.2 Form der Bahnen

- aus der allgemeinen Formel (4.18) folgt

$$\varphi - \varphi_0 = L_3 \int_{r_0}^r \frac{dr'}{r'^2 \sqrt{2m \left(E + \frac{\alpha}{r'} - \frac{L_3^2}{2mr'^2} \right)}} \quad (4.25)$$

- die Variablentransformation $u = 1/r$, $du = -dr/r^2 = -u^2 dr$ führt auf

$$\varphi - \varphi_0 = - \int_{u_0}^u \frac{du'}{\sqrt{\left(\frac{2mE}{L_3^2} + \frac{2m\alpha}{L_3^2} u' - u'^2 \right)}} \quad (4.26)$$

der Ausdruck unter der Wurzel lässt sich umformen in einen konstanten und einen u -abhängigen Term

$$\left[\frac{2mE}{L_3^2} + \left(\frac{\alpha m}{L_3^2} \right)^2 \right] - \left[\left(u' - \frac{\alpha m}{L_3^2} \right)^2 \right] \quad (4.27)$$

und damit kann das Integral ausgeführt werden,

$$\varphi - \varphi'_0 = - \arcsin \frac{u - \frac{\alpha m}{L_3^2}}{\sqrt{\left(\frac{\alpha m}{L_3^2} \right)^2 + \frac{2mE}{L_3^2}}} \quad (4.28)$$

φ'_0 enthält φ_0 und die Konstante der letzten Integration

- mit den Definitionen der Konstanten *Exzentrizität* ε und *Bahnparameter* p

$$\varepsilon := \left[1 + \frac{2L_3^2 E}{\alpha^2 m} \right]^{1/2}, \quad p := \frac{L_3^2}{\alpha m} \quad (4.29)$$

ergibt sich

$$\varphi - \varphi'_0 = -\arcsin\left(\frac{pu - 1}{\varepsilon}\right) \quad (4.30)$$

und, aufgelöst nach r , die Bahnkurve

$$r(\varphi) = \frac{p}{1 - \varepsilon \sin(\varphi - \varphi'_0)} \quad (4.31)$$

wegen $\sin(\varphi - \varphi'_0) = \sin \varphi \cos \varphi'_0 - \cos \varphi \sin \varphi'_0$ ist $\sin(\varphi - \varphi'_0) = -\cos \varphi$ für $\varphi'_0 = \pi/2$, und dann ist

$$r(\varphi) = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \varphi} \quad (4.32)$$

das ist die allgemeine Form der Bahnkurve im Keplerproblem; das Perihel liegt bei $\varphi = 0$, denn dann ist $r(\varphi)$ minimal

4.2.3 Kreisbahnen

- für $\varepsilon = 0$ ist

$$E = -\frac{\alpha^2 m}{2L_3^2} = -\frac{\alpha}{2p} \quad (4.33)$$

- da p per Definition konstant ist, ist nach (4.32) $r = p = \text{konst.}$, d.h. der Körper bewegt sich auf einer Kreisbahn

4.2.4 Ellipsenbahnen

- für $\varepsilon < 1$ muss $E < 0$ sein; damit verläuft die Bahn vollständig im Endlichen ($1 + \varepsilon \cos \varphi > 0$ für alle φ)
- die Bahn ist dann eine Ellipse: nach Definition der Ellipse gilt $r + r' = 2a$, wobei a die große Halbachse ist; die kleine Halbachse ist $b = \sqrt{a^2 - f^2}$, wenn f der Abstand zwischen Brenn- und Mittelpunkt der Ellipse ist; die *numerische Exzentrizität* der Ellipse ist definiert als

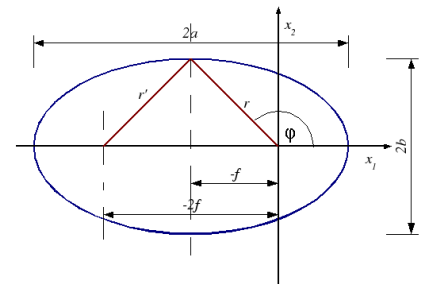
$$\varepsilon := \frac{f}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} \quad (4.34)$$

- für den Vektor $\vec{r}'$ gilt

$$\vec{r}' = -\vec{r} - 2f\vec{e}_1 \quad (4.35)$$

sein Betragsquadrat ist also

$$r'^2 = r^2 + 4f^2 + 4fr \cos \varphi \quad (4.36)$$



zur Definition der Ellipse: eine Ellipse ist die Menge aller Punkte einer Ebene, deren Abstandssumme zu zwei vorgegebenen Punkten, den Brennpunkten, konstant $= 2a$ ist.

nach Definition der Ellipse ist außerdem

$$\begin{aligned} r^2 &= (2a - r)^2 = 4a^2 + r^2 - 4ar \\ \Rightarrow 4r(f \cos \varphi + a) &= 4(a^2 - f^2) \\ \Rightarrow r &= \frac{a(1 - \varepsilon^2)}{1 + \varepsilon \cos \varphi} \end{aligned}$$

mit $f = \varepsilon a$; das ist identisch mit der Gleichung für die Bahnkurve, falls $p = a(1 - \varepsilon^2)$ gesetzt wird; damit folgt das 1. Keplersche Gesetz: Die Planeten bewegen sich auf Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht.

- die Energie ist

$$E = -\frac{\alpha^2 m}{2L_3^2}(1 - \varepsilon^2) \quad (4.37)$$

wegen der Definition von p folgt

$$(1 - \varepsilon^2) = \frac{p}{a} = \frac{L_3^2}{\alpha m a} \Rightarrow E = -\frac{\alpha}{2a} \quad (4.38)$$

die Energie hängt offenbar nur von der großen Bahnhalbachse a ab, während ε durch den Drehimpuls bestimmt wird

- aus dem Flächensatz

$$\frac{dA}{dt} = \frac{L_3}{2m} = \text{konst.} \quad (4.39)$$

folgt

$$A = \text{Fläche der Ellipse} = \frac{L_3}{2m} \tau \quad (4.40)$$

wobei τ die Umlaufzeit ist

- andererseits ist die Fläche einer Ellipse $A = \pi ab$; wegen

$$b = a \sqrt{1 - \varepsilon^2} = \sqrt{ap} = \sqrt{\frac{L_3^2 a}{\alpha m}} \quad (4.41)$$

folgt insgesamt

$$A = \pi L_3 \sqrt{\frac{a^3}{\alpha m}} = \frac{L_3}{2m} \tau \Rightarrow \tau^2 = \frac{4\pi^2 m a^3}{\alpha} \quad (4.42)$$

das ist das 3. Keplersche Gesetz: die Quadrate der Umlaufzeiten der Planeten verhalten sich wie die Kuben ihrer großen Bahnhalbachsen

4.2.5 Parabel- und Hyperbelbahnen

- für $\varepsilon = 1$ ist $E = 0$, d.h.

$$r = \frac{p}{1 + \cos \varphi} \rightarrow \infty \quad \text{für} \quad \varphi \rightarrow \pm\pi \quad (4.43)$$

die Bahn ist eine Parabel, denn nach Definition der Parabel ist

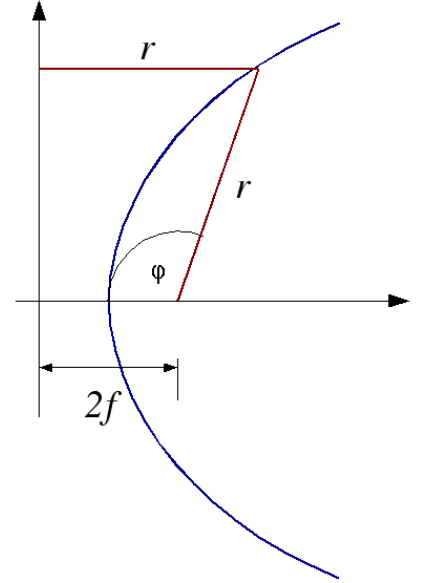
$$r = 2f - r \cos \varphi, \quad \text{also} \quad r = \frac{2f}{1 + \cos \varphi} \quad (4.44)$$

der umlaufende Körper entweicht damit ins Unendliche

- für $\varepsilon > 1$ ist $E > 0$, d.h. $r \rightarrow \infty$ für $1 + \varepsilon \cos \varphi \rightarrow 0$; das ist der Fall für

$$\bar{\varphi} = \arccos\left(-\frac{1}{\varepsilon}\right) > \frac{\pi}{2} \quad (4.45)$$

wegen $r \geq 0$ muss $1 + \varepsilon \cos \varphi \geq 0$ sein, wodurch $|\varphi| \leq \bar{\varphi}$ eingeschränkt wird; die Bahnkurve ist ein Hyperbelast



zur Definition der Parabel: Eine Parabel ist die Menge aller Punkte einer Ebene, deren Abstand von einer Linie (der Leitlinie) und einem Punkt (dem Brennpunkt) gleich ist.

4.2.6 Der Laplace-Lenz-Runge-Vektor

- folgender Vektor heißt Laplace-Lenz-Runge-Vektor:

$$\vec{Q} = \frac{1}{\alpha}(\dot{\vec{x}} \times \vec{L}) - \frac{\vec{x}}{r} \quad (4.46)$$

seine Zeitableitung verschwindet,

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{Q}}{dt} &= \frac{1}{\alpha}(\ddot{\vec{x}} \times \vec{L} + \dot{\vec{x}} \times \dot{\vec{L}}) - \frac{\dot{\vec{x}}}{r} + \frac{\vec{x}}{r^2} \dot{r} \\ &= -\frac{1}{m} \left(\frac{1}{r^3} \vec{x} \times \vec{L} \right) - \frac{\dot{\vec{x}}}{r} + \frac{\vec{x}}{2r^3} \frac{dr^2}{dt} \\ &= \frac{1}{mr^3} [(\vec{x} \times \vec{p}) \times \vec{x}] - \frac{\dot{\vec{x}}}{r} + \frac{\vec{x}}{2r^3} \frac{d(\vec{x})^2}{dt} \\ &= \left[\dot{\vec{x}} \cdot \vec{x}^2 - \vec{x}(\vec{x} \cdot \dot{\vec{x}}) \right] - \frac{\dot{\vec{x}}}{r} + \frac{\vec{x}(\vec{x} \cdot \dot{\vec{x}})}{r^3} = 0 \end{aligned}$$

wobei im ersten Schritt $\dot{\vec{L}} = 0$ und $\ddot{\vec{x}} = -\alpha\vec{x}/r^2$ (Gravitationsgesetz) verwendet wurden

- also ist auch $\vec{Q}$ eine Invariante der Bewegung; außerdem ist offenbar $\vec{L} \cdot \vec{Q} = 0$, d.h. $\vec{Q}$ liegt in der Bahnebene; nun ist

$$\vec{x} \cdot \vec{Q} = \frac{1}{\alpha} [\vec{x} \cdot (\dot{\vec{x}} \times \vec{L})] - r = \frac{L^2}{\alpha m} - r = rQ \cos \varphi \quad (4.47)$$

und daraus ergibt sich

$$r = \frac{L_3^2/(\alpha m)}{1 + Q \cos \varphi} = \frac{p}{1 + Q \cos \varphi} \quad (4.48)$$

d.h. der Betrag von $\vec{Q}$ ist die numerische Exzentrizität, und $\vec{Q}$ zeigt in Richtung zum Perihel

4.3 Mechanische Ähnlichkeit und der Virialsatz

4.3.1 Mechanische Ähnlichkeit

- sei das Potential $V(\vec{x})$ homogen vom Grad k in $\vec{x}$, d.h.

$$V(a\vec{x}) = a^k V(\vec{x}) \quad (4.49)$$

- transformieren wir $\vec{x}$ und t durch $\vec{x} \rightarrow a\vec{x}$ und $t \rightarrow bt$, dann gilt

$$\dot{\vec{x}} \rightarrow \frac{a}{b} \dot{\vec{x}}, \quad \ddot{\vec{x}} \rightarrow \frac{a}{b^2} \ddot{\vec{x}} \quad (4.50)$$

- die Bewegungsgleichungen transformieren sich dann nach

$$m\ddot{\vec{x}} = -\vec{\nabla}V(\vec{x}) \rightarrow m\frac{a}{b^2}\ddot{\vec{x}} = -\frac{1}{a}a^k\vec{\nabla}V(\vec{x}) \quad (4.51)$$

sie bleiben offenbar unverändert, wenn

$$\frac{a^2}{b^2} = a^k, \quad \text{also} \quad b = a^{1-k/2} \quad (4.52)$$

gewählt wird

- das bedeutet: wenn $V(\vec{x})$ homogen vom Grad k in $\vec{x}$ ist, dann lassen die Bewegungsgleichungen Ähnlichkeitstransformationen zu, wobei sich die Zeitdifferenzen (z.B. zwischen entsprechenden Bahnpunkten) verhalten wie

$$\frac{t'}{t} = \left(\frac{l'}{l}\right)^{1-k/2} \quad (4.53)$$

wenn l'/l das Verhältnis der Bahnabmessungen ist

4.3.2 Beispiele

- harmonischer Oszillator: $V \propto x^2$, $k = 2$; Schwingungsdauer ist unabhängig von der Amplitude!
- freier Fall im konstanten Schwerfeld: $V \propto x$, $k = 1$:

$$\frac{t'}{t} = \left(\frac{l'}{l}\right)^{1/2} \quad (4.54)$$

die Quadrate der Fallzeiten verhalten sich wie die Anfangshöhen

- Bewegung im Gravitationsfeld: $V \propto r^{-1}$, $k = -1$:

$$\frac{t'}{t} = \left(\frac{l'}{l}\right)^{3/2} \quad (4.55)$$

3. Keplersches Gesetz

4.3.3 Der Virialsatz

- sei $f(\vec{x})$ homogen vom Grad k in $\vec{x}$, $f(a\vec{x}) = a^k f(\vec{x})$, dann ist

$$\frac{\partial}{\partial a} [f(a\vec{x})] = \frac{df(a\vec{x})}{d(a\vec{x})} \cdot \vec{x} = k a^{k-1} f(\vec{x}) \quad (4.56)$$

insbesondere muss dies auch für $a = 1$ gelten, woraus das Euler-Theorem über homogene Funktionen folgt,

$$\vec{x} \cdot \vec{\nabla} f(\vec{x}) = k f(\vec{x}) \quad (4.57)$$

- die kinetische Energie T ist homogen vom Grad 2 in $\vec{v}$, also gilt

$$\vec{v} \cdot \frac{\partial T}{\partial \vec{v}} = 2T \quad (4.58)$$

und weiter

$$\frac{\partial T}{\partial \vec{v}} = \vec{p}, \quad \Rightarrow \quad 2T = \vec{v} \cdot \vec{p} = \frac{d}{dt}(\vec{p} \cdot \vec{x}) - \dot{\vec{p}} \cdot \vec{x} \quad (4.59)$$

- Mittelung über die Zeit

$$\langle \dots \rangle_t = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} (\dots) dt \quad (4.60)$$

für $\Delta t \rightarrow \infty$ führt auf

$$\langle T \rangle_t = \lim_{\Delta t \rightarrow \infty} \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \frac{d}{dt}(\vec{p} \cdot \vec{x}) dt = \lim_{\Delta t \rightarrow \infty} \frac{(\vec{p} \cdot \vec{x})(\Delta t) - (\vec{p} \cdot \vec{x})(0)}{\Delta t} = 0 \quad (4.61)$$

falls die Bewegung vollständig im Endlichen verläuft (z.B. auf einer gebundenen Bahn)

- wegen $\dot{\vec{p}} = -\vec{\nabla} V(\vec{x})$ folgt daraus der Virialsatz:

$$2\langle T \rangle_t = -\langle \dot{\vec{p}} \cdot \vec{x} \rangle_t = \langle \vec{x} \cdot \vec{\nabla} V(\vec{x}) \rangle_t = k \langle V(\vec{x}) \rangle_t \quad (4.62)$$

die mittlere kinetische Energie ist gleich dem $k/2$ -fachen der mittleren potentiellen Energie

- für das Newtonsche Gravitationsgesetz, $V \propto r^{-1}$, ist $k = -1$ und

$$\langle T \rangle_t = -\langle V \rangle_t \quad (4.63)$$

- der Virialsatz hat in der Astronomie sehr große Bedeutung, z.B. für die Thermodynamik selbstgravitierender Systeme (negative Wärmekapazität)

Kapitel 5

Mechanik eines Systems von Massenpunkten

5.1 Bewegung des Schwerpunkts

- gegeben seien N Massenpunkte mit den Massen m_i an den Ortsvektoren $\vec{x}_i$, $1 \leq i \leq N$; die Kraft des i -ten Massenpunkts auf den j -ten sei $\vec{F}_{ij}$; zusätzlich wirke auf den i -ten Massenpunkt die äußere Kraft $\vec{F}_i^{(e)}$
- das 3. Newtonsche Axiom verlangt

$$\vec{F}_{ji} = -\vec{F}_{ij}, \quad \vec{F}_{ij} + \vec{F}_{ji} = 0 \quad (5.1)$$

d.h. die inneren Kräfte müssen sich paarweise aufheben

- die Bewegungsgleichungen lauten

$$m_i \ddot{\vec{x}}_i = \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ji} + \vec{F}_i^{(e)} \quad (5.2)$$

- als Schwerpunkt definieren wir

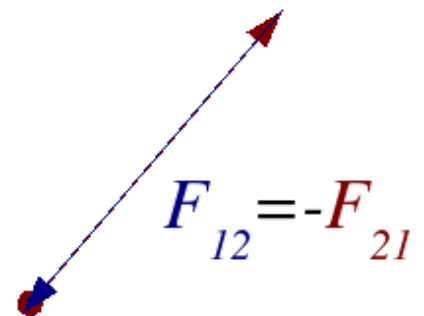
$$\vec{X} := \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{x}_i, \quad \text{wobei} \quad M := \sum_{i=1}^N m_i \quad (5.3)$$

die Gesamtmasse ist

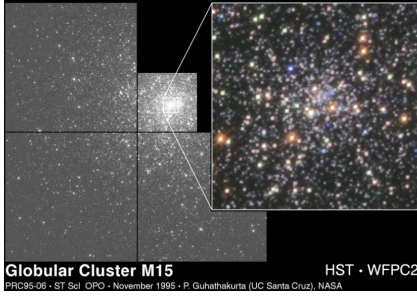
- summiert man die Bewegungsgleichungen, erhält man

$$\sum_{i=1}^N m_i \ddot{\vec{x}}_i = \sum_{i,j \neq i} \vec{F}_{ij} + \sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{(e)} = \frac{1}{2} \sum_{i,j \neq i} (\vec{F}_{ij} + \vec{F}_{ji}) + \sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{(e)} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{(e)} \quad (5.4)$$

die inneren Kräfte können zur Dynamik des gesamten Systems nichts beitragen, da sie sich paarweise aufheben; das Gesamtsystem bewegt



Kräfte zwischen zwei Teilchen heben sich paarweise auf.



Beispiel für ein System von Massenpunkten: der Kugelsternhaufen M15

sich also so, als wäre seine gesamte Masse in seinem Schwerpunkt vereinigt und bewege sich aufgrund der Resultierenden aller äußeren Kräfte,

$$M\ddot{\vec{X}} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i^{(e)} \quad (5.5)$$

- wenn keine äußeren Kräfte wirken, ist offenbar

$$M\ddot{\vec{X}} = 0 \Rightarrow M\dot{\vec{X}} = \text{konst.} = \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{x}}_i = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i =: \vec{P} \quad (5.6)$$

d.h. der Gesamtimpuls bleibt erhalten; der Schwerpunkt bewegt sich dann nach

$$\vec{X}(t) = \vec{X}_0 + \frac{\vec{P}}{M}(t - t_0) \quad (5.7)$$

5.2 Drehimpuls und Energie

- wir nehmen nun an, dass die inneren Kräfte zwischen zwei Massenpunkten längs der Verbindungslinie zwischen diesen Punkten wirken,

$$\vec{F}_{ij} \parallel (\vec{x}_i - \vec{x}_j), \quad \vec{F}_{ij} \times (\vec{x}_i - \vec{x}_j) = 0 \quad (5.8)$$

Beispiel: Gravitationskräfte zwischen den Sternen eines Kugelsternhaufens

- der Drehimpuls des i -ten Massenpunkts bezüglich des Koordinatenursprungs ist

$$\vec{L}_i = \vec{x}_i \times \vec{p}_i = m_i(\vec{x}_i \times \dot{\vec{x}}_i) \quad (5.9)$$

der Gesamtdrehimpuls des Systems von Massenpunkten ist

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^N \vec{L}_i = \sum_{i=1}^N m_i(\vec{x}_i \times \dot{\vec{x}}_i) \quad (5.10)$$

- seine Zeitableitung ist

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{L}}{dt} &= \sum_{i=1}^N m_i(\dot{\vec{x}}_i \times \dot{\vec{x}}_i) = \sum_{i=1}^N \left(\dot{\vec{x}}_i \times \sum_{j \neq i} \vec{F}_{ji} \right) + \sum_{i=1}^N \dot{\vec{x}}_i \times \vec{F}_i^{(e)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j \neq i} (\dot{\vec{x}}_i \times \vec{F}_{ji} + \dot{\vec{x}}_j \times \vec{F}_{ij}) + \sum_{i=1}^N \dot{\vec{x}}_i \times \vec{F}_i^{(e)} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i,j \neq i} [(\vec{x}_i - \vec{x}_j) \times \vec{F}_{ji}] + \sum_{i=1}^N \dot{\vec{x}}_i \times \vec{F}_i^{(e)} \\ &= \sum_{i=1}^N \dot{\vec{x}}_i \times \vec{F}_i^{(e)} \end{aligned} \quad (5.11)$$

da die inneren Kräfte sich paarweise aufheben müssen; innere Kräfte tragen zum Gesamtdrehimpuls eines Systems von Massenpunkten nicht bei

- das Gesamtmoment der äußeren Kräfte bezüglich des Koordinatenursprungs ist definiert als

$$\vec{M} := \sum_{i=1}^N \vec{x}_i \times \vec{F}_j^{(e)} \quad (5.12)$$

der Drehimpulssatz für ein System von Massenpunkten lautet demnach

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M} \quad (5.13)$$

- durch Transformation ins Schwerpunktsystem lässt sich der Gesamtdrehimpuls aufteilen; sei

$$\vec{x}_i = \vec{x}_i^* + \vec{X} \quad (5.14)$$

dann ist aufgrund der Definition des Schwerpunkts

$$\sum_{i=1}^N m_i \vec{x}_i^* = \sum_{i=1}^N m_i \vec{x}_i - M \vec{X} = 0 \quad (5.15)$$

also ist auch

$$\dot{\vec{x}}_i = \dot{\vec{X}} + \dot{\vec{x}}_i^*, \quad \text{und} \quad \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{x}}_i^* = 0 \quad (5.16)$$

d.h. der Gesamtimpuls im Schwerpunktsystem verschwindet

- der Gesamtdrehimpuls lässt sich schreiben als

$$\begin{aligned} \vec{L} &= \sum_{i=1}^N (\vec{x}_i \times m_i \dot{\vec{x}}_i) = \sum_{i=1}^N m_i (\vec{X} + \vec{x}_i^*) \times (\dot{\vec{X}} + \dot{\vec{x}}_i^*) \\ &= \vec{X} \times M \dot{\vec{X}} + \left(\vec{X} \times \sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{x}}_i^* \right) + \left(\sum_{i=1}^N m_i \vec{x}_i^* \times \dot{\vec{X}} \right) \\ &\quad + \sum_{i=1}^N (\vec{x}_i^* \times m_i \dot{\vec{x}}_i^*) \end{aligned} \quad (5.17)$$

der zweite und dritte Term verschwindet; der erste ist der Drehimpuls der Bewegung des Schwerpunkts um den Ursprung, der letzte ist der gesamte innere Drehimpuls,

$$\vec{L} = \vec{X} \times M \dot{\vec{X}} + \sum_{i=1}^N (\vec{x}_i^* \times m_i \dot{\vec{x}}_i^*) \quad (5.18)$$

- wir nehmen nun zusätzlich an, dass die Kräfte zwischen den Massenpunkten Potentialkräfte seien, d.h. es sollen Potentiale V_{ji} zwischen den Massenpunkten i und j existieren, so dass

$$\vec{F}_{ji} = -\vec{\nabla}_i V_{ji}(|\vec{x}_i - \vec{x}_j|) \quad (5.19)$$

offenbar erfüllen die Potentiale $V_{ij} = V_{ji}$ und $V_{ii} = 0$; dabei ist

$$\vec{\nabla}_i := \frac{\partial}{\partial \vec{x}_i} \quad (5.20)$$

- ebenso sollen die äußeren Kräfte Potentialkräfte sein,

$$\vec{F}_i^{(e)} = -\vec{\nabla}_i V_i^{(e)}(\vec{x}_i) \quad (5.21)$$

- solche Kräfte erfüllen das 3. Newtonsche Axiom, und sie wirken längs der Verbindungsline der Massenpunkte
- die Bewegungsgleichungen lauten

$$m_i \ddot{\vec{x}}_i = - \sum_{j \neq i} \vec{\nabla}_i V_{ji}(|\vec{x}_i - \vec{x}_j|) - \vec{\nabla}_i V_i^{(e)}(\vec{x}_i) \quad (5.22)$$

nach Multiplikation mit $\dot{\vec{x}}_i$ ergibt eine Summation über alle i

$$\sum_{i=1}^N m_i \dot{\vec{x}}_i \ddot{\vec{x}}_i + \sum_{i,j \neq i} \dot{\vec{x}}_i \vec{\nabla}_i V_{ji}(|\vec{x}_i - \vec{x}_j|) + \sum_{i=1}^N \dot{\vec{x}}_i \vec{\nabla}_i V_i^{(e)}(\vec{x}_i) = 0 \quad (5.23)$$

dies kann als Zeitableitung geschrieben werden,

$$\frac{d}{dt} \left[\sum_{i=1}^N \left(\frac{m_i}{2} \dot{\vec{x}}_i^2 \right) + \frac{1}{2} \sum_{i,j \neq i} V_{ji}(|\vec{x}_i - \vec{x}_j|) + \sum_{i=1}^N V_i^{(e)}(\vec{x}_i) \right] = 0 \quad (5.24)$$

wobei der Faktor $1/2$ vor dem zweiten Term in eckigen Klammern daher kommt, dass $V_{ij} = V_{ji}$ ist; das ist der Energiesatz eines Systems von N Massenpunkten

- die gesamte kinetische Energie ist

$$T = \sum_{i=1}^N \left(\frac{m_i}{2} \dot{\vec{x}}_i^2 \right) \quad (5.25)$$

die gesamte potentielle Energie ist

$$V = \frac{1}{2} \sum_{i,j} V_{ij}(|\vec{x}_i - \vec{x}_j|) + \sum_{i=1}^N V_i^{(e)}(\vec{x}_i) \quad (5.26)$$

und die gesamte Energie bleibt erhalten,

$$E = T + V = \text{konst.} \quad (5.27)$$

5.2.1 Beispiel: Das Zweikörperproblem

- $N = 2$ Massenpunkte mit den Massen m_1 und m_2 ; die Potentiale lauten

$$V_{12}(|\vec{x}_1 - \vec{x}_2|) = V_{21}(|\vec{x}_1 - \vec{x}_2|) =: V(|\vec{x}_1 - \vec{x}_2|) \quad (5.28)$$

und damit die Bewegungsgleichungen

$$m_1 \ddot{\vec{x}}_1 = -\vec{\nabla}_1 V(|\vec{x}_1 - \vec{x}_2|), \quad m_2 \ddot{\vec{x}}_2 = -\vec{\nabla}_2 V(|\vec{x}_1 - \vec{x}_2|) \quad (5.29)$$

der Ortsvektor des Schwerpunkts ist

$$\vec{X} = \frac{m_1 \vec{x}_1 + m_2 \vec{x}_2}{m_1 + m_2} \quad (5.30)$$

wegen der Abwesenheit äußerer Kräfte bewegt sich der Schwerpunkt geradlinig-gleichförmig, $M\ddot{\vec{X}} = 0$

- zur Abkürzung führen wir den Verbindungsvektor $\vec{z} = \vec{x}_1 - \vec{x}_2$ ein; für ihn lautet die Bewegungsgleichung

$$m_1 m_2 \ddot{\vec{z}} = -m_2 \vec{\nabla}_1 V(|\vec{z}|) + m_1 \vec{\nabla}_2 V(|\vec{z}|) = -(m_1 + m_2) \vec{\nabla} V(|\vec{z}|) \quad (5.31)$$

denn, mit $r := |\vec{z}|$,

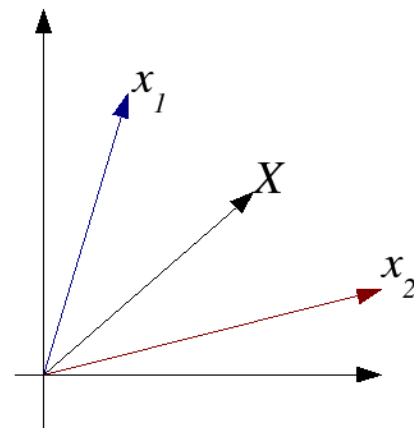
$$\vec{\nabla}_1 V = \frac{dV}{dr} \frac{\partial r}{\partial \vec{x}_1} = \frac{dV}{dr} \frac{\vec{z}}{r}, \quad \vec{\nabla}_2 V = \frac{dV}{dr} \frac{\partial r}{\partial \vec{x}_2} = -\frac{dV}{dr} \frac{\vec{z}}{r} = -\nabla V(|\vec{z}|) \quad (5.32)$$

- das ist die Bewegungsgleichung *eines* Massenpunkts mit der reduzierten Masse μ in einem äußeren Potential V

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}, \quad \mu \ddot{\vec{z}} = -\vec{\nabla} V(|\vec{z}|) \quad (5.33)$$

- bei $m_1 = m_2 =: m$ ist die reduzierte Masse $\mu = m/2$, der Schwerpunkt liegt in der Mitte zwischen den beiden Massen;

bei $m_1 \gg m_2$ ist die reduzierte Masse $\mu \approx m_2$; das entspricht der Bewegung von m_2 um den „festen“ Massenpunkt m_1 ; der Schwerpunkt liegt annähernd am Ort von m_1 , $\vec{X} \approx \vec{x}_1$; das ist die nachträgliche Rechtfertigung dafür, die Bewegung eines Planeten um die Sonne durch die Bewegung eines Massenpunktes um die ortsfeste Sonne anzunähern

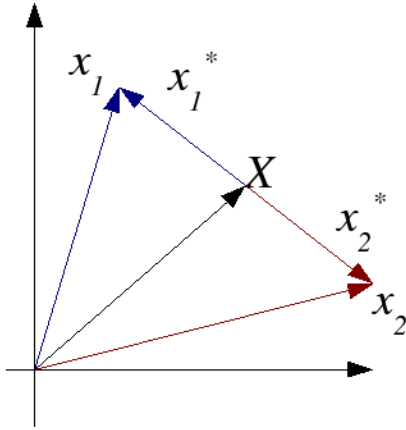


Schwerpunkt zweier Massenpunkte gleicher Masse

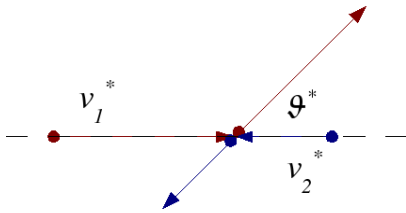
5.3 Elastischer Stoß zwischen zwei Teilchen

5.3.1 Erhaltungssätze

- gegeben seien zwei Teilchen mit den Massen m_1 und m_2 ; ihre Geschwindigkeiten vor dem Stoß seien $\vec{v}_{1,2}$, nach dem Stoß $\vec{v}'_{1,2}$



Transformation auf Schwerpunktkoordinaten



Streuung im Schwerpunktsystem

- Impulserhaltung fordert

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1^* + m_2 \vec{v}_2^* \quad (5.34)$$

Energieerhaltung verlangt

$$\frac{m_1}{2} \vec{v}_1^2 + \frac{m_2}{2} \vec{v}_2^2 = \frac{m_1}{2} \vec{v}_1^{*2} + \frac{m_2}{2} \vec{v}_2^{*2} \quad (5.35)$$

Welche Aussagen sind allein aufgrund der Erhaltungssätze möglich?

- nach Transformation ins Schwerpunktsystem werden die Massenpunkte durch die Schwerpunktkoordinaten beschrieben,

$$\vec{x}_i^* = \vec{x}_i - \vec{X}, \quad \vec{X} = \frac{1}{M} (m_1 \vec{x}_1 + m_2 \vec{x}_2) \quad (5.36)$$

der Abstand der Teilchen bleibt natürlich erhalten; Geschwindigkeiten und Beschleunigungen transformieren sich wie

$$\dot{\vec{x}}_i = \dot{\vec{x}}_i^* + \dot{\vec{X}}, \quad \ddot{\vec{x}}_i = \ddot{\vec{x}}_i^* = -\vec{\nabla}_i^* V(|\vec{x}_1^* - \vec{x}_2^*|) \quad (5.37)$$

- im Schwerpunktsystem lauten die Erhaltungssätze

$$\begin{aligned} \frac{m_1}{2} \vec{v}_1^{*2} + \frac{m_2}{2} \vec{v}_2^{*2} &= \frac{m_1}{2} \vec{v}_1^{*2} + \frac{m_2}{2} \vec{v}_2^{*2} \\ m_1 \vec{v}_1^* + m_2 \vec{v}_2^* &= m_1 \vec{v}_1^* + m_2 \vec{v}_2^* = 0 \end{aligned} \quad (5.38)$$

(der Gesamtimpuls im Schwerpunktsystem verschwindet nach Definition, vgl. 5.16); damit ist offenbar

$$m_1 \vec{v}_1^* = -m_2 \vec{v}_2^*, \quad m_1 \vec{v}_1^{*'} = -m_2 \vec{v}_2^{*'} \quad (5.39)$$

der Winkel zwischen der Einfalls- und der Ausfallsrichtung heißt Streuwinkel ϑ^* ; er ist (im Schwerpunktsystem!) für beide Teilchen gleich

- setzt man (5.39) in den Energiesatz (5.35) ein, um $\vec{v}_2^*$ bzw. $\vec{v}_2^{*'}$ zu eliminieren, folgt

$$\begin{aligned} m_1 \vec{v}_1^{*2} + m_2 \left(\frac{m_1}{m_2} \vec{v}_1^* \right)^2 &= m_1 \vec{v}_1^{*2} + m_2 \left(\frac{m_1}{m_2} \vec{v}_1^{*'} \right)^2 \\ \Rightarrow |\vec{v}_1^*| &= |\vec{v}_1^{*'}|, \quad |\vec{v}_2^*| = |\vec{v}_2^{*'}| \end{aligned} \quad (5.40)$$

die Beträge der Geschwindigkeiten vor und nach dem Stoß sind also für beide Massenpunkte gleich!

- damit sind die Erhaltungssätze erschöpft, sie machen also über den Streuwinkel keine Aussage; $0 \leq \vartheta^* \leq \pi$, er hängt vom wirksamen Kraftgesetz ab (z.B. bei der Coulombstreuung)

5.3.2 Transformation der Streuwinkel

- wenn der Massenpunkt 2 im *Laborsystem* ruht, $\vec{v}_2 = 0$, dann ist

$$\dot{\vec{X}} = \frac{m_1}{M} \vec{v}_1 \quad (5.41)$$

also ist

$$\dot{\vec{x}}_1 = \vec{v}_1 = \vec{v}_1^* + \dot{\vec{X}} = \vec{v}_1^* + \frac{m_1}{M} \vec{v}_1 \Rightarrow \vec{v}_1^* = \frac{m_2}{M} \vec{v}_1 \quad (5.42)$$

entsprechend gilt für die Rücktransformation nach dem Stoß

$$\vec{v}_1^* = \vec{v}_1^* + \frac{m_2}{M} \vec{v}_1 \quad (5.43)$$

- nun ist offenbar

$$v_1'^* \sin \vartheta^* = v_1' \sin \vartheta_1, \quad v_1' \cos \vartheta_1 = v_1'^* \cos \vartheta^* + \frac{m_1}{M} v_1 \quad (5.44)$$

und daraus folgt für den Tangens des Streuwinkels ϑ_1 im Laborsystem

$$\tan \vartheta_1 = \frac{v_1^* \sin \vartheta^*}{v_1^* \cos \vartheta^* + (m_1/M)v_1} = \frac{\sin \vartheta^*}{\cos \vartheta^* + (m_1/m_2)} = \frac{m_2}{M} \tan \vartheta^* \quad (5.45)$$

- wegen $\vec{v}_2 = 0$ ist

$$\vec{v}_2^* = -\frac{m_1}{M} \vec{v}_1 \quad (5.46)$$

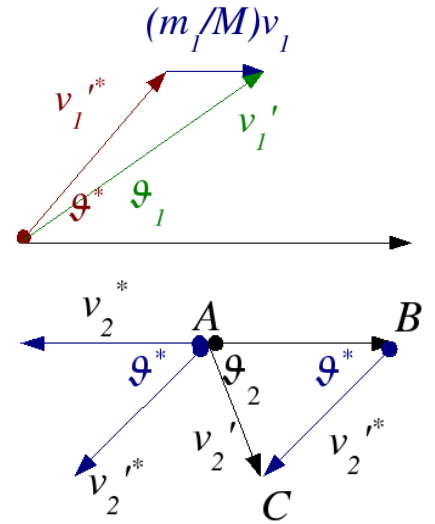
deswegen ist das Dreieck, das aus $\dot{\vec{X}}$, $\vec{v}_2^*$ und $\vec{v}_2$ gebildet wird (Dreieck *ABC* in nebenstehender Skizze), gleichschenkelig; die Winkel *BAC* und *ACB* sind daher gleich ϑ_2 , und weil der Winkel *ABC* gleich ϑ^* ist, folgt

$$\vartheta_2 = \frac{\pi - \vartheta^*}{2} \quad (5.47)$$

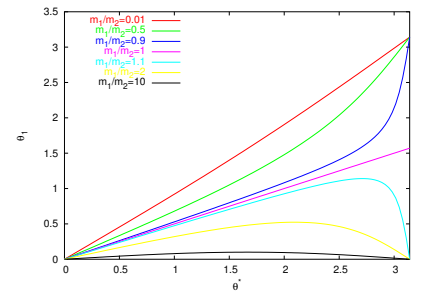
- für $m_1 \ll m_2$ ist $\vartheta_1 \approx \vartheta^*$
- für $m_1 < m_2$ sind alle Streuwinkel $0 \leq \vartheta_1 \leq \pi$
- für $m_1 \geq m_2$ gibt es einen maximalen Streuwinkel mit

$$\sin \vartheta_1^{\max} = \frac{m_2}{m_1} \quad (5.48)$$

für $m_1 = m_2$ ist $\vartheta_1 = \vartheta^*/2$ und $\vartheta_2 = \pi/2 - \vartheta_1$



zur Transformation des Streuwinkels



Streuwinkel ϑ_1 im Laborsystem als Funktion des Streuwinkels ϑ^* im Schwerpunktsystem für verschiedene Massenverhältnisse

5.3.3 Beispiel: Energieübertrag bei elastischer Streuung

- Beispiel: Neutron der Masse m streut an einem Kern der Masse Am , der im Laborsystem im Ursprung ruhend angenommen wird ($\vec{v}_2 = 0$); seine kinetische Energie vor und nach dem Stoß sind $T = m\vec{v}_1^2/2$ bzw. $T' = m\vec{v}_1'^2/2$
- nach (5.37) und (5.41) ist

$$\begin{aligned}\vec{v}_1'^2 &= \left(\vec{v}_1^* + \dot{\vec{X}}\right)^2 = \left(\vec{v}_1^* + \frac{\vec{v}_1}{1+A}\right)^2 \\ &= \vec{v}_1^{*2} + \frac{2}{1+A}|\vec{v}_1^*||\vec{v}_1| \cos \vartheta^* + \frac{\vec{v}_1^2}{(1+A)^2}\end{aligned}\quad (5.49)$$

wegen der Energieerhaltung (5.40) und (5.41) gilt ferner

$$\vec{v}_1^{*2} = \vec{v}_1'^2 = \left(\vec{v}_1 - \frac{\vec{v}_1}{1+A}\right)^2 = \vec{v}_1^2 \left(\frac{A}{1+A}\right)^2 \quad (5.50)$$

eingesetzt in (5.49) bedeutet dies

$$\vec{v}_1'^2 = \vec{v}_1^2 \left[1 + \frac{2A}{(1+A)^2}(\cos \vartheta^* - 1)\right] \quad (5.51)$$

- für die *relative* Änderung der kinetischen Energie ergibt sich damit

$$\frac{T - T'}{T} = 1 - \frac{\vec{v}_1'^2}{\vec{v}_1^2} = \frac{2A}{(1+A)^2}(1 - \cos \vartheta^*) \quad (5.52)$$

- Mittelung über ϑ^* ergibt unter der Annahme, dass die Streuwinkel im Schwerpunktsystem gleichverteilt sind

$$\begin{aligned}\left\langle \frac{T - T'}{T} \right\rangle &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{2A}{(1+A)^2} (1 - \cos \vartheta^*) \sin \vartheta^* d\vartheta^* \\ &= \frac{A}{(1+A)^2} \int_{-1}^1 (1 - \mu) d\mu = \frac{2A}{(1+A)^2}\end{aligned}\quad (5.53)$$

das ist der mittlere, relative Energieverlust des Neutrons

- er wird maximal, wenn $A = 1$ gilt, d.h. die Streuung von Neutronen an Atomkernen bremst die Neutronen dann am effektivsten ab, wenn die Atomkerne möglichst leicht sind; Neutronenmoderation z.B. mit Wasser

5.4 Streuung

5.4.1 Streuwinkel

- ein Teilchenstrahl falle auf ein Target, die Teilchen (der Masse m) werden abgelenkt (gestreut); wie sind die gestreuten Teilchen verteilt, wenn

die Wechselwirkung durch die Kraft $\vec{F} = -\alpha/r^2$ beschrieben werden kann?

- Energie und Drehimpuls sind beide konstant,

$$E = \frac{m}{2}v_{\infty}^2, \quad L_3 = bmv_{\infty} \quad (5.54)$$

die Energie ist positiv, die Bahn also eine Hyperbel; wir nehmen an, dass das Target in Ruhe bleibt

- aus der Behandlung des Keplerproblems (4.45) wissen wir, dass die Asymptote an einen Hyperbelast mit der Symmetrieachse den Winkel

$$\bar{\varphi} = \arccos\left(-\frac{1}{\varepsilon}\right). \quad (5.55)$$

einschließt; damit ist der Streuwinkel $\vartheta = 2\bar{\varphi} - \pi$, also

$$\sin \frac{\vartheta}{2} = \sin\left(\bar{\varphi} - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos \bar{\varphi} = \frac{1}{\varepsilon} \quad (5.56)$$

- die numerische Exzentrizität war (4.29, Seite 41)

$$\varepsilon = \left[1 + \frac{2L_3^2 E}{\alpha^2 m}\right]^{1/2} \quad (5.57)$$

für eine Zentralkraft der Form $F(r) = -\alpha/r^2$; mit (5.54) folgt daraus

$$\varepsilon = \left[1 + \frac{(bmv_{\infty}^2)^2}{\alpha^2}\right]^{1/2} \quad (5.58)$$

und mit (5.56) ergibt sich der Zusammenhang zwischen dem Stoßparameter und dem Streuwinkel

$$b^2 = \left(\frac{1}{\sin^2 \vartheta/2} - 1\right) \frac{\alpha^2}{m^2 v_{\infty}^4} \quad (5.59)$$

5.4.2 Streuquerschnitt

- der differentielle Wirkungsquerschnitt für die Streuung ist definiert als

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right) d\Omega = \frac{\text{Anzahl der pro Sek. nach } [\vartheta + d\vartheta] \text{ ausfallenden Teilchen}}{\text{Anzahl der pro Sek. einfallenden Teilchen}} \quad (5.60)$$

- Anzahl der pro Sekunde gestreuten Teilchen, die innerhalb von $[b, b + db]$ einfallen:

$$n v dt b db d\psi = n v dt b(\vartheta, v_{\infty}) \left| \frac{\partial b}{\partial \vartheta}(\vartheta, v_{\infty}) \right| d\vartheta d\psi \quad (5.61)$$

die Anzahl der pro Sekunde einfallenden Teilchen ist $n v dt$; daraus ergibt sich der differentielle Streuquerschnitt als

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = b(\vartheta, v_\infty) \left| \frac{\partial b}{\partial \vartheta}(\vartheta, v_\infty) \right| \frac{1}{\sin \vartheta} \quad (5.62)$$

(das Raumwinkelement ist $d\Omega = \sin \vartheta d\vartheta d\psi$); mit (5.59) erhält man

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{2m^2 v_\infty^4} \frac{\cos \vartheta/2}{\sin^3 \vartheta/2 \sin \vartheta} = \frac{\alpha^2}{4(2E)^2} \frac{1}{\sin^4 \vartheta/2}, \quad (5.63)$$

wobei $\sin \vartheta = 2 \cos \vartheta/2 \sin \vartheta/2$ und $2E = m v_\infty^2$ verwendet wurden

- für Streuung von Elektronen an Kernen der Ladungszahl Z ist $\alpha = Ze^2$, woraus man die Rutherfordsche Streuformel erhält,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{(Ze^2)^2}{4(2E)^2} \sin^{-4} \frac{\vartheta}{2} \quad (5.64)$$

5.4.3 Streuung unter kleinen Winkeln

- wenn die Ablenkung durch die Streuung klein ist (etwa weil der Stoßparameter groß ist), vereinfacht sich die Berechnung des Streuquerschnitts wesentlich; man kann dann direkt im Laborsystem rechnen, weil die Rückwirkung von m_1 auf m_2 vernachlässigt und daher $m_2 \rightarrow \infty$ angenommen werden kann
- demnach liege m_2 fest im Ursprung und m_1 falle längs der x -Achse ein; für die y -Komponente seiner Geschwindigkeit nach dem Stoß gilt

$$v'_y = v_2 \sin \vartheta_1 = v_\infty \sin \vartheta_1 \approx v_\infty \vartheta_1 \quad (5.65)$$

- außerdem ist die y -Komponente der Geschwindigkeit

$$m_1 v'_y = \int_{-\infty}^{\infty} F_y dt \quad (5.66)$$

wobei

$$F_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = -\frac{dV}{dr} \frac{\partial r}{\partial y} = -\frac{dV}{dr} \frac{y}{r} \quad (5.67)$$

die y -Komponente der Kraft ist; das Integral über die Kraft kann nun längs der *ungestörten* Bahn ausgeführt werden, weil F_y bereits eine kleine Größe ist, also

$$m_1 v'_y = -\frac{2b}{v_\infty} \int_0^\infty \frac{dV}{dr} \frac{dx}{r} \quad (5.68)$$

denn $dt = dx/v_\infty$

- die Integration über dx kann durch eine Integration über dr ersetzt werden; aus $r^2 = b^2 + x^2$ folgt $rdr = xdx$ und

$$dx = \frac{rdr}{\sqrt{r^2 - b^2}} \quad (5.69)$$

daraus ergibt sich mit (5.65)

$$\vartheta_1 = -\frac{2b}{m_1 v_\infty^2} \int_b^\infty \frac{dV}{dr} \frac{dr}{\sqrt{r^2 - b^2}} \quad (5.70)$$

- auch in der Gleichung (5.62) kann statt $\sin \vartheta \approx \vartheta$ eingesetzt werden,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left| \frac{db}{d\vartheta} \right| \frac{b}{\vartheta} \quad (5.71)$$

Beispiel: Ablenkung von Licht im Gravitationsfeld

- wenn man Licht als einen Strom von Teilchen auffasst, auf die die Gravitationskraft wirkt, folgt, dass Lichtstrahlen von Massen abgelenkt werden, an denen sie vorübergehen
- mit $V = (Gm_1 m_2)/r$ ergibt (5.70)

$$\vartheta_1 = \frac{2Gm_2 b}{c^2} \int_b^\infty \frac{dr}{r^2 \sqrt{r^2 - b^2}} = \frac{2Gm_2 b}{c^2} \left. \frac{\sqrt{r^2 - b^2}}{b^2 r} \right|_b^\infty = \frac{2Gm_2}{c^2 b} \quad (5.72)$$

- mit dem in (1.68) eingeführten Schwarzschild-Radius

$$R_S = \frac{2Gm_2}{c^2} \quad (5.73)$$

folgt

$$\vartheta_1 = \frac{R_S}{b} \quad (5.74)$$

- das ist eine heuristische Betrachtung, die erst in der Allgemeinen Relativitätstheorie korrekt durchgeführt werden kann; dort ergibt sich als Ablenkwinkel das Doppelte des aufgrund der Newtonschen Gravitation erwarteten Winkels,

$$\vartheta = \frac{2R_S}{b} \quad (5.75)$$

- die Masse der Sonne ist $M = 2 \cdot 10^{33}$ g, ihr Schwarzschild-Radius der Sonne ist also $R_{S,\odot} = 3$ km; ein Lichtstrahl, der genau den Sonnenrand bei $b = 696000$ km passiert, wird demnach um den Winkel $\vartheta = 1.7''$ abgelenkt; dieser Wert wurde 1919 während einer Sonnenfinsternis nachgewiesen

Kapitel 6

Systeme mit Nebenbedingungen

6.1 Das d'Alembertsche Prinzip

6.1.1 Nebenbedingungen und verallgemeinerte Koordinaten

- Beispiele für Nebenbedingungen: Kinder auf einer Rutschbahn, zwei Massenpunkte an einer Stange, Kugelbahnen usw.
- Freiheitsgrade: unabhängige Parameter, die zur vollständigen Charakterisierung der Lage des Systems notwendig sind; Beispiele: ein System von N Massenpunkten ohne Nebenbedingungen hat $f = 3N$ Freiheitsgrade (N Ortsvektoren $\vec{x}_i$ mit je drei Komponenten); zwei Massenpunkte an einer Stange haben $f = 3 \cdot 2 - 1 = 5$ Freiheitsgrade, weil die Stange eine Nebenbedingung stellt; ein starrer Körper hat $f = 6$ Freiheitsgrade, nämlich die Lage seines Schwerpunkts und drei Winkel, die seine Orientierung im Raum angeben
- Arten von Zwangsbedingungen: oft können Zwangsbedingungen durch Gleichungen der Art

$$f_i(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N, t) = 0, \quad 1 \leq i \leq r \quad (6.1)$$

ausgedrückt werden, die r Bedingungen an die N Ortsvektoren der Massenpunkte stellen; wir nehmen an, dass die f_i genügend oft differenzierbar sind und die Matrix

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_{11}} & \frac{\partial f_1}{\partial x_{12}} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_{3N}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_r}{\partial x_{11}} & \frac{\partial f_r}{\partial x_{12}} & \cdots & \frac{\partial f_r}{\partial x_{3N}} \end{pmatrix} \quad (6.2)$$

vom Rang r ist, wo $f_i(\vec{x}_j, t) = 0$ erfüllt ist; Beispiele:

1. Bewegung auf einer Ebene erfüllt die Bedingung $\vec{x} \cdot \vec{n} = 0$, wenn $\vec{n}$ der Normalenvektor der Ebene ist

2. Bewegung auf einer Kugel entspricht der Bedingung $|\vec{x}| = R = \text{konst.}$, also $|\vec{x}| - R = 0$

Zwangsbedingungen dieses Typs heißen holonom, anderen Typs nichtholonom; ein Beispiel für eine nichtholonome Zwangsbedingung ist die für die Bewegung innerhalb einer Kugel, $|\vec{x}| \leq R$

- Bedingungen, die die Zeit explizit enthalten, heißen rheonom, anderenfalls skleronom (rheos, fließend; skleros, starr)
- bei r Zwangsbedingungen ist die Anzahl der Freiheitsgrade $f = 3N - r$
- der Konfigurationsraum eines Systems ist der Teil des $3N$ -dimensionalen Raums, der von den Koordinaten der N Massenpunkte erreicht werden kann; die r Bedingungsgleichungen f_i definieren einen $(3N - r)$ -dimensionale Untermannigfaltigkeit im Konfigurationsraum
- Beispiel: der Konfigurationsraum eines freien Massenpunkts ist der dreidimensionale reelle Raum $\mathbb{R}^3$; die Zwangsbedingung $|\vec{x}| = R$ definiert eine zweidimensionale Untermannigfaltigkeit, nämlich eine Kugelschale
- auf dieser $(3N - r)$ -dimensionalen Untermannigfaltigkeit kann die Lage des Systems durch $f = 3N - r$ unabhängige Parameter q_i angegeben werden, die als neue Koordinaten verwendet werden können; damit erscheinen die r Zwangsbedingungen als Bedingungen an die Koordinatendarstellung

$$\vec{x}_i = \vec{x}_i(q_1, \dots, q_f; t), \quad 1 \leq i \leq f \quad (6.3)$$

- Beispiel: die Zwangsbedingung für die Bewegung auf der Kugelschale ist $|\vec{x}| - R = 0$; ein Punkt auf einer Kugel mit Radius R kann durch

$$\vec{x} = R \cdot \begin{pmatrix} \sin \vartheta \cos \varphi \\ \sin \vartheta \sin \varphi \\ \cos \vartheta \end{pmatrix} \quad (6.4)$$

mit $0 \leq \vartheta \leq \pi$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ angegeben werden, d.h. (q_1, q_2) können (ϑ, φ) repräsentieren

- allgemein heißen die q_i verallgemeinerte Koordinaten; sie müssen nicht die Dimension einer Länge haben (wie das Beispiel der Winkel auf der Kugel zeigt)

6.1.2 Zwangskräfte und Prinzip der virtuellen Arbeit

- diejenigen Kräfte, die die Zwangsbedingungen erzwingen, heißen Zwangskräfte; Beispiel: eine Kugel gleite unter dem Einfluss der Schwerkraft $\vec{F}$ reibungsfrei in einer Röhre in der y - z -Ebene, die durch $z = z(y)$

bzw. $f(y, z) = 0$ beschrieben wird; nur die Tangentialkomponente von $\vec{F}$ relativ zur Röhre kann eine Bewegung verursachen, die Normalkomponente muss durch eine Zwangskraft $\vec{Z}$ kompensiert werden,

$$\vec{Z} = -\vec{F}_n = -(\vec{F} \cdot \vec{n})\vec{n} \quad (6.5)$$

- die Gleichgewichtslage zeichnet sich dadurch aus, dass die Summe aus äußeren und Zwangskräften verschwinden muss,

$$\vec{F} + \vec{Z} = 0 ; \quad (6.6)$$

da $\vec{Z}$ normal zur Röhre wirkt, ist dies nur möglich, wenn auch $\vec{F}$ in der Gleichgewichtslage normal zur Röhre gerichtet ist; das ist im Minimum der Röhre der Fall

- wie kann die Gleichgewichtsbedingung in allgemeinen Fällen gefunden werden? wir denken uns eine *virtuelle* (nicht wirkliche, nur gedachte) Verrückung $\delta\vec{x}$ des Massenpunkts längs der Röhre,

$$\delta\vec{x} = \begin{pmatrix} \delta y \\ \delta z \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \delta y + \frac{\partial f(x, y)}{\partial z} \delta z = 0 \quad (6.7)$$

denn der Massenpunkt muss in der Röhre bleiben; vektoriell schreibt sich letztere Bedingung

$$\vec{\nabla} f \cdot \delta\vec{x} = 0 \quad (6.8)$$

- die virtuelle Verrückung erfordert die virtuelle Arbeit

$$\delta A = (\vec{F} + \vec{Z}) \cdot \delta\vec{x} \quad (6.9)$$

da in der Gleichgewichtslage $\vec{F} + \vec{Z} = 0$ gilt, ist dort auch $\delta A = 0$; die Gleichgewichtslage ist also dadurch charakterisiert, dass virtuelle Verrückungen aus ihr heraus keine virtuelle Arbeit verrichten

- da $\delta\vec{x}$ tangential, $\vec{Z}$ normal zur Röhre ist, gilt $\vec{Z} \cdot \delta\vec{x} = 0$, d.h. die Zwangskraft leistet in keiner Lage eine virtuelle Arbeit; in der Gleichgewichtslage leisten also auch die äußeren Kräfte für sich genommen keine virtuelle Arbeit; im Gleichgewicht gilt also

$$\vec{F} \cdot \delta\vec{x} = 0, \quad \vec{\nabla} f \cdot \delta\vec{x} = 0 \quad (6.10)$$

das ist das *Prinzip der virtuellen Arbeit*; umgekehrt legen die Zwangsbedingungen das Gleichgewicht fest

- mithilfe eines Lagrange-Multiplikators λ lassen sich beide Bedingungen aus (6.10) erfüllen,

$$(\vec{F} + \lambda \vec{\nabla} f) \cdot \delta\vec{x} = 0 \Rightarrow \left(F_y + \lambda \frac{\partial f}{\partial y} \right) \delta y + \left(F_z + \lambda \frac{\partial f}{\partial z} \right) \delta z = 0 \quad (6.11)$$

- die Bedingung $\vec{\nabla} f \cdot \delta \vec{x} = 0$ stellt einen Zusammenhang zwischen δy und δz her, wenn $\vec{\nabla} f \neq 0$ ist (sollte $\vec{\nabla} f = 0$ sein, ist die Zwangsbedingung uninteressant, weil jedes $\delta \vec{x}$ sie erfüllt); sei etwa $\partial f / \partial z \neq 0$, dann lässt sich δz als Funktion von δy angeben,

$$\delta z = -\frac{\partial f / \partial y}{\partial f / \partial z} \delta y \quad (6.12)$$

λ muss dann so gewählt werden, dass die Bedingungsgleichung (6.10) erfüllt ist

- wären die Komponenten δy und δz der virtuellen Verrückung unabhängig, müssten ihre Beiträge zu (6.11) separat verschwinden,

$$\left(F_y + \lambda \frac{\partial f}{\partial y} \right) \delta y = 0, \quad \left(F_z + \lambda \frac{\partial f}{\partial z} \right) \delta z = 0 \quad (6.13)$$

zusätzlich gilt aber die Zwangsbedingung $f(y, z) = 0$, die δy und δz miteinander verknüpft; wir haben also drei Gleichungen für die drei Unbekannten λ , y und z

- im Gleichgewicht muss $\vec{F}$ normal zur Kurve sein wie $\vec{\nabla} f$, also

$$\vec{F} = -\lambda \vec{\nabla} f, \quad \vec{Z} = \lambda \vec{\nabla} f \quad (6.14)$$

wobei letztere Gleichung aus der Gleichgewichtsbedingung (6.6) folgt

- Beispiel: für einen Massenpunkt, der längs einer Parabel gleitet, ist $f(y, z) = z - y^2$; die Schwerkraft ist $\vec{F} = -mg\vec{e}_z$; das Prinzip der virtuellen Arbeit liefert zunächst für die Gleichgewichtslage

$$\vec{F} \cdot \delta \vec{x} = -mg\delta z = 0 \quad (6.15)$$

aus der Zwangsbedingung folgt

$$\vec{\nabla} f \cdot \delta \vec{x} = -2y\delta y + \delta z = 0 \quad (6.16)$$

mit (6.11) ergeben sich damit die drei Gleichungen

$$-2\lambda y = 0, \quad -mg + \lambda = 0, \quad z - y^2 = 0 \quad (6.17)$$

deren Lösung offensichtlich $\lambda = mg$ und $y = 0 = z$ ist; die Zwangskraft ergibt sich daraus zu $\vec{Z} = \lambda \vec{\nabla} f = mg\vec{e}_z$

6.1.3 Allgemeine Formulierung des d'Alembertschen Prinzips

- gegeben seien N Massenpunkte mit den Ortsvektoren $\vec{x}_i$, $1 \leq i \leq N$, die sich unter dem Einfluss der äußeren Kräfte $\vec{F}_i$ bewegen; weiterhin sollen Zwangsbedingungen gelten, die durch Zwangskräfte $\vec{Z}$ dargestellt werden

- virtuell heißt eine Verrückung δx_i , die unendlich klein, mit den Zwangsbedingungen verträglich und sonst willkürlich ist; wenn die Zwangskräfte keine virtuelle Arbeit verrichten, d.h.

$$\sum_{i=1}^N \vec{Z}_i \cdot \delta \vec{x}_i = 0 \quad (6.18)$$

erfüllen, dann folgt im Gleichgewicht sofort

$$\sum_{i=1}^N \vec{F}_i \cdot \delta \vec{x}_i = 0 \quad (6.19)$$

im Gleichgewicht verschwindet die virtuelle Arbeit der äußeren Kräfte

- Beispiel: ein Hebel hat einen Freiheitsgrad, der durch den Drehwinkel φ ausgedrückt werden kann; die virtuelle Arbeit bei einer virtuellen Verrückung $\delta\varphi$ ist

$$\delta A = F_a(a\delta\varphi) - F_b(b\delta\varphi) = 0 \quad (6.20)$$

woraus unmittelbar das Hebelgesetz $aF_a = bF_b$ folgt

6.1.4 d'Alemberts Prinzip im dynamischen Fall

- die Bewegungsgleichung im dynamischen Fall (d.h. abseits vom Gleichgewicht) ist

$$\vec{F}_i + \vec{Z}_i = \dot{\vec{p}}_i \quad (6.21)$$

seien die Zwangskräfte wieder von der Art, dass (6.18) erfüllt ist, dann gilt offenbar

$$\sum_{i=1}^N (\vec{F}_i - \dot{\vec{p}}_i) \cdot \delta \vec{x}_i = 0 \quad (6.22)$$

d.h. man betrachtet $-\dot{\vec{p}}_i$ als Kräfte, die so genannten Trägheitskräfte; die Bewegung verläuft also so, dass die virtuelle Arbeit der Summe von äußeren und Trägheitskräften verschwindet

- Beispiel: ein Massenpunkt der Masse m bewege sich an einem Ende einer masselosen Stange der Länge l , die in ihrem anderen Ende drehbar aufgehängt ist; für den Massenpunkt gilt

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = l \begin{pmatrix} \sin \varphi \\ -\cos \varphi \end{pmatrix}, \quad \dot{\vec{x}} = l\dot{\varphi} \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}, \\ \ddot{\vec{x}} &= l\ddot{\varphi} \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} + l\dot{\varphi}^2 \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (6.23)$$

Drehung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$ erzeugt die Trägheitskraft

$$\dot{\vec{p}} = -m\ddot{\vec{x}} = ml\dot{\varphi}^2 \begin{pmatrix} \sin \varphi \\ -\cos \varphi \end{pmatrix} \quad (6.24)$$

wegen $v = |\dot{\vec{x}}| = l\dot{\varphi}$ ist

$$|-\dot{\vec{p}}| = \frac{mv^2}{l}, \quad -\dot{\vec{p}} = \frac{mv^2}{l} \frac{\vec{x}}{l} \quad (6.25)$$

das ist die Zentrifugalkraft in diesem speziellen Fall

- Anwendung des d'Alembertschen Prinzips auf das mathematische Pendel: die Zwangskraft $\vec{Z}$ muss senkrecht zur Bewegung von m sein; die äußere Kraft ist die Schwerkraft $\vec{F} = -mg\vec{e}_z$, die virtuelle Verrückung, die mit der Zwangsbedingung (Bewegung auf einem Kreisbogen) verträglich ist, lautet

$$\delta\vec{x} = l\delta\varphi \begin{pmatrix} \cos\varphi \\ \sin\varphi \end{pmatrix} \quad (6.26)$$

aus dem d'Alembertschen Prinzip mit der Trägheitskraft (6.23) folgt dann

$$(\vec{F} - m\ddot{\vec{x}}) \cdot \delta\vec{x} = 0 \Rightarrow (-mgl \sin\varphi - ml^2\ddot{\varphi})\delta\varphi = 0 \quad (6.27)$$

da $\delta\varphi$ beliebig war, folgt daraus

$$\ddot{\varphi} = -\frac{g}{l} \sin\varphi = -\frac{g}{l} \varphi [1 + O(\varphi^2)] \quad (6.28)$$

für kleine Auslenkungen $\varphi \ll 1$ ist dies die Gleichung eines harmonischen Oszillators mit der Kreisfrequenz $\omega = \sqrt{g/l}$

6.2 Lagrange-Gleichungen

6.2.1 Lagrange-Gleichungen erster Art

- gegeben sei wieder ein mechanisches System aus N Massenpunkten; zur Vereinfachung der Notation betrachten wir die $3N$ Koordinaten x_i , $1 \leq i \leq 3N$, der Massenpunkte statt ihrer N Ortsvektoren; das System erfahre die äußeren Kräfte F_i , $1 \leq i \leq 3N$ und unterliege r holonomen Zwangsbedingungen $f_j(x_1, \dots, x_{3N}) = 0$, $1 \leq j \leq r$
- das d'Alembertsche Prinzip besagt

$$\sum_{i=1}^{3N} (F_i - m_i \ddot{x}_i) \delta x_i = 0 \quad (6.29)$$

wobei die δx_i wegen der Zwangsbedingungen die Gleichungen

$$\sum_{i=1}^{3N} \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \delta x_i = 0 \quad (6.30)$$

für $1 \leq j \leq r$ erfüllen müssen

- durch die r Lagrange-Multiplikatoren λ_j lassen sich (6.29) und (6.30) kombinieren:

$$\sum_{i=1}^{3N} \left(F_i - m_i \ddot{x}_i + \sum_{j=1}^r \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \right) \delta x_i = 0 \quad (6.31)$$

wegen der r Zwangsbedingungen sind nur $3N - r$ der Verrückungen δx_i beliebig

- die λ_j können nun so gewählt werden, dass die Koeffizienten der r abhängigen Verrückungen verschwinden; nehmen wir o.B.d.A. an, das seien die ersten r Verrückungen, dann folgt

$$F_i - m_i \ddot{x}_i + \sum_{j=1}^r \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial x_i} = 0, \quad 1 \leq i \leq r \quad (6.32)$$

dies ist ein lineares Gleichungssystem für die r Multiplikatoren λ_j , das eindeutig lösbar ist, wenn

$$\det \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i} \right) \neq 0, \quad 1 \leq i, j \leq r \quad (6.33)$$

gilt

- die derart bestimmten λ_j , $1 \leq j \leq r$, werden dann in die verbleibenden $3N - r$ Gleichungen eingesetzt,

$$\sum_{i=r+1}^{3N} \left(F_i - m_i \ddot{x}_i + \sum_{j=1}^r \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \right) \delta x_i = 0 \quad (6.34)$$

die δx_i , $r + 1 \leq i \leq 3N$, sind nun aber beliebig, also muss gelten

$$F_i - m_i \ddot{x}_i + \sum_{j=1}^r \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial x_i} = 0, \quad r + 1 \leq i \leq 3N \quad (6.35)$$

dies sind die *Lagrange-Gleichungen erster Art*

- daraus ergeben sich die Komponenten der Zwangskräfte

$$Z_i = \sum_{j=1}^r \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \quad (6.36)$$

- Beispiel: eine Perle gleite reibungslos auf einem masselosen Draht, der sich um eines seiner Enden dreht; die eine Zwangsbedingung ist, dass die Perle den Draht nicht verlassen kann, also gilt

$$\frac{y}{x} = \tan \varphi \Rightarrow y \cos \varphi + x \sin \varphi = 0 \quad (6.37)$$

da keine äußeren Kräfte wirken, folgt aus dem d'Alembert-Prinzip mit dem einen Lagrange-Multiplikator λ

$$\begin{aligned} -m\ddot{x} - \lambda \sin \varphi &= 0 \\ -m\ddot{y} + \lambda \cos \varphi &= 0 \\ -x \sin \varphi + y \cos \varphi &= 0 \end{aligned} \quad (6.38)$$

der (wegen der Rotation nahe liegende) Ansatz $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$ führt auf

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} &= \dot{r} \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} + r\dot{\varphi} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \end{pmatrix} &= (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} + (2\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi}) \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (6.39)$$

woraus wegen der linearen Unabhängigkeit von $\sin \varphi$ und $\cos \varphi$ folgt

$$m(\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2) = 0, \quad m(2\dot{r}\dot{\varphi} + r\ddot{\varphi}) = \lambda \quad (6.40)$$

aus der ersten Gleichung sieht man, dass die Zentrifugalkraft $mr\dot{\varphi}^2$ als Trägheitskraft auftritt, die die Perle radial nach außen treibt

6.2.2 Lagrange-Gleichungen zweiter Art

- wir führen nun die $f = 3N - r$ verallgemeinerten Koordinaten q_i , $1 \leq i \leq f$, ein; die kartesischen Koordinaten lassen sich dann schreiben als

$$x_i = x_i(q_1, \dots, q_f; t) \quad (6.41)$$

- ausgedrückt durch die q_i kann d'Alemberts Prinzip umformuliert werden; zunächst ist die virtuelle Arbeit der äußeren Kräfte

$$\delta A_e = \sum_{i=1}^{3N} F_i \delta x_i = \sum_{j=1}^f \left(\sum_{i=1}^{3N} F_i \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \right) \delta q_j =: \sum_{j=1}^f Q_j \delta q_j, \quad (6.42)$$

dabei wurden die verallgemeinerten Kraftkomponenten

$$Q_j := \sum_{i=1}^{3N} F_i \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \quad (6.43)$$

eingeführt

- die virtuelle Arbeit der Trägheitskräfte ist

$$\delta A_t = - \sum_{i=1}^{3N} m_i \ddot{x}_i \delta x_i \quad (6.44)$$

weiter benötigen wir

$$\dot{x}_i = \sum_{j=1}^f \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial x_i}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \quad (6.45)$$

- damit können wir die virtuelle Arbeit der Trägheitskräfte wie folgt umformen:

$$\begin{aligned}\delta A_t &= - \sum_{j=1}^f \sum_{i=1}^{3N} m_i \ddot{x}_i \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \delta q_j \\ &= - \sum_{j=1}^f \left\{ \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^{3N} m_i \dot{x}_i \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \right) - \sum_{i=1}^{3N} m_i \dot{x}_i \frac{d}{dt} \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \right\} \delta q_j \quad (6.46)\end{aligned}$$

die Zeitableitung im zweiten Term können wir vereinfachen:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \frac{\partial x_i}{\partial q_j} &= \sum_{k=1}^f \frac{\partial^2 x_i}{\partial q_j \partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial^2 x_i}{\partial t \partial q_j} \\ &= \frac{\partial}{\partial q_j} \left[\sum_{k=1}^f \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial x_i}{\partial t} \right] = \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial q_j} \quad (6.47)\end{aligned}$$

- setzen wir dies in (6.46) ein, folgt

$$\begin{aligned}\delta A_t &= - \sum_{j=1}^f \left\{ \frac{d}{dt} \left(\sum_{i=1}^{3N} m_i \dot{x}_i \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \right) - \sum_{i=1}^{3N} m_i \dot{x}_i \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial q_j} \right\} \delta q_j \\ &= - \sum_{j=1}^f \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right) \delta q_j \quad (6.48)\end{aligned}$$

mit der kinetischen Energie

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} m_i \dot{x}_i^2 \quad (6.49)$$

- nun muss die gesamte virtuelle Arbeit der äußeren und der Trägheitskräfte verschwinden, also

$$\delta A_e + \delta A_t = 0 = \sum_{j=1}^f \left(Q_j - \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} + \frac{\partial T}{\partial q_j} \right) \delta q_j \quad (6.50)$$

da die q_j alle beliebig waren, folgt

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j, \quad 1 \leq j \leq f \quad (6.51)$$

das sind die *Lagrange-Gleichungen zweiter Art*

- für Potentialkräfte gilt

$$F_i = - \frac{\partial V(x_k, t)}{\partial x_i} \quad (6.52)$$

sodass die verallgemeinerten Kräfte in der Form

$$Q_j = - \sum_{i=1}^{3N} \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \frac{\partial V(x_k, t)}{\partial x_i} = - \frac{\partial V(x_k(q_l, t), t)}{\partial q_j} \quad (6.53)$$

geschrieben werden können

- mit der Lagrange-Funktion

$$L = T - V = T(q, \dot{q}, t) - V(q, t) \quad (6.54)$$

lauten die Lagrange-Gleichungen zweiter Art dann einfach

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 ; \quad (6.55)$$

in dieser Form werden sie gewöhnlich kurz als *Lagrange-Gleichungen* bezeichnet

6.2.3 Beispiele

- Massenpunkt der Masse m im Feld einer vorgegebenen Potentialkraft:

$$T = \frac{m}{2} \dot{\vec{x}}^2, \quad L = T - V = \frac{m}{2} \sum_{i=1}^3 \dot{x}_i^2 - V(x_i); \quad (6.56)$$

aus den Lagrange-Gleichungen folgen die Bewegungsgleichungen

$$\frac{d}{dt} m \dot{x}_i + \frac{\partial V}{\partial x_i} = 0 \quad (6.57)$$

wie erwartet

- Massenpunkt der Masse m im Feld einer vorgegebenen Zentralkraft; Wahl ebener Polarkoordinaten (r, φ) als verallgemeinerte Koordinaten; das Potential ist $V = V(r)$, und wegen $\dot{\vec{x}}^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2$ ist die kinetische Energie $T = m/2(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2)$; damit lautet die Lagrange-Funktion

$$L = \frac{m}{2}(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) - V(r) \quad (6.58)$$

für die beiden verallgemeinerten Koordinaten r und φ erhalten wir die Lagrange-Gleichungen

$$\frac{d(mr^2 \dot{\varphi})}{dt} = 0, \quad m\ddot{r} - mr\dot{\varphi}^2 + \frac{\partial V}{\partial r} = 0 \quad (6.59)$$

die erste Gleichung formuliert die Drehimpuls-Erhaltung, die zweite die Bewegungsgleichung

Kapitel 7

Extremalprinzipien

7.1 Hamiltons Prinzip der stationären Wirkung

7.1.1 Beispiel: Das Fermatsche Prinzip

- bisher: differentielle Beschreibung, d.h. aus dem Zustand eines Systems zur Zeit t wird seine Änderung innerhalb der Zeit dt vorhergesagt; jetzt: Übergang zu einer Beschreibung, die die gesamte Bahn eines Systems zur Grundlage nimmt
- zum Begriff der Bahn: gegeben sei ein System mit f Freiheitsgraden und verallgemeinerten Koordinaten $(q_1, \dots, q_f)$; diese mögen variieren in einem Bereich $B \in \mathbb{R}_f$, dem so genannten Konfigurationsraum; durch die Bewegung des Systems zwischen den Zeitpunkten t_0 und $t_1 > t_0$ wird eine Kurve im Konfigurationsraum durchlaufen, die Bahn des Systems
- wir nehmen an, dass die Bewegungsgleichungen des Systems aus einer Lagrange-Funktion $L(q, \dot{q}, t)$ ableitbar seien; wodurch unterscheidet sich dann die wirkliche Bahn $q(t)$, $t_0 \leq t \leq t_1$, zwischen den Punkten P_0 und P_1 von allen denkbaren anderen Bahnen $q'(t)$ mit $q'(t_0) = q(t_0)$ und $q'(t_1) = q(t_1)$?
- ein Beispiel für diese Vorgehensweise liefert das Fermatsche Prinzip der geometrischen Optik, das besagt, dass längs eines tatsächlich realisierten Lichtstrahls die Lichtlaufzeit extremal wird
- betrachten wir als Beispiel den Übergang eines Lichtstrahls aus dem linken Halbraum mit dem Brechungsindex n_1 in den rechten Halbraum mit dem Brechungsindex n_2 ; der Lichtstrahl soll zwischen zwei festen Punkten $\vec{x}_1$ und $\vec{x}_2$ verlaufen
- die Bahnebene des Lichtstrahls sei die x - y -Ebene; die Lichtstrahlen sind in beiden Halbräumen Geraden; der Übergang vom linken in den

rechten Halbraum finde im Punkt $(0, y)$ statt; die gesamte Lichtlaufzeit ist

$$\tau = \frac{n_1}{c} \sqrt{x_1^2 + (y - y_1)^2} + \frac{n_2}{c} \sqrt{x_2^2 + (y_2 - y)^2} \quad (7.1)$$

weil die Lichtgeschwindigkeit durch die Brechungsindices auf $c/n_{1,2}$ reduziert ist; Fermats Prinzip besagt

$$\delta\tau = 0 \quad (7.2)$$

- eine kleine Störung $\delta\tau$ bedeutet, dass y leicht verschoben wird

$$\delta\tau = \frac{d\tau}{dy} \delta y \quad (7.3)$$

denn die Endpunkte des Lichtstrahls bleiben unverändert; das ergibt

$$\frac{n_1}{c} \frac{y - y_1}{\sqrt{x^2 + (y - y_1)^2}} = \frac{n_2}{c} \frac{y_2 - y}{\sqrt{x^2 + (y_2 - y)^2}} \quad (7.4)$$

oder, mit den Winkeln $\alpha_{1,2}$ der Lichtstrahlen bezüglich der Normalen zur Trennfläche zwischen den beiden Halbräumen

$$n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2 \quad (7.5)$$

das ist das Brechungsgesetz

7.1.2 Hamiltons Prinzip

- diese Vorgehensweise wird nun auf die Mechanik übertragen durch das Postulat: entlang der wirklichen Bahn wird die *Wirkung*

$$S[q(t)] := \int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t) dt \quad (7.6)$$

extremal

- die Wirkung hat die Dimension Energie $\times$ Zeit, sie ist ein Funktional der Kurve $q(t)$, d.h. eine Funktion einer Funktion
- das Hamiltonsche Prinzip der stationären Wirkung lautet demnach

$$\delta S[q(t)] = \delta \left[\int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t) dt \right] = 0 \quad (7.7)$$

wie man das Extremum eines Funktionals findet, ist Gegenstand der Variationsrechnung (entwickelt von Leonhard Euler)

- sei $q(t)$ die wahre Bahn, $q'(t) = q(t) + \delta q(t)$ eine leicht gestörte Bahn, dann muss δS in erster Ordnung in der Störung δq verschwinden, also

$$\delta S = \int_{t_0}^{t_1} L(q + \delta q, \dot{q} + \delta \dot{q}, t) dt - \int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t) dt = 0 \quad (7.8)$$

wir entwickeln bis zur ersten Ordnung in δq :

$$L(q + \delta q, \dot{q} + \delta \dot{q}, t) = L(q, \dot{q}, t) + \sum_{i=1}^f \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right) \quad (7.9)$$

woraus folgt

$$\delta S = \int_{t_0}^{t_1} \sum_{i=1}^f \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right) dt = 0 \quad (7.10)$$

- partielle Integration des zweiten Terms nach der Zeit ergibt

$$\int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right) dt = \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \delta q_i \quad (7.11)$$

der erste Term auf der rechten Seite verschwindet, denn die Endpunkte der Bahn werden festgehalten; damit folgt

$$\delta S = \int_{t_0}^{t_1} dt \sum_{i=1}^f \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} \right) \delta q_i = 0 \quad (7.12)$$

da die δq_i beliebig sind, folgen daraus die (bereits bekannten) Lagrange-Gleichungen (zweiter Art),

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (7.13)$$

- jeder der vorangegangenen Rechenschritte war reversibel, also ist das Hamiltonsche Prinzip der stationären Wirkung *äquivalent* zu den Lagrange-Gleichungen; Analogie: Fermats Prinzip; Extremalprinzipien waren und sind außerordentlich fruchtbar für die moderne Physik
- das Wirkungsprinzip zeigt, dass die Lagrange-Funktion nicht eindeutig ist: wenn man L durch einen Term ergänzt, der die totale Zeitableitung einer beliebigen Funktion $f(q, t)$ der Koordinaten und der Zeit ist,

$$L \rightarrow L + \frac{df(q, t)}{dt} \quad (7.14)$$

dann ändert sich dadurch die Wirkung um eine Konstante,

$$S \rightarrow S + f(q_1, t_1) - f(q_0, t_0) \quad (7.15)$$

die bei der Variation verschwindet; die Bewegungsgleichungen bleiben dadurch unverändert

7.2 Hamilton-Funktion und kanonische Gleichungen

7.2.1 Die kanonischen Gleichungen

- die Lagrange-Gleichungen sind f Differentialgleichungen zweiter Ordnung, ihre Lösungen sind charakterisiert durch die $2f$ Anfangsbedingungen $(q_i, \dot{q}_i) = (q_i^{(0)}, \dot{q}_i^{(0)})$; die folgende Transformation auf *kanonische* Form liefert nichts physikalisch Neues, ist aber sehr nützlich in der statistischen Physik und der Quantenmechanik

- die Lagrange-Funktion des freien Teilchens ist $L_{\text{frei}} = m/2(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 + \dot{x}_3^2)$, also ist

$$\frac{\partial L_{\text{frei}}}{\partial \dot{x}_i} = m\dot{x}_i = p_i \quad (7.16)$$

der zu x_i gehörige Impuls

- analog wird anhand der verallgemeinerten Koordinaten ein verallgemeinerter Impuls definiert,

$$p_i := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \quad (7.17)$$

er heißt der zu q_i kanonisch konjugierte Impuls; er hat im Allgemeinen nicht die Dimension eines Impulses, aber $q_i p_i$ behält die Dimension einer Wirkung, also Energie $\times$ Zeit

- wenn die Transformation von $\dot{q}_i$ auf p_i umkehrbar ist, können die $\dot{q}_i$ durch p_i ersetzt werden,

$$\dot{q}_i = \dot{q}_i(q_i, p_i, t) \quad (7.18)$$

dann können die $2f$ Werte $(q_1, \dots, q_f, p_1, \dots, p_f)$ als Zustandsparameter verwendet werden

- indem sich das gesamte System zeitlich verändert, werden diese $2f$ Werte einen Bereich $P \in \mathbb{R}^{2f}$ durchlaufen, den so genannten *Phasenraum*; einer Kurve im Phasenraum entspricht eine Bahn im Konfigurationsraum $B \in \mathbb{R}^f$
- Beispiel: die Lagrange-Funktion des harmonischen Oszillators in einer Dimension lautet

$$L(x, \dot{x}, t) = \frac{m}{2}\dot{x}^2 - \frac{k}{2}x^2 = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 - \omega_0^2 x^2) \quad (7.19)$$

der kanonisch zu x konjugierte Impuls ist

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} \quad (7.20)$$

der Oszillator beschreibt die Kurve

$$\begin{pmatrix} x \\ p \end{pmatrix} = A_0 \begin{pmatrix} \cos(\omega_0 t - \delta_0) \\ -m\omega_0 \sin(\omega_0 t - \delta_0) \end{pmatrix} \quad (7.21)$$

also eine Ellipse im Phasenraum

- wie lauten die Bewegungsgleichungen in (q, p) statt in $(q, \dot{q})$? Definition der Hamilton-Funktion

$$H(q, p, t) := \sum_{i=1}^f \dot{q}_i p_i - L(q, \dot{q}, t), \quad \dot{q} = \dot{q}(q, p, t) \quad (7.22)$$

ihr vollständiges Differential lautet

$$\begin{aligned} dH &= \sum_{i=1}^f \frac{\partial H}{\partial q_i} dq_i + \sum_{i=1}^f \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i + \frac{\partial H}{\partial t} dt \\ &= \sum_{i=1}^f \left(p_i d\dot{q}_i + \dot{q}_i dp_i - \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} d\dot{q}_i \right) - \frac{\partial L}{\partial t} dt \end{aligned} \quad (7.23)$$

wegen (7.17) heben sich die ersten und letzten Terme in Klammern in der zweiten Zeile heraus, also

$$dH = \sum_{i=1}^f \left(\dot{q}_i dp_i - \frac{\partial L}{\partial q_i} dq_i \right) - \frac{\partial L}{\partial t} dt \quad (7.24)$$

- damit folgt

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i, \quad \frac{\partial H}{\partial q_i} = -\frac{\partial L}{\partial q_i}, \quad \frac{\partial H}{\partial t} = -\frac{\partial L}{\partial t} \quad (7.25)$$

aus (7.13) und (7.17) entnehmen wir

$$\dot{p}_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i} \quad (7.26)$$

und damit ergeben sich aus (7.25) die hochsymmetrischen Hamiltonschen kanonischen Gleichungen

$$\frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i, \quad \frac{\partial H}{\partial q_i} = -\dot{p}_i \quad (7.27)$$

- damit folgt auch: wenn L nicht explizit von q_i abhängt, ist der dazu konjugierte Impuls p_i erhalten,

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \Rightarrow \frac{dp_i}{dt} = 0 \quad (7.28)$$

solche Koordinaten heißen *zyklisch*: wenn q_i nicht explizit in L vorkommt, kann ihr Nullpunkt beliebig verschoben werden, $q_i \rightarrow q_i + c$, ohne dass sich die Bewegungsgleichungen ändern: Invarianzeigenschaft!

- Beispiel: für den harmonischen Oszillator ergibt sich die Hamilton-Funktion

$$H(x, p) = \dot{x}p - L(x, \dot{x}) = \frac{p^2}{2m} + \frac{m}{2}\omega_0^2 x^2 \quad (7.29)$$

und die Hamiltonschen Gleichungen lauten

$$\dot{x} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -m\omega_0^2 x \quad (7.30)$$

die erste Gleichung ist identisch mit der Definition des Impulses, die zweite ist die Bewegungsgleichung

7.2.2 Hamilton-Funktion und Energie

- die totale zeitliche Änderung der Hamiltonfunktion ist

$$\frac{dH}{dt} = \sum_{i=1}^f \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t} \quad (7.31)$$

denn der Ausdruck in Klammern verschwindet wegen der Hamiltonschen Gleichungen; wenn also H nicht explizit von der Zeit abhängt, ist H eine Erhaltungsgröße

- Beispiel: Massenpunkt der Masse m im Feld einer Potentialkraft, potentielle Energie $V(x_1, x_2, x_3)$; die Lagrange-Funktion lautet

$$L = \frac{m}{2}(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 + \dot{x}_3^2) - V(x_1, x_2, x_3), \quad p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m\dot{x}_i \quad (7.32)$$

daraus ergibt sich die Hamiltonfunktion

$$H = \sum_{i=1}^3 p_i \dot{x}_i - L = \sum_{i=1}^3 \frac{p_i^2}{2m} + V = E \quad (7.33)$$

d.h. die Hamiltonfunktion ist gleich der Gesamtenergie

- gegeben sei ein konservatives System von N Massenpunkten, d.h. die Kräfte sind Gradienten einer Potentialfunktion $V(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N)$; es unterliege r holonom-skleronomen Zwangsbedingungen $f_j(\vec{x}_i) = 0$, $1 \leq i \leq r$; diese werden durch Einführung von $f = 3N - r$ verallgemeinerten Koordinaten q_i , $1 \leq i \leq f$ erfüllt, d.h. $\vec{x}_i = \vec{x}_i(q_1, \dots, q_f)$ (wegen der skleronomen Zwangsbedingungen kommt die Zeit nicht explizit vor); für die Geschwindigkeiten gilt

$$\dot{\vec{x}}_i = \sum_{j=1}^f \frac{\partial \vec{x}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j, \quad 1 \leq i \leq N \quad (7.34)$$

- die kinetische Energie

$$T = \sum_{i=1}^N \frac{m_i}{2} \dot{x}_i^2 = \sum_{j,k=1}^f \left(\sum_{i=1}^{3N} \frac{m_i}{2} \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \right) \dot{q}_j \dot{q}_k \quad (7.35)$$

ist eine homogene Funktion zweiten Grades in $\dot{q}_i$; V hängt nicht explizit von $\dot{q}_i$ ab

- aus der Lagrange-Funktion $L = T - V = T(q, \dot{q}) - V(q)$ ergeben sich die kanonischen Impulse

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \quad (7.36)$$

damit lautet die Hamiltonfunktion

$$H = \sum_{i=1}^f p_i \dot{q}_i - L = \sum_{i=1}^f \dot{q}_i \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - T + V \quad (7.37)$$

da T homogen vom Grad $k = 2$ in $\dot{q}$ ist, folgt (vgl. 4.58)

$$\sum_{i=1}^f \dot{q}_i \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = 2T, \quad (7.38)$$

also $H = T + V = E$, d.h. die Hamiltonfunktion ist die Gesamtenergie; da H nicht explizit von der Zeit abhängt, folgt die Erhaltung der Gesamtenergie,

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} = 0 \quad (7.39)$$

- es gibt zahlreiche weitere Extremalprinzipien; als Beispiel verallgemeinern wir das Hamiltonsche Prinzip auf nichtkonservative Systeme
- seien N Massenpunkte gegeben, die $r < 3N$ holonomen Zwangsbedingungen unterliegen; für solche Systeme verschwindet die Variation

$$\delta \int_{t_0}^{t_1} T(q, \dot{q}, t) dt + \int_{t_0}^{t_1} \delta A_e dt = 0 \quad (7.40)$$

wobei wie vorher angenommen wird, dass die Bahnen im Konfigurationsraum dieselben Anfangs- und Endpunkte durchlaufen,

$$\delta q(t_0) = 0 = \delta q(t_1) \quad (7.41)$$

- unter Verwendung von (6.42) lautet die Variation (7.40)

$$\int_{t_0}^{t_1} dt \sum_{j=1}^f \left[\frac{\partial T}{\partial q_j} \delta q_j + \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \delta \dot{q}_j + Q_j \delta q_j \right] = 0 \quad (7.42)$$

woraus nach partieller Integration folgt

$$\int_{t_0}^{t_1} dt \sum_{j=1}^f \left[\frac{\partial T}{\partial q_j} + Q_j - \frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right] \delta q_j + \left. \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \delta q_j \right|_{t_0}^{t_1} \quad (7.43)$$

- die Randterme in (7.43) verschwinden wegen (7.41), und da die δq_j beliebig sind, folgt

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} - Q_j = 0 \quad (7.44)$$

das sind die Lagrange-Gleichungen 2. Art für den Fall nichtkonservativer Kräfte; die Umkehrung erfolgt analog

7.2.3 Kanonische Gleichungen aus dem Wirkungsprinzip

- entsprechend der Definition der Hamiltonfunktion lässt sich die Wirkung auch in der Form

$$S = \int_{t_0}^{t_1} L(q_i, \dot{q}_i, t) dt = \int_{t_0}^{t_1} \left[\sum_{i=1}^f \dot{q}_i p_i - H(q_i, p_i, t) \right] dt \quad (7.45)$$

schreiben

- die Variation der Wirkung führt dann auf

$$\delta S = \sum_{i=1}^f \int_{t_0}^{t_1} \left[p_i \delta \dot{q}_i + \dot{q}_i \delta p_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i \right] dt \quad (7.46)$$

- der erste Term in eckigen Klammern kann partiell integriert werden,

$$\sum_{i=1}^f \int_{t_0}^{t_1} p_i \delta \dot{q}_i dt = \sum_{i=1}^f p_i \delta q_i \Big|_{t_0}^{t_1} - \sum_{i=1}^f \int_{t_0}^{t_1} \dot{p}_i \delta q_i dt \quad (7.47)$$

wobei die Randterme verschwinden; damit erhält man

$$\delta S = \sum_{i=1}^f \int_{t_0}^{t_1} \left[\left(\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) \delta p_i - \left(\dot{p}_i + \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \delta q_i \right] dt \quad (7.48)$$

aus $\delta S = 0$ folgen die Hamiltonschen Gleichungen, weil die δq_i und δp_i beliebig waren

7.2.4 Die Routhsche Funktion

- es ist manchmal zweckmäßig, die Lagrange-Funktion nicht bezüglich aller verallgemeinerter Geschwindigkeiten $\dot{q}_i$ auf die Hamilton-Funktion zu transformieren, sondern nur bezüglich einiger
- sei $L(q_1, q_2, \dot{q}_1, \dot{q}_2)$ die Lagrange-Funktion eines Systems mit zwei Freiheitsgraden, von denen nur $\dot{q}_1$ nach p_1 transformiert werden soll; wir führen entsprechend die Routhsche Funktion

$$R(q_1, p_1, q_2, \dot{q}_2) := \dot{q}_1 p_1 - L(q_1, q_2, \dot{q}_1, \dot{q}_2) \quad (7.49)$$

ein, deren vollständiges Differential lautet

$$dR = -\frac{\partial L}{\partial q_1} dq_1 + \left(p_1 - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} \right) d\dot{q}_1 + \dot{q}_1 dp_1 - \frac{\partial L}{\partial q_2} dq_2 - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2} d\dot{q}_2 \quad (7.50)$$

- der zweite Term verschwindet aufgrund der Definition des kanonisch konjugierten Impulses p_1 ; im ersten Term kann aufgrund der Lagrange-Gleichungen

$$\frac{\partial L}{\partial q_1} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} = \dot{p}_1 \quad (7.51)$$

ersetzt werden; damit folgt

$$dR = -\dot{p}_1 dq_1 + \dot{q}_1 dp_1 - \frac{\partial L}{\partial q_2} dq_2 - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2} d\dot{q}_2 \quad (7.52)$$

- daraus folgt für die Routhsche Funktion

$$\begin{aligned} \frac{\partial R}{\partial p_1} &= \dot{q}_1, & \frac{\partial R}{\partial q_1} &= -p_1 \\ \frac{\partial R}{\partial q_2} &= -\frac{\partial L}{\partial q_2}, & \frac{\partial R}{\partial \dot{q}_2} &= -\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2} \end{aligned} \quad (7.53)$$

bezüglich (q_1, p_1) verhält sich die Routhsche Funktion also wie eine Hamilton-Funktion, und die Lagrange-Gleichungen zeigen, dass R sich bezüglich $(q_2, \dot{q}_2)$ wie eine Lagrange-Funktion verhält, denn

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial R}{\partial \dot{q}_2} = \frac{\partial R}{\partial q_2} \quad (7.54)$$

- sei q_1 eine zyklische Koordinate, dann hängt L nicht explizit von ihr ab und damit auch R nicht; der zugehörige kanonisch konjugierte Impuls p_1 ist also erhalten und kann konstant gesetzt werden; die Routhsche Funktion hängt dann nur noch von $(p_1, q_2, \dot{q}_2)$ ab, wobei p_1 konstant ist; damit ergeben sich die Bewegungsgleichungen für q_2 aus

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial R(p_1, q_2, \dot{q}_2)}{\partial \dot{q}_2} - \frac{\partial R(p_1, q_2, \dot{q}_2)}{\partial q_2} = 0 \quad (7.55)$$

- Beispiel: die Lagrange-Funktion eines Massenpunktes im Zentralfeld $V(r)$ ist

$$L(\varphi, r, \dot{\varphi}, \dot{r}) = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\varphi}^2) - V(r) \quad (7.56)$$

wobei φ zyklisch und deshalb

$$p_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mr^2 \dot{\varphi} \quad (7.57)$$

erhalten ist; wir setzen $p_\varphi := L_3$ konstant und transformieren auf die Routhsche Funktion

$$R = \dot{\varphi} p_\varphi - L = \frac{m}{2} r^2 \dot{\varphi}^2 - \frac{m}{2} \dot{r}^2 + V(r) = -\frac{m}{2} \dot{r}^2 + \frac{L_3^2}{2mr^2} + V(r) \quad (7.58)$$

- die Bewegungsgleichung für r folgt nun, indem man R als Lagrange-Funktion auffasst,

$$m\ddot{r} + \frac{d}{dr} \left[\frac{L_3^2}{2mr^2} + V(r) \right] = 0 \quad (7.59)$$

Kapitel 8

Kräfte in bewegten Bezugssystemen

8.1 Koordinatentransformationen

8.1.1 Zusammenhang zwischen kartesischen Koordinatensystemen

- Zusammenhang zwischen zwei relativ zueinander bewegten kartesischen Bezugssystemen; gegeben seien ein gestrichenes System mit den Einheitsvektoren $\vec{e}'_i$,

$$\vec{e}'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}'_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}'_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (8.1)$$

und ein ungestrichenes System, dessen Einheitsvektoren im gestrichenen System lauten

$$\vec{e}_j = \begin{pmatrix} R_{1j} \\ R_{2j} \\ R_{3j} \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_j = R_{ij} \vec{e}'_i \quad (8.2)$$

- damit ergeben sich die Richtungscosinus

$$\vec{e}'_i \cdot \vec{e}_j = \cos(\vec{e}'_i, \vec{e}_j) = R_{ij} (\vec{e}'_i)^2 = R_{ij} \quad (8.3)$$

- nach Voraussetzung bilden die $\vec{e}'_i$ und die $\vec{e}_j$ orthonormale Dreibeine,

$$\vec{e}'_i \cdot \vec{e}'_j = \delta_{ij}, \quad \vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij} \quad (8.4)$$

- daraus folgt

$$\delta_{jk} = \vec{e}_j \cdot \vec{e}_k = (\vec{e}'_i R_{ij}) (\vec{e}'_l R_{lk}) = (\vec{e}'_i \cdot \vec{e}'_l) R_{ij} R_{lk} = R_{ij} R_{ik} \quad (8.5)$$

also ist $R_{ij}R_{ik}$ die Einheitsmatrix, d.h. in Matrixschreibweise

$$R^T R = I \quad (8.6)$$

die Matrix R ist also orthogonal; ebenso folgt

$$R R^T = I \quad (8.7)$$

- aus $R_{ij}R_{ik} = \delta_{jk}$ folgen sechs unabhängige Bedingungen an die neun Matricelemente R_{ij} , d.h. drei der Matricelemente sind unabhängig

8.1.2 Eigenschaften orthogonaler Matrizen

- eine Matrix R ist orthogonal, wenn $R^T R = I$ ist; dann folgt auch

$$R R^T = I, \quad (\det R)^2 = 1 \quad (8.8)$$

R heißt

$$\left. \begin{array}{l} \text{eigentlich} \\ \text{uneigentlich} \end{array} \right\}, \text{ wenn gilt } \det R = \begin{cases} +1 \\ -1 \end{cases} \quad (8.9)$$

R mit $\det R = -1$ transformiert ein Rechts- in ein Linkssystem; ein Beispiel ist die Inversion am Ursprung, $R = \text{diag}(-1, -1, -1)$

- orthogonale Matrizen bilden eine Gruppe, d.h. es existiert eine assoziative Verknüpfung zwischen ihnen, die wieder eine orthogonale Matrix ist und bezüglich derer es ein Einheitsselement I und ein inverses Element R^{-1} zu R gibt, so dass $R R^{-1} = I$ ist: die Verknüpfung ist die Multiplikation, das Einheitsselement ist die Einheitsmatrix und das inverse Element ist die transponierte Matrix R^T
- eigentliche orthogonale Matrizen bilden eine Untergruppe; Drehungen sind i.A. nicht kommutativ!

8.1.3 Transformation des Ortsvektors

- sei $\vec{a}'$ der Ursprung des ungestrichenen Systems im gestrichenen, dann hängt der Ortsvektor im gestrichenen System mit dem im ungestrichenen zusammen nach

$$\vec{x}' = \vec{a}' + x_j \vec{e}_j, \quad x'_i = a'_i + x_j R_{ij} \quad (8.10)$$

für einen weiteren Punkt mit Ortsvektor $\vec{y}$ ist $y'_i = a'_i + y_j R_{ij}$, d.h. der Verbindungsvektor der beiden Punkte transformiert sich wie

$$x'_i - y'_i = R_{ij}(x_i - y_i) \quad (8.11)$$

als Vektoren werden in der Physik allgemein solche Größen definiert, die sich wie Koordinatendifferenzen transformieren (der Ortsvektor ist demnach streng genommen kein Vektor und wird als gebundener Vektor bezeichnet)

8.2 Zeitabhängige Transformationen

8.2.1 Winkelgeschwindigkeit

- bewegen sich die beiden Koordinatensysteme beliebig relativ zueinander,

$$\vec{x}' = \vec{a}'(t) + R(t) \cdot \vec{x}(t) \quad (8.12)$$

wobei $\vec{a}'(t)$ und $R(t)$ vorgegebene Funktionen der Zeit sind, dann gilt

$$\dot{\vec{x}}' = \dot{\vec{a}}' + R \cdot \dot{\vec{x}} + \dot{R} \cdot \vec{x} = \dot{\vec{a}}' + R \left[\dot{\vec{x}} + R^T \dot{R} \cdot \vec{x} \right] \quad (8.13)$$

- wegen $R^T R = I$ folgt

$$\dot{R}^T R + R^T \dot{R} = 0 \Rightarrow R^T \dot{R} + (R^T \dot{R})^T = 0 \quad (8.14)$$

d.h. die Matrix $R^T \dot{R}$ muss schiefsymmetrisch sein, also muss man sie in der Form

$$R^T \dot{R} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & +\omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & +\omega_1 & 0 \end{pmatrix} \quad (8.15)$$

schreiben können, wobei die ω_i zunächst beliebig numeriert sind

- mithilfe des Levi-Civita-Symbols kann (8.15) in der Form

$$(R^T \dot{R})_{ij} = -\epsilon_{ijk} \omega_k \quad (8.16)$$

geschrieben werden

- die ω_i bilden einen axialen Vektor, den Vektor der momentanen Winkelgeschwindigkeit; zum Beweis betrachten wir das ungestrichene System $\vec{e}_i$ von einem System $\vec{e}_i^*$ aus, das durch

$$\vec{x} = \vec{c} + S \vec{x}^* \quad (8.17)$$

mit $\vec{e}_i$ verknüpft ist; dabei seien $\vec{c}$ und S konstant; für gestrichene Vektoren $\vec{x}'$ gilt

$$\vec{x}' = \vec{a}' + R(\vec{c} + S \vec{x}^*) = (\vec{a}' + R\vec{c}) + (RS) \vec{x}^* = \vec{a}'^* + R^* \vec{x}^* \quad (8.18)$$

also ist $R^* = RS$, und damit

$$(R^{*T} \dot{R}^*)_{ij} = (S^T R^T \dot{R} S)_{ij} = -\epsilon_{ijk} \omega_k^* \quad (8.19)$$

außerdem gilt

$$(S^T R^T \dot{R} S)_{ij} = S_{ai} R_{ba} \dot{R}_{bc} S_{cj} = -S_{ai} \epsilon_{acl} \omega_l S_{cj} \quad (8.20)$$

also muss gelten

$$S_{ai} \epsilon_{acl} \omega_l S_{cj} = \epsilon_{ijk} \omega_k^* \quad (8.21)$$

wegen $SS^T = I$ folgt $S_{lk}S_{nk}\omega_n = \omega_l$, also

$$\epsilon_{ac}S_{ai}S_{cj}S_{lk}S_{nk}\omega_n = \det S \epsilon_{ijk}S_{nk}\omega_n = \epsilon_{ijk}\omega_k^* \quad (8.22)$$

und damit

$$\vec{\omega} = (\det S)S\vec{\omega}^* \quad (8.23)$$

d.h. $\vec{\omega}$ ist in der Tat ein axialer Vektor, wie behauptet

- setzt man (8.16) in (8.13) ein, folgt

$$\dot{\vec{x}} = \dot{\vec{a}} + R(\dot{\vec{x}} + \vec{\omega} \times \vec{x}) \quad (8.24)$$

analog gilt für einen beliebigen Vektor $\vec{a}$ mit $\vec{a}' = R\vec{a}$:

$$\dot{\vec{a}} = R(\dot{\vec{a}} + \vec{\omega} \times \vec{a}) \quad (8.25)$$

- Beispiel: Drehung um die z -Achse:

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} \cos \omega t \\ \sin \omega t \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \omega t \\ \cos \omega t \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (8.26)$$

die Drehmatrix R ergibt sich aus (8.3),

$$R = \begin{pmatrix} \cos \omega t & -\sin \omega t & 0 \\ \sin \omega t & \cos \omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (8.27)$$

damit ist

$$R^T \dot{R} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \quad (8.28)$$

wie zu erwarten war

8.2.2 Bedeutung von $\vec{\omega}$

- betrachten wir eine Drehung zwischen einem Zeitpunkt t und einem infinitesimal späteren Zeitpunkt $t + dt$,

$$R(t + dt) = R(t) + \dot{R}(t)dt = R(t) [1 + R^T(t)\dot{R}(t)dt] \quad (8.29)$$

also

$$R(t + dt) = R(t) [1 - \epsilon_{ijk}\omega_k(t)] \quad (8.30)$$

- seien die Koordinatenachsen so orientiert, dass $\vec{\omega}$ zur Zeit t in $\vec{e}_3$ -Richtung zeigt; weiterhin sollen die gestrichenen Achsen bei t mit den ungestrichenen übereinstimmen, dann gilt

$$R(t) = 1, \quad (R^T \dot{R})(t) = \begin{pmatrix} 0 & -|\omega| & 0 \\ |\omega| & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (8.31)$$

und

$$R(t + dt) = \begin{pmatrix} 1 & -|\omega|dt & 0 \\ |\omega|dt & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (8.32)$$

dies entspricht einer Drehung um die $\vec{e}_3$ -Achse um den Winkel $d\varphi = |\omega|dt$

- $\vec{\omega}$ gibt also die Lage der momentanen Drehachse an; im Zeitintervall dt findet eine Drehung um den Winkel $d\varphi = |\omega|dt$ im positiven Drehsinn um $\vec{\omega}$ statt

8.2.3 Infinitesimale Transformationen

- der Begriff der infinitesimalen Transformationen ist z.B. in der Quantenmechanik sehr wichtig; seien bei der Transformation

$$\vec{x}' = \vec{a}' + R\vec{x} \quad (8.33)$$

$\vec{a}'$ und R beide infinitesimal, d.h. $\vec{a}' = \delta\vec{a}'$ und $R = I + \delta R$

- wegen der Orthogonalität ist $R^T R = I$, also

$$(I + \delta R)^T (I + \delta R) = I \Rightarrow \delta R^T + \delta R = 0 \quad (8.34)$$

d.h. δR ist schiefsymmetrisch und kann analog zu (8.16) in der Form

$$\delta R_{ij} = -\epsilon_{ijk} \delta\varphi_k \quad (8.35)$$

dargestellt werden, wobei die $\delta\varphi_k$ infinitesimale Drehwinkel sind

- für infinitesimale Koordinatentransformationen gilt allgemein

$$\vec{x}' = \vec{x} + \delta\vec{a}' + \delta\vec{\varphi} \times \vec{x} \quad (8.36)$$

- aktiv heißt eine Transformation, bei der das physikalische System sich in einem festen Koordinatensystem bewegt; passiv heißt sie, wenn das physikalische System fest bleibt, das Koordinatensystem aber bewegt wird; mathematisch sind diese Arten der Transformation äquivalent, aber sie müssen physikalisch streng unterschieden werden

8.3 Bewegung auf der rotierenden Erde

8.3.1 Scheinkräfte

- gegeben sei ein (gestrichenes) Inertialsystem mit dem Ursprung im Erdmittelpunkt und ein (ungestrichenes) System, das mit der Erdoberfläche verbunden ist und seinen Ursprung in $\vec{a}'$ auf der Erdoberfläche hat; die $\vec{e}_3$ -Achse zeige in $\vec{a}'$ senkrecht von der Erdoberfläche weg

- zwischen dem ungestrichenen und dem gestrichenen System vermittelt die Transformation

$$\vec{x}' = \vec{a}' + R\vec{x} = R(\vec{a} + \vec{x}) \quad (8.37)$$

wobei $\vec{a}$ der (zeitlich konstante) Ortsvektor des Ursprungs des gestrichenen im ungestrichenen System ist (Erdmittelpunkt im ungestrichenen System)

- im gestrichenen System (Inertialsystem) erhalten wir die Bewegungsgleichungen aus der Lagrange-Funktion $L = T - V$ mit

$$T = \frac{m}{2} (\dot{\vec{x}})^T \cdot (\dot{\vec{x}}) = \frac{m}{2} [\dot{\vec{x}} + \vec{\omega} \times (\vec{a} + \vec{x})]^T \cdot [\dot{\vec{x}} + \vec{\omega} \times (\vec{a} + \vec{x})] \quad (8.38)$$

wobei (8.37) und (8.25) verwendet wurden; $\vec{\omega}$ ist der Vektor der momentanen Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation im erdfesten (ungestrichenen) System

- die Lagrange-Funktion lautet also

$$L = \frac{m}{2} \left\{ \dot{\vec{x}}^2 + 2\dot{\vec{x}} \cdot [\vec{\omega} \times (\vec{a} + \vec{x})] + [\vec{\omega} \times (\vec{a} + \vec{x})]^2 \right\} - V(\vec{x}) \quad (8.39)$$

daraus folgen die Bewegungsgleichungen

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} \left\{ m\dot{\vec{x}} + m[\vec{\omega} \times (\vec{a} + \vec{x})] \right\} \\ & - \left\{ m(\dot{\vec{x}} \times \vec{\omega}) + m[\vec{\omega} \times (\vec{a} + \vec{x})] \times \vec{\omega} - \vec{\nabla} V(\vec{x}) \right\} = 0 \quad (8.40) \end{aligned}$$

bzw.

$$\begin{aligned} m\ddot{\vec{x}} &+ m[\dot{\vec{\omega}} \times (\vec{a} + \vec{x})] + 2m\vec{\omega} \times \dot{\vec{x}} \\ &+ m[\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{x})] + m[\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{a})] + \\ &+ \vec{\nabla} V(\vec{x}) = 0 \quad (8.41) \end{aligned}$$

statt der Kraft $-\vec{\nabla} V(\vec{x})$ tritt also eine effektive Kraft $\vec{F}_{\text{eff}}(\vec{x}, \dot{\vec{x}})$ auf, die vier zusätzliche Terme enthält, die als *Scheinkräfte* bezeichnet werden

- im einzelnen haben die Scheinkräfte folgende Bedeutung:
 1. $-m[\dot{\vec{\omega}} \times (\vec{a} + \vec{x})]$: tritt nur auf, wenn die Drehachse sich ändert; für die Erde ist $\vec{\omega} \approx \text{konst.}$, $\dot{\vec{\omega}} \approx 0$ (abgesehen von Präzession und Polschwankungen)
 2. $-2m(\vec{\omega} \times \dot{\vec{x}}) = 2m(\dot{\vec{x}} \times \vec{\omega}) =: \vec{F}_C$: Ablenkung von Massenpunkten, die sich im erdfesten System bewegen (Corioliskraft); sie ist senkrecht zu $\vec{\omega}$ und zu $\dot{\vec{x}}$ und verschwindet für Bewegungen längs $\vec{\omega}$

3. $m[(\vec{\omega} \times \vec{x}) \times \vec{\omega}] =: \vec{F}_Z$: Zentrifugalkraft; sie kann umgeformt werden zu:

$$\vec{F}_Z = m[\vec{\omega}^2 \vec{x} - \vec{\omega}(\vec{\omega} \cdot \vec{x})] = m\omega^2 \left[\vec{x} - \frac{\vec{\omega}(\vec{x} \cdot \vec{\omega})}{\omega^2} \right] = m\omega^2 \vec{y} \quad (8.42)$$

wobei $\vec{y}$ der senkrechte Abstand des Massenpunkts von der Drehachse ist

4. $m[(\vec{\omega} \times \vec{d}) \times \vec{\omega}]$: unabhängig von $\vec{x}$, proportional zu m ; Zentrifugalkraft des Ursprungs, Beitrag zur Erdbeschleunigung $\vec{g} \rightarrow \vec{g} + (\vec{\omega} \times \vec{d}) \times \vec{\omega}$
- Scheinkräfte sind proportional zu m und haben ihren Ursprung in der Trägheitskraft $-m\ddot{\vec{x}}$; sie haben die Proportionalität zu m mit der Schwerkraft gemein, was die Allgemeine Relativitätstheorie ausnutzt; Scheinkräfte zeigen an, dass das Bezugssystem kein Inertialsystem ist

8.3.2 Zur Corioliskraft

- seien $\vec{e}_1$ und $\vec{e}_2$ nun nach Süden bzw. nach Osten orientiert; $\vec{e}_3$ zeige weiterhin senkrecht nach oben; der Ursprung des erdfesten Systems befinde sich bei der geografischen Breite ϑ
- der Vektor der Winkelgeschwindigkeit ist dann

$$\vec{\omega} = \omega \begin{pmatrix} -\cos \vartheta \\ 0 \\ \sin \vartheta \end{pmatrix} \quad (8.43)$$

die Drehung findet „in östlicher Richtung“ statt

- $\vec{\omega}$ kann in Komponenten senkrecht bzw. tangential zur Erdoberfläche zerlegt werden,

$$\vec{\omega}_{\parallel} = \begin{pmatrix} -\omega \cos \vartheta \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{\omega}_{\perp} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \sin \vartheta \end{pmatrix} \quad (8.44)$$

entsprechend hat die Corioliskraft zwei Komponenten

$$\vec{F}_C = 2m(\dot{\vec{x}} \times \vec{\omega}_{\perp}) + 2m(\vec{x} \times \dot{\vec{\omega}}_{\parallel}) \quad (8.45)$$

- Bewegung tangential zur Erdoberfläche hat $\dot{\vec{x}} \perp \vec{e}_3$, dann ist der zweite Term normal zur Erdoberfläche; $\dot{\vec{x}} \times \vec{\omega}_{\perp}$ zeigt auf der Nordhalbkugel nach rechts, auf der Südhalbkugel nach links relativ zur Richtung von $\dot{\vec{x}}$; Bedeutung für Stürme, Meeresströmungen, Flussläufe, Ballistik

8.4 Das reduzierte Dreikörperproblem

- wir betrachten eine Testmasse m_3 , die sich in der Nähe von zwei Massen $m_1, m_2 \gg m_3$ bewegt; m_1 und m_2 mögen sich auf Kreisbahnen um ihren Schwerpunkt bewegen; m_3 laufe in der Bahnebene von m_1 und m_2 um; dieses Problem ist in der Astrophysik sehr wichtig und beschreibt z.B. die Bewegung eines Asteroiden unter dem Einfluss von Sonne und Jupiter
- wir führen ein Koordinatensystem $\vec{e}$ ein, dessen Ursprung der Schwerpunkt von m_1 und m_2 ist und das mit dem Umlauf der beiden Massen corotiert; die x -Achse zeige entlang der Verbindungslinie der beiden Massen; weiterhin definieren wir

$$\frac{m_1}{m_1 + m_2} =: \mu, \quad \frac{m_2}{m_1 + m_2} =: 1 - \mu \quad (8.46)$$

damit sind die Koordinaten der beiden Massen m_1 und m_2

$$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} (\mu - 1)d \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} \mu d \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (8.47)$$

- die Umlaufzeit von m_1 und m_2 um einander ist gegeben durch (4.42),

$$\tau^2 = \frac{4\pi^2 d^3}{G(m_1 + m_2)} \quad (8.48)$$

der Betrag der Winkelgeschwindigkeit ist also

$$\omega = \frac{2\pi}{\tau} = \sqrt{\frac{G(m_1 + m_2)}{d^3}} \quad (8.49)$$

und ω zeigt senkrecht zur Bahnebene; wir wählen den Umlaufsinn so, dass $\vec{\omega}$ in $\vec{e}_z$ -Richtung zeigt,

$$\vec{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \quad (8.50)$$

- die Koordinaten von m_3 seien $(x, y, 0)$; da $\vec{\omega}$ konstant ist, fallen die Terme in (8.41) weg, die $\dot{\vec{\omega}}$ enthalten; da auch $\vec{a} = 0$ ist, lautet die Bewegungsgleichung für m_3

$$m_3 \ddot{\vec{x}}_3 + 2m_3 \vec{\omega} \times \dot{\vec{x}}_3 + m_3 [\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{x}_3)] + m_3 \vec{\nabla} V(\vec{x}_3) = 0 \quad (8.51)$$

mit dem Potential

$$V(\vec{x}_3) = -\frac{Gm_1}{r_1} - \frac{Gm_2}{r_2} \quad (8.52)$$

und den Abständen

$$r_1 = [(x - (\mu - 1)d)^2 + y^2]^{1/2}, \quad r_2 = [(x - \mu d)^2 + y^2]^{1/2} \quad (8.53)$$

- die Kreuzprodukte sind

$$\vec{\omega} \times \dot{\vec{x}} = \begin{pmatrix} -\omega \dot{y} \\ \omega \dot{x} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{x}_3) = \begin{pmatrix} -\omega^2 x \\ -\omega^2 y \\ 0 \end{pmatrix} \quad (8.54)$$

sodass die Bewegungsgleichungen lauten

$$\ddot{x} - 2\omega \dot{y} - \omega^2 x + \frac{\partial V}{\partial x} = 0, \quad \ddot{y} + 2\omega \dot{x} - \omega^2 y + \frac{\partial V}{\partial y} = 0 \quad (8.55)$$

- mit dem effektiven Potential

$$U := V - \frac{\omega^2}{2}(x^2 + y^2) \quad (8.56)$$

lassen sich die Bewegungsgleichungen in der Form

$$\ddot{x} - 2\omega \dot{y} = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad \ddot{y} + 2\omega \dot{x} = -\frac{\partial U}{\partial y} \quad (8.57)$$

schreiben

- Multiplikation der ersten Gleichung mit $\dot{x}$, der zweiten Gleichung mit $\dot{y}$ und Addition der beiden führt auf

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) + U \right] = 0 \quad (8.58)$$

d.h.

$$C := -2U - (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \omega^2 (x^2 + y^2) - 2V + (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \text{konst.} \quad (8.59)$$

dies ist die Jacobi-Konstante, das einzige bekannte Integral des reduzierten Dreikörperproblems

- wegen $\dot{x}^2 + \dot{y}^2 > 0$ muss die Bewegung auf solche Bereiche eingeschränkt sein, in denen $C + 2U < 0$ ist, die also durch die Hill-Kurve

$$U = -\frac{C}{2} \quad (8.60)$$

begrenzt werden

- wenn m_3 ruht, bleibt er in Ruhe, wenn $\vec{\nabla} U = 0$ gilt; um solche Punkte zu suchen, nehmen wir zunächst $r_1 = r_2 =: r$ an, dann ist

$$x = \frac{2\mu - 1}{2}d, \quad r = \sqrt{\frac{d^2}{4} + y^2} \quad (8.61)$$

und

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial x} &= \frac{GM}{r^3} [\mu(x - (\mu - 1)d) + (1 - \mu)(x - \mu d)] - \omega^2 x \\ &= \left(\frac{GM}{r^3} - \omega^2 \right) x = \left(\frac{GM}{r^3} - \frac{GM}{d^3} \right) x \end{aligned} \quad (8.62)$$

wegen (8.49); dies verschwindet dann und nur dann, wenn

$$r = d \Rightarrow y = \pm \frac{\sqrt{3}d}{2} \quad (8.63)$$

- an diesen Orten ist auch

$$\frac{\partial U}{\partial y} = \left(\frac{GM}{r^3} - \omega^2 \right) y = 0 \quad (8.64)$$

daher ist m_3 kräftefrei an den beiden Punkten

$$\vec{\ell}_{4,5} = \frac{d}{2} \begin{pmatrix} 2\mu - 1 \\ \pm \sqrt{3} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (8.65)$$

die mit m_1 und m_2 gleichseitige Dreiecke bilden; weitere drei Lösungen liegen auf der x -Achse; diese insgesamt fünf Punkte heißen Lagrange-Punkte

- diejenige Hill-Kurve, die die x -Achse zwischen m_1 und m_2 berührt, heißt Roche-Grenze; sie definiert die Grenze der beiden Einzelsterne in einem Doppelsternsystem und ist für die Entwicklung von Doppelsternsystemen sehr wichtig

Kapitel 9

Bewegung starrer Körper

9.1 Die Euler-Winkel

- gegeben sei ein Inertialsystem $\vec{e}_i$ und ein körperfestes System $\vec{e}_i$, deren Ursprünge zusammen fallen; ein starrer Körper hat sechs Freiheitsgrade; davon bleiben drei, wenn der Ursprung festgehalten wird
- zwischen Koordinaten $\vec{x}^I$ im Inertialsystem und Koordinaten $\vec{x}$ im körperfesten System besteht die Verbindung

$$\vec{x}^I = R \cdot \vec{x} \quad (9.1)$$

die sechs unabhängigen Matrixelemente von R werden durch die drei Euler-Winkel $(\vartheta, \varphi, \psi)$ parametrisiert, wobei

$$0 \leq \vartheta \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \psi \leq 2\pi \quad (9.2)$$

- nach der Drehung schneidet die $\vec{e}_1$ - $\vec{e}_2$ -Ebene die $\vec{e}_1^*$ - $\vec{e}_2^*$ -Ebene in der Knotenlinie, deren Richtung durch $\vec{e}_3 \times \vec{e}_3^*$ gegeben ist
- die Drehmatrix R , ausgedrückt durch die Eulerwinkel, wird wie folgt konstruiert:

1. Drehung um $\vec{e}_3$ um den Winkel φ ; dadurch entsteht ein Koordinatensystem $\vec{e}_i^*$, und

$$\vec{x}^* = D_3(\varphi) \cdot \vec{x}^I, \quad D_3(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (9.3)$$

2. Drehung um $\vec{e}_1^*$ um den Winkel ϑ ; dadurch entsteht ein Koordinatensystem $\vec{e}_i^{**}$, und

$$\vec{x}^{**} = D_1(\vartheta) \cdot \vec{x}^*, \quad D_1(\vartheta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \vartheta & -\sin \vartheta \\ 0 & \sin \vartheta & \cos \vartheta \end{pmatrix} \quad (9.4)$$

3. Drehung um $\vec{e}_3^{**}$ um den Winkel ψ ; dadurch gelangt man in das körperfeste Koordinatensystem $\vec{e}_i$, und

$$\vec{x}^{**} = D_3(\psi) \cdot \vec{x}, \quad D_3(\psi) = \begin{pmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (9.5)$$

insgesamt ergibt sich

$$\vec{x} = D_3(\varphi) \{D_1(\vartheta) [D_3(\psi) \cdot \vec{x}]\} =: R(\varphi, \vartheta, \psi) \cdot \vec{x} \quad (9.6)$$

mit der gesamten Drehmatrix

$$R(\varphi, \vartheta, \psi) = D_3(\varphi)D_1(\vartheta)D_3(\psi) \quad (9.7)$$

- die Drehmatrix $D_1(\vartheta)D_3(\psi)$ lautet

$$D_1(\vartheta)D_3(\psi) = \begin{pmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \cos \vartheta \sin \psi & \cos \vartheta \cos \psi & -\sin \vartheta \\ \sin \vartheta \sin \psi & \sin \vartheta \cos \psi & \cos \vartheta \end{pmatrix} \quad (9.8)$$

und die volle Drehmatrix $R(\varphi, \vartheta, \psi)$ ist

$$R(\varphi, \vartheta, \psi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi \cos \psi - \sin \varphi \cos \vartheta \sin \psi & \sin \varphi \cos \psi + \cos \varphi \cos \vartheta \sin \psi & \sin \vartheta \sin \psi \\ -\cos \varphi \sin \psi - \sin \varphi \cos \vartheta \cos \psi & -\sin \varphi \sin \psi + \cos \varphi \cos \vartheta \cos \psi & \sin \varphi \sin \vartheta \\ \sin \vartheta \cos \psi & \cos \vartheta \end{pmatrix} \quad (9.9)$$

manchmal werden andere Konventionen für die Eulerwinkel benutzt, etwa indem man im zweiten Schritt nicht um die $\vec{e}_1^*$, sondern um die $\vec{e}_2^*$ -Achse dreht; die Drehmatrix $R(\varphi, \vartheta, \psi)$ lautet dann natürlich anders

- der Konstruktion der Drehmatrix entsprechend kann der Vektor der momentanen Winkelgeschwindigkeit wie folgt durch die drei Eulerwinkel ausgedrückt werden:

$$\vec{\omega} = \dot{\varphi} \vec{e}_3^* + \dot{\vartheta} \vec{e}_1^{**} + \dot{\psi} \vec{e}_3 \quad (9.10)$$

dabei sind die Einheitsvektoren längs der Koordinatenachsen bestimmt durch $\vec{e}_i^* \cdot \vec{e}_j = R_{ij}$, also

$$\vec{e}_1^{**} \cdot \vec{e}_j = [D_3(\psi)]_{1j} = \begin{pmatrix} \cos \psi \\ -\sin \psi \\ 0 \end{pmatrix} \quad (9.11)$$

und

$$\vec{e}_3^* \cdot \vec{e}_j = [D_1(\vartheta)D_3(\psi)]_{3j} = \begin{pmatrix} \sin \vartheta \sin \psi \\ \sin \vartheta \cos \psi \\ \cos \vartheta \end{pmatrix} \quad (9.12)$$

- damit lautet die vektorielle Winkelgeschwindigkeit im körperfesten System

$$\vec{\omega} = \dot{\vartheta} \begin{pmatrix} \cos \psi \\ -\sin \psi \\ 0 \end{pmatrix} + \dot{\varphi} \begin{pmatrix} \sin \vartheta \sin \psi \\ \sin \vartheta \cos \psi \\ \cos \vartheta \end{pmatrix} + \dot{\psi} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (9.13)$$

- damit sind die verallgemeinerten Koordinaten gefunden, in denen sich die Bewegung eines starren Körpers ausdrücken lässt
- $\vec{\omega}$ ist *nicht* eine zeitliche Ableitung eines Vektors $\vec{c}$,

$$\vec{\omega} \neq \frac{d\vec{c}}{dt} \quad (9.14)$$

denn wenn das so wäre, folgte aus

$$\dot{\vec{c}} = \frac{\partial \vec{c}}{\partial \varphi} \dot{\varphi} + \frac{\partial \vec{c}}{\partial \vartheta} \dot{\vartheta} + \frac{\partial \vec{c}}{\partial \psi} \dot{\psi} \quad (9.15)$$

und (9.10)

$$\frac{\partial c_1}{\partial \vartheta} = \cos \psi, \quad \frac{\partial c_1}{\partial \psi} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 c_1}{\partial \psi \partial \vartheta} \neq \frac{\partial^2 c_1}{\partial \vartheta \partial \psi} \quad (9.16)$$

was auf einen Widerspruch führt; damit ist $\vec{\omega}$ ein *nichtholonom* Geschwindigkeitsvektor

9.2 Trägheitstensor und Drehimpuls

9.2.1 Der Trägheitstensor

- die kinetische Energie des starren Körpers ist

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i \left(\dot{\vec{x}}_i \right)^T \left(\dot{\vec{x}}_i \right) \quad (9.17)$$

denn der starre Körper wird zerlegt in Massenpunkte der Massen m_i an den körperfesten Orten $\vec{x}_i$ gedacht, die im Inertialsystem an den Orten $\vec{x}_i^r$ liegen

- mit $\dot{\vec{x}}_i = R(t)(\vec{\omega} \times \vec{x}_i)$ folgt daraus

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i (\vec{\omega} \times \vec{x}_i)^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i [\vec{\omega}^2 \vec{x}_i^2 - (\vec{\omega} \cdot \vec{x}_i)^2] \\ &= \frac{1}{2} \omega_j \left\{ \sum_{i=1}^N m_i [\vec{x}_i^2 \delta_{jk} - x_{i,j} x_{i,k}] \right\} \omega_k \\ &=: \frac{1}{2} \omega_j \Theta_{jk} \omega_k \end{aligned} \quad (9.18)$$

- um festzustellen, welche Art mathematischen Objekts Θ ist, untersuchen wir sein Transformationsverhalten; ausgedrückt durch ein neues Koordinatensystem $\vec{e}_i^*$ mit gleichem Ursprung lauten die $x_j = S_{jk}x_k^*$; wegen der Orthogonalität von S ist

$$S_{jl}S_{km}\delta_{lm} = \delta_{jk} \quad (9.19)$$

das Skalarprodukt ist natürlich invariant,

$$\vec{x}^2 = S_{jl}x_l^*S_{jm}x_m^* = \delta_{lm}x_l^*x_m^* = \vec{x}^{*2} \quad (9.20)$$

sodass

$$\begin{aligned} \Theta_{jk} &= \sum_{i=1}^N m_i \left[\vec{x}_i^{*2} S_{jl}S_{km}\delta_{lm} - S_{jl}S_{km}x_{i,l}^*x_{i,m}^* \right] \\ &= S_{jl}S_{km}\Theta_{lm}^* \end{aligned} \quad (9.21)$$

damit erweist sich Θ als ein *Tensor zweiter Stufe*:

- eine Größe $T_{i_1 \dots i_n}$, $1 \leq i_k \leq d$, heißt d -dimensionaler Tensor n -ter Stufe, wenn sie sich bei einem Wechsel des Koordinatensystems nach $x_i = S_{ij}x_j^*$ mit zeitlich konstantem, eigentlich-orthogonalem S transformiert wie

$$T_{i_1 \dots i_n} = S_{i_1 j_1} \cdot \dots \cdot S_{i_n j_n} T_{j_1 \dots j_n}^* \quad (9.22)$$

d.h. sie transformiert sich bezüglich jedes ihrer Indizes wie ein Vektor; demnach ist ein Skalar ein Tensor nullter Stufe und ein Vektor ein Tensor erster Stufe

- Θ ist offenbar symmetrisch, $\Theta_{jk} = \Theta_{kj}$, und lässt sich in Form einer reellen, symmetrischen Matrix $\Theta = (\Theta_{jk})$ schreiben; diese Matrix transformiert sich bei Koordinatenwechseln wie

$$\Theta = S\Theta^*S^T \quad (9.23)$$

- aufgrund seiner Eigenschaften kann Θ durch eine orthogonale Transformation diagonalisiert werden, d.h. es gibt eine orthogonale Koordinatentransformation so, dass

$$\Theta^* = S^T\Theta S = \begin{pmatrix} \Theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & \Theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & \Theta_3 \end{pmatrix} = \text{diag}(\Theta_1, \Theta_2, \Theta_3) \quad (9.24)$$

ist

- zur Erinnerung: sei $A = A^T$ eine reelle, symmetrische Matrix; dann gilt allgemein:
 1. λ heißt Eigenwert dieser Matrix, wenn es einen Vektor $\vec{y} \neq 0$ gibt, für den $A\vec{y} = \lambda\vec{y}$ gilt; $\vec{y}$ heißt Eigenvektor

2. die Eigenwerte λ sind reell und bestimmt durch das charakteristische Polynom $\det(A - \lambda I) = 0$
 3. Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten sind orthogonal
 4. die Eigenvektoren können so gewählt werden, dass sie ein vollständiges Orthonormalsystem bilden
- der Trägheitstensor für einen aus N Massenpunkten zusammengesetzten starren Körper,

$$\Theta_{jk} = \sum_{i=1}^N m_i [\bar{x}_i^2 \delta_{jk} - x_{i,j} x_{i,k}] \quad (9.25)$$

kann für kontinuierliche Körper mit der Dichte $\rho(\vec{x})$ durch

$$\Theta_{jk} = \int \rho(\vec{x}) (x^2 \delta_{jk} - x_j x_k) \quad (9.26)$$

verallgemeinert werden

- sei $\vec{n}$ ein beliebiger Einheitsvektor, $\vec{n}^T \vec{n} = 1$, dann ist das Trägheitsmoment um die Achse $\vec{n}$ definiert als

$$\vec{n}^T \Theta \vec{n} = n_j n_k \Theta_{jk} = \sum_{i=1}^N m_i [\bar{x}_i^2 - (\vec{x}_i \cdot \vec{n})^2] = \sum_{i=1}^N m_i l_i^2 \quad (9.27)$$

wobei l_i der senkrechte Abstand des Massenpunktes i von der Drehachse ist

- demnach sind die Diagonalelemente Θ_{ii} von Θ die Trägheitsmomente um die Koordinatenachsen; die Θ_{jk} mit $j \neq k$ heißen Deviationsmomente; die Eigenwerte von Θ heißen Hauptträgheitsmomente, ihre Eigenvektoren sind die Hauptträgheitsachsen
- durch $\vec{y}^T \Theta \vec{y} = y_j y_k \Theta_{jk} = 1$ wird das Trägheitsellipsoid definiert; im System der Hauptträgheitsachsen ist offensichtlich, dass es sich um ein Ellipsoid handelt:

$$\Theta_1 y_1^2 + \Theta_2 y_2^2 + \Theta_3 y_3^2 = 1 \quad (9.28)$$

Beispiele für den Trägheitstensor

- zwei Massenpunkte m_1 und m_2 seien durch eine masselose Stange miteinander verbunden; m_2 befindet sich im Ursprung, m_1 läuft in der x_1 - x_2 -Ebene um; dann ist

$$\begin{aligned} \Theta &= m_1 \left[\begin{pmatrix} l^2 & 0 & 0 \\ 0 & l^2 & 0 \\ 0 & 0 & l^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} l^2 \cos^2 \varphi & l^2 \cos \varphi \sin \varphi & 0 \\ l^2 \cos \varphi \sin \varphi & l^2 \sin^2 \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right] \\ &= m_1 l^2 \begin{pmatrix} \sin^2 \varphi & -\cos \varphi \sin \varphi & 0 \\ -\cos \varphi \sin \varphi & \cos^2 \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (9.29) \end{aligned}$$

seine Eigenwerte sind bestimmt durch das charakteristische Polynom

$$\begin{aligned} \det(\Theta - \lambda) &= (m_1 l^2 - \lambda) & (9.30) \\ \times \left[(m_2 l^2 \cos^2 \varphi - \lambda)(m_2 l^2 \sin^2 \varphi - \lambda) - m_2^2 l^4 \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi \right] \\ &= (m_1 l^2 - \lambda) [\lambda^2 - \lambda m_1 l^2] & (9.31) \end{aligned}$$

die erste Lösung $\lambda_1 = m_1 l^2$ ist offensichtlich, die anderen beiden ergeben sich, wenn man den Ausdruck in eckigen Klammern gleich Null setzt,

$$\lambda^2 - \lambda m_1 l^2 = 0 \quad (9.32)$$

also $\lambda_2 = m_1 l^2 = \lambda_1, \lambda_3 = 0$; die Eigenvektoren zu diesen Eigenwerten sind

$$\vec{y}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{y}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{y}_3 = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \quad (9.33)$$

- für eine homogene Kugel mit Dichte ρ und Radius R verschwinden die Deviationsmomente des Trägheitstensors, z.B.

$$\Theta_{12} = \rho \int_0^R r^2 dr \int_0^\pi \sin \vartheta d\vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi (r^2 \sin^2 \vartheta \cos \varphi \sin \varphi) = 0 \quad (9.34)$$

die Hauptträgheitsmomente müssen alle gleich sein (Symmetrie!), und ihre Summe ist

$$\begin{aligned} 3\Theta_{11} &= \Theta_{11} + \Theta_{22} + \Theta_{33} \\ &= \rho \int_0^R r^2 dr \int_0^\pi \sin \vartheta d\vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi (3r^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2) \\ &= 8\pi\rho \int_0^R r^4 = \frac{8\pi\rho}{5} R^5 & (9.35) \end{aligned}$$

mit $\rho = 3M/4\pi R^3$ folgt daraus

$$\Theta_{11} = \Theta_{22} = \Theta_{33} = \frac{2}{5} MR^2 \quad (9.36)$$

9.2.2 Drehimpuls

- im körperfesten System ist die Geschwindigkeit der Massenpunkte $\dot{\vec{x}}_i = \vec{\omega} \times \vec{x}_i$; deshalb gilt für den Drehimpuls im raumfesten System

$$\vec{L}' = \sum_{i=1}^N m_i (\vec{x}_i \times \dot{\vec{x}}_i) = R(t) \sum_{i=1}^N m_i [\vec{x}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{x}_i)] \quad (9.37)$$

sodass der Drehimpuls im körperfesten System

$$\begin{aligned}\vec{L} &= R^T(t)\vec{L}' = \sum_{i=1}^N m_i [\vec{x}_i \times (\vec{\omega} \times \vec{x}_i)] \\ &= \sum_{i=1}^N m_i [\vec{x}_i^2 \vec{\omega} - \vec{x}_i(\vec{x}_i \cdot \vec{\omega})] = \Theta \vec{\omega}\end{aligned}\quad (9.38)$$

beträgt

- wegen $2T = \vec{\omega}^T \Theta \vec{\omega}$ ist $\vec{\omega} / \sqrt{2T}$ ein Punkt auf dem Trägheitsellipsoid; die Tangentialebene an das Trägheitsellipsoid in diesem Punkt ist

$$\left\{ \vec{y} \mid \vec{y}^T \Theta \frac{\vec{\omega}}{\sqrt{2T}} = 1 \right\} \quad (9.39)$$

(d.h. die Menge aller Vektoren $\vec{y}$, deren Projektion auf $\vec{\omega} / \sqrt{2T}$ konstant ist); der Drehimpuls $\vec{L} = \Theta \vec{\omega}$ steht also senkrecht auf der Tangentialebene an das Trägheitsellipsoid im Punkt $\vec{\omega} / \sqrt{2T}$

Der Satz von Steiner

- das Trägheitsmoment eines starren Körpers der Masse M um eine Achse durch einen beliebigen Punkt im Abstand l von seinem Schwerpunkt ist gleich seinem Trägheitsmoment im Schwerpunktsystem, vermehrt um Ml^2 (Satz von Steiner); das sieht man wie folgt:

$$\begin{aligned}\Theta_{jk} &= \sum_{i=1}^N m_i (\vec{x}_i^2 \delta_{jk} - x_{i,j} x_{i,k}) \\ &= \sum_{i=1}^N m_i [(\vec{x}_i^* + \vec{X})^2 \delta_{jk} - (x_{i,j}^* + X_j)(x_{i,k}^* + X_k)]\end{aligned}\quad (9.40)$$

wobei $\vec{x}_i^*$ die Schwerpunktkoordinaten und $\vec{X}$ der Ortsvektor des Schwerpunkts sind; daraus folgt

$$\begin{aligned}\Theta_{jk} &= \sum_{i=1}^N m_i [(\vec{x}_i^*)^2 \delta_{jk} - x_{i,j}^* x_{i,k}^*] + M (\vec{X}^2 \delta_{jk} - X_j X_k) \\ &\quad + 2\delta_{jk} \vec{X} \cdot \sum_{i=1}^N m_i \vec{x}_i^* - X_j \sum_{i=1}^N m_i x_{i,k}^* - X_k \sum_{i=1}^N m_i x_{i,j}^*\end{aligned}\quad (9.41)$$

wobei die Gesamtmasse $M = \sum m_i$ verwendet wurde; die drei Terme in der zweiten Zeile verschwinden aufgrund der Definition des Schwerpunkts; sei nun $\vec{n}$ die Drechachse im Abstand l vom Schwerpunkt, dann gilt

$$l^2 = \vec{X}^2 - (\vec{X} \cdot \vec{n})^2 \quad (9.42)$$

und damit folgt

$$\vec{n}^T \Theta \vec{n} = \vec{n}^T \Theta^* \vec{n} + M l^2 \quad (9.43)$$

wie behauptet

9.3 Eulersche Gleichungen und der kräftefreie Kreisel

9.3.1 Eulersche Gleichungen

- auf den i -ten Massenpunkt wirke im raumfesten Koordinatensystem die äußere Kraft $\vec{F}_i'$, dann ist das Drehmoment

$$\vec{M}' = \sum_{i=1}^N (\vec{x}_i \times \vec{F}_i') , \quad \frac{d\vec{L}'}{dt} = \vec{M}' \quad (9.44)$$

- mit den Größen $\vec{L}$ und $\vec{M}$ im körperfesten System bestehen die Zusammenhänge

$$\vec{L}' = R\vec{L} , \quad \vec{M}' = R\vec{M} , \quad \vec{L} = \Theta \vec{\omega} \quad (9.45)$$

und daher

$$\frac{d}{dt} (R\vec{L}) = R\vec{M} \Rightarrow R \left(\dot{\vec{L}} + \vec{\omega} \times \vec{L} \right) = R\vec{M} \quad (9.46)$$

wobei (8.25) verwendet wurde; nach Multiplikation mit R^T von links folgen die Eulerschen Gleichungen

$$\dot{\vec{L}} + \vec{\omega} \times \vec{L} = \Theta \dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \Theta \vec{\omega} = \vec{M} \quad (9.47)$$

die im Hauptachsensystem die Form

$$\begin{aligned} M_1 &= \Theta_1 \dot{\omega}_1 + \omega_2 \omega_3 (\Theta_3 - \Theta_2) \\ M_2 &= \Theta_2 \dot{\omega}_2 + \omega_1 \omega_3 (\Theta_1 - \Theta_3) \\ M_3 &= \Theta_3 \dot{\omega}_3 + \omega_1 \omega_2 (\Theta_2 - \Theta_1) \end{aligned} \quad (9.48)$$

annehmen

9.3.2 Der kräftefreie Kreisel

Die Poinso-Konstruktion

- kräftefrei bedeutet $\vec{M}' = 0$, also $\dot{\vec{L}}' = 0$, also sind T und $\vec{L}'$ konstant; wir betrachten den Kreisel im Schwerpunktsystem; die Ebene

$$\mathcal{E} := \{ \vec{y}' \mid (\vec{y}')^T \cdot \vec{L}' = \sqrt{2T} \} \quad (9.49)$$

ist also invariabel; sie ist eine Tangentialebene an das Trägheitsellipsoid, denn bezogen auf das körperfeste System gilt

$$\mathcal{E} = \left\{ \vec{y} \mid \vec{y}^T \cdot \vec{L} = \vec{y}^T \Theta \vec{\omega} = \sqrt{2T} \right\} = \left\{ \vec{y} \mid \vec{y}^T \Theta \frac{\vec{\omega}}{\sqrt{2T}} = 1 \right\} \quad (9.50)$$

$\mathcal{E}$ ist also identisch mit der Ebene, die in (9.39) definiert wurde

- für den Vektor der Winkelgeschwindigkeit gilt

$$\dot{\vec{\omega}} = R(\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times \vec{\omega}) = R\dot{\vec{\omega}} \quad (9.51)$$

also

$$d\vec{\omega}' = R d\vec{\omega}, \quad \frac{d\vec{\omega}'}{\sqrt{2T}} = R \frac{d\vec{\omega}}{\sqrt{2T}} \quad (9.52)$$

d.h. der Berührungspunkt zwischen invariabler Ebene und Trägheitsellipsoid bewegt sich im raum- und im körperfesten System um denselben infinitesimalen Vektor weiter; das Trägheitsellipsoid „rollt“ auf der invariablen Ebene ab, ohne zu gleiten

- die Bahnkurve des Berührungspunktes auf der Ebene $\mathcal{E}$ heißt *Herpolhodie*, seine Bahn auf dem Trägheitsellipsoid heißt *Polhodie*; die Polhodie ist stets geschlossen, die Herpolhodie im Allgemeinen nicht
- bei einer Drehung um eine der Hauptträgheitsachsen ist $\vec{\omega}$ ein Eigenvektor von Θ und daher $\vec{L} \parallel \vec{\omega}$; dann ist $\dot{\vec{\omega}} = 0$ und der Berührungspunkt zwischen invariabler Ebene und Trägheitsellipsoid liegt fest
- sei nun das Trägheitsellipsoid ein Rotationsellipsoid, dann stimmen zwei der Hauptträgheitsmomente überein; sei o.B.d.A. $\Theta_1 = \Theta_2 \neq \Theta_3$; die Symmetrieachse heißt *Figurenachse*
- im raumfesten System beschreibt $\vec{\omega}'$ offenbar einen Kegel (den raumfesten *Rastpolkegel*) um den (festen) Drehimpuls $\vec{L}'$, wobei der Winkel zwischen $\vec{\omega}'$ und $\vec{L}'$ konstant bleibt
- infolge der Drehung um $\vec{\omega}'$ beschreibt auch die Figurenachse einen Kegel um $\vec{L}'$, den *Präzessionskegel*
- im körperfesten System beschreibt $\vec{\omega}$ einen Kegel um die Figurenachse, den *Gangpolkegel*

Verwendung der Euler-Gleichungen

- für die quantitative Betrachtung setzen wir $\Theta_1 = \Theta_2 =: \Theta$ und $\Theta_3 =: \Delta\Theta$; wieder sei der Kreisel kräfte frei und damit das äußere

Drehmoment $\vec{M}' = 0$; die Eulerschen Gleichungen lauten in diesem Fall

$$\begin{aligned}\Theta\dot{\omega}_1 + \omega_2\omega_3\Delta\Theta &= 0 \\ \Theta\dot{\omega}_2 - \omega_1\omega_3\Delta\Theta &= 0 \\ \Theta\dot{\omega}_3 &= 0\end{aligned}\quad (9.53)$$

ω_3 ist also konstant, und

$$\begin{aligned}\dot{\omega}_1 + \omega_2\frac{\omega_3\Delta\Theta}{\Theta} &= 0 \\ \dot{\omega}_2 - \omega_1\frac{\omega_3\Delta\Theta}{\Theta} &= 0\end{aligned}\quad (9.54)$$

- die beiden Gleichungen (9.54) können komplex zusammen gefasst werden,

$$\frac{d}{dt}(\omega_1 + i\omega_2) - i(\omega_1 + i\omega_2)\frac{\omega_3\Delta\Theta}{\Theta} = 0 \quad (9.55)$$

Trennung der Variablen ergibt

$$\omega_1 + i\omega_2 = A \exp\left[i\frac{\omega_3\Delta\Theta}{\Theta}t\right] \quad (9.56)$$

d.h. im körperfesten System läuft $\vec{\omega}$ mit der Frequenz $\omega_3\Delta\Theta/\Theta$ um die Figurenachse

- wegen $\vec{L} = \Theta\vec{\omega}$ folgt für den Drehimpuls

$$\begin{aligned}L_1 + iL_2 &= A\Theta \exp\left[i\frac{\omega_3\Delta\Theta}{\Theta}t\right] \\ L_3 &= \Theta_3\omega_3 = \text{konst.}\end{aligned}\quad (9.57)$$

- wählen wir das raumfeste System so, dass $\vec{e}_3 \parallel \vec{L}$ ist, dann ist der Winkel zwischen der Figurenachse und $\vec{e}_3$ konstant, $\vartheta = \text{konst.}$, $\dot{\vartheta} = 0$, und

$$\tan \vartheta = \frac{|A|\Theta}{\Theta_3\omega_3} \quad (9.58)$$

- aus (9.10), (9.11) und (9.12) folgt mit $\dot{\vartheta} = 0$

$$\vec{\omega} = \dot{\varphi} \begin{pmatrix} \sin \vartheta \sin \psi \\ \sin \vartheta \cos \psi \\ \cos \vartheta \end{pmatrix} + \dot{\psi} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (9.59)$$

also

$$\begin{aligned}\omega_1 + i\omega_2 &= \dot{\varphi} \sin \vartheta (\sin \psi + i \cos \psi) = i\dot{\varphi} \sin \vartheta e^{-i\psi} \\ \omega_3 &= \dot{\varphi} \cos \vartheta + \dot{\psi} = \text{konst.}\end{aligned}\quad (9.60)$$

- vergleichen wir (9.56) und (9.60) und setzen

$$A = |A|e^{i\delta} \quad (9.61)$$

erhalten wir

$$\begin{aligned} \dot{\varphi} \sin \vartheta &= -i|A| \exp \left[i \left(\frac{\omega_3 \Delta \Theta}{\Theta} t + \delta + \psi \right) \right] \\ &= |A| \exp \left[i \left(\frac{\omega_3 \Delta \Theta}{\Theta} t + \delta + \psi - \frac{\pi}{2} \right) \right] \end{aligned} \quad (9.62)$$

das ist nur möglich, wenn das Argument der Exponentialfunktion verschwindet, also

$$\psi = \frac{\pi}{2} - \frac{\omega_3 \Delta \Theta}{\Theta} t - \delta \quad (9.63)$$

und damit ist dann auch $\dot{\varphi} \sin \vartheta = |A|$, also

$$\varphi = \frac{|A|}{\sin \vartheta} t + \varphi_0 = \frac{\Theta_3 \omega_3}{\Theta} t + \varphi_0 \quad (9.64)$$

d.h. die Figurenachse läuft mit der Kreisfrequenz $\Theta_3 \omega_3 / \Theta$ um den Drehimpulsvektor

9.3.3 Kreisel im Schwerfeld

- ein Kreisel der Masse m mit $\Theta_1 = \Theta_2 \neq \Theta_3$ im Schwerfeld der Erde werde außerhalb seines Schwerpunkts, aber auf der Figurenachse unterstützt, der Vektor vom Unterstützungspunkt zum Schwerpunkt sei $\vec{s}$; die Schwerkraft übt dann das Drehmoment

$$\vec{M} = m \vec{s} \times \vec{g} \quad (9.65)$$

auf den Kreisel aus

- die Bewegungsgleichungen leiten wir aus dem Lagrange-Formalismus her, wobei die Euler-Winkel als verallgemeinerte Koordinaten verwendet werden; die Lagrange-Funktion lautet

$$L = T - V = \frac{1}{2} \vec{\omega}^T \Theta \vec{\omega} + m \vec{g} \cdot \vec{s} \quad (9.66)$$

- mit (9.13) folgt daraus

$$L = \frac{1}{2} \left[\Theta_1 (\dot{\vartheta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \vartheta) + \Theta_3 (\dot{\varphi} \cos \vartheta + \dot{\psi})^2 \right] - Mg |\vec{s}| \cos \vartheta \quad (9.67)$$

die Integration der Bewegungsgleichung führt auf elliptische Integrale

- wenn der Körper schnell um eine Drehachse nahe der Figurenachse rotiert, ist auch der Drehimpulsvektor nahe der Figurenachse; wegen des Drehimpulssatzes

$$\frac{d\vec{L}'}{dt} = \vec{M}' = m(\vec{s}' \times \vec{g}') \quad (9.68)$$

weicht der Drehimpulsvektor senkrecht zur Schwerkraft aus

- die Figurenachse folgt im wesentlichen dem Drehimpulsvektor; die Zeitskala, auf der sich der Drehimpuls ändert, ist

$$\tau_1 \sim \frac{L'}{\dot{L}'} \sim \frac{L'}{V} \quad (9.69)$$

während die typische Zeitskala für die Rotation durch

$$\tau_2 \sim \frac{1}{\omega} \sim \frac{L'}{T} \quad (9.70)$$

gegeben ist; unter der Annahme schneller Rotation ist $T \gg V$ und daher $\tau_2 \ll \tau_1$, d.h. die Figurenachse präzediert im Vergleich zur Rotation langsam um die Vertikale

- unter unseren Annahmen ist $\vec{s}'$ etwa parallel zu $\vec{L}'$, also

$$\vec{s}' = \frac{s'}{L'} \vec{L}' \quad (9.71)$$

damit folgt aus dem Drehimpulssatz

$$\frac{d\vec{L}'}{dt} = -m \frac{s'}{L'} (\vec{g}' \times \vec{L}') \quad (9.72)$$

also

$$\vec{L}'(t + dt) = \vec{L}'(t) + \left(-\frac{ms'}{L'} \vec{g}' \times \vec{L}' \right) dt \quad (9.73)$$

das hat die Gestalt einer infinitesimalen Drehung (8.36) mit dem Vektor der Winkelgeschwindigkeit

$$\vec{\Omega}' = -\frac{ms'}{L'} \vec{g}' \quad (9.74)$$

je rascher der Kreisel rotiert, desto langsamer präzediert er

Kapitel 10

Kleine Schwingungen um eine Ruhelage

10.1 Lagrange-Funktion und Bewegungsgleichungen

10.1.1 Kinetische und potentielle Energie

- gegeben sei ein System aus N Massenpunkten mit f Freiheitsgraden, das durch die verallgemeinerten Koordinaten q_i , $1 \leq i \leq f$, beschrieben wird
- seine potentielle Energie sei $V(q)$, seine kinetische Energie lautet, ausgedrückt durch die q_i

$$T = \sum_{j=1}^f \sum_{k=1}^f \left(\sum_{i=1}^N \frac{m_i}{2} \frac{\partial \vec{x}_i}{\partial q_j} \frac{\partial \vec{x}_i}{\partial q_k} \right) \dot{q}_j \dot{q}_k \quad (10.1)$$

- seine Lagrange-Funktion ist $L = T(q, \dot{q}) - V(q)$, die Bewegungsgleichungen folgen aus den Lagrange-Gleichungen

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0, \quad 1 \leq j \leq f \quad (10.2)$$

- in der Gleichgewichtslage des Systems müssen die verallgemeinerten Geschwindigkeiten verschwinden, $\dot{q}_i = 0$ ($1 \leq i \leq f$); da T eine quadratische Form in den $\dot{q}_i$ ist, ist dort auch $\partial T / \partial \dot{q}_i = 0$, und damit ist auch $\partial L / \partial \dot{q}_i = 0$; ferner verschwindet wegen $\dot{q}_i = 0$ auch $\partial T / \partial q_i$, und damit gilt

$$-\frac{\partial V}{\partial q_i} = \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (10.3)$$

d.h. die verallgemeinerten Kraftkomponenten

$$Q_i = -\frac{\partial V}{\partial q_i} \quad (10.4)$$

verschwinden im Gleichgewicht

- ohne Beschränkung der Allgemeinheit setzen wir $q_i = 0$ in der Gleichgewichtslage und entwickeln die Lagrange-Funktion bis zur 2. Ordnung in den kleinen Auslenkungen q_i :

$$V(q_i) = V|_{q=0} + \sum_{i=1}^f \frac{\partial V}{\partial q_i} \Big|_{q=0} q_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^f \frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j} \Big|_{q=0} q_i q_j \quad (10.5)$$

wegen (10.3) verschwindet der zweite Term, und der konstante erste Term kann o.B.d.A. gleich Null gesetzt werden, damit ist dann

$$V(q_i) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^f \frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j} \Big|_{q=0} q_i q_j =: \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^f V_{ij} q_i q_j \quad (10.6)$$

- analog kann die kinetische Energie in der Form

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^f T_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j, \quad T_{ij} := \sum_{i=1}^N m_i \left(\frac{\partial \vec{x}_i}{\partial q_i} \frac{\partial \vec{x}_i}{\partial q_j} \right) \Big|_{q=0} \quad (10.7)$$

geschrieben werden

- die quadratischen Formen T und V können nun durch Matrizen ausgedrückt werden; seien

$$\vec{q} := \begin{pmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_f \end{pmatrix}, \quad \mathcal{T} := \begin{pmatrix} T_{11} & \cdots & T_{1f} \\ \vdots & & \vdots \\ T_{f1} & \cdots & T_{ff} \end{pmatrix} \\ \mathcal{V} := \begin{pmatrix} V_{11} & \cdots & V_{1f} \\ \vdots & & \vdots \\ V_{f1} & \cdots & V_{ff} \end{pmatrix} \quad (10.8)$$

$\mathcal{T}$ und $\mathcal{V}$ sind offenbar aufgrund ihrer Definition symmetrisch, $\mathcal{T} = \mathcal{T}^T, \mathcal{V} = \mathcal{V}^T$

- für beliebige $\dot{\vec{q}}$ ist $\dot{\vec{q}}^T \mathcal{T} \dot{\vec{q}} \geq 0$, denn

$$\dot{\vec{q}}^T \mathcal{T} \dot{\vec{q}} = \sum_{i=1}^N m_i \left(\sum_{j=1}^f \frac{\partial \vec{x}_i}{\partial q_j} \dot{q}_j \right)^2 \geq 0 \quad (10.9)$$

(natürlich kann die kinetische Energie nicht negativ werden!); also ist $\mathcal{T}$ eine positiv-semidefinite Matrix; wir nehmen im folgenden an, dass $\mathcal{T}$ positiv definit ist

10.1.2 Bewegungsgleichungen

- die Lagrange-Funktion lautet dann unter Vernachlässigung von Termen höherer als zweiter Ordnung in den q_i und der unwesentlichen Konstante $V(\vec{q} = 0)$

$$L = \frac{1}{2} \left(\dot{\vec{q}}^T \mathcal{T} \dot{\vec{q}} - \vec{q}^T \mathcal{V} \vec{q} \right) \quad (10.10)$$

wäre $\mathcal{T}$ positiv *semi*-definit, müssten hier Terme höherer Ordnung berücksichtigt werden

- aus den Euler-Lagrange-Gleichungen folgt

$$\frac{d}{dt} \mathcal{T} \dot{\vec{q}} + \mathcal{V} \vec{q} = 0 \Rightarrow \mathcal{T} \ddot{\vec{q}} + \mathcal{V} \vec{q} = 0 \quad (10.11)$$

das ist offensichtlich eine Verallgemeinerung der Schwingungsgleichung aus dem zweiten Kapitel,

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (10.12)$$

10.2 Normalkoordinaten

10.2.1 Transformation auf Normalkoordinaten

- da $\mathcal{T}$ positiv definit ist, gibt es eine Matrix $\mathcal{B}$ so, dass

$$\mathcal{T} = \mathcal{B}^T \mathcal{B} \quad (10.13)$$

gilt

- zum Beweis benutzen wir, dass sich $\mathcal{T}$ diagonalisieren lässt; seien $t_1, \dots, t_f$ die Diagonalelemente nach der Diagonalisierung, dann gibt es eine orthogonale Koordinatentransformation $\mathcal{R}$ so, dass

$$\mathcal{T} = \mathcal{R}^T \text{diag}(t_1, \dots, t_f) \mathcal{R} \quad (10.14)$$

gilt; da $\mathcal{T}$ positiv definit ist, sind die $t_i \geq 0$ ($1 \leq i \leq f$)

- sei nun $\mathcal{B}' = \text{diag}(\sqrt{t_1}, \dots, \sqrt{t_f}) \mathcal{R}$, dann gilt offenbar

$$\mathcal{T} = (\mathcal{B}')^T \mathcal{B}' \quad (10.15)$$

und

$$\det \mathcal{B}' = \prod_{i=1}^f \sqrt{t_i} \quad (10.16)$$

- die Matrix $\mathcal{B}'$ ist nur bis auf eine orthogonale Transformation $\mathcal{S}$ festgelegt, denn

$$\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{S}\mathcal{B}' =: \mathcal{B} \quad (10.17)$$

liefert ebenso

$$\mathcal{B}^T \mathcal{B} = (\mathcal{B}')^T (\mathcal{S}^T \mathcal{S}) \mathcal{B}' = (\mathcal{B}')^T \mathcal{B}' = \mathcal{T} \quad (10.18)$$

- wir transformieren jetzt die Koordinaten $q_i \rightarrow \xi_i$ mit

$$\vec{\xi} = \mathcal{B}\vec{q}, \quad \vec{\xi} := \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_f \end{pmatrix} \quad (10.19)$$

da $\det \mathcal{B} > 0$ ist, lässt $\mathcal{B}$ sich invertieren und

$$\vec{q} = \mathcal{B}^{-1}\vec{\xi} =: \mathcal{A}\vec{\xi} \quad (10.20)$$

- damit nimmt die Lagrange-Funktion die folgende Form an:

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2} \left(\dot{\vec{q}}^T \mathcal{T} \dot{\vec{q}} - \vec{q}^T \mathcal{V} \vec{q} \right) = \frac{1}{2} \left(\dot{\vec{q}}^T \mathcal{B}^T \mathcal{B} \dot{\vec{q}} - \vec{q}^T \mathcal{V} \vec{q} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\dot{\vec{\xi}}^T \dot{\vec{\xi}} - \vec{\xi}^T \mathcal{A}^T \mathcal{V} \mathcal{A} \vec{\xi} \right) \end{aligned} \quad (10.21)$$

- wir können nun noch von der Freiheit Gebrauch machen, $\mathcal{B}$ von links mit einer orthogonalen Matrix $\mathcal{S}$ zu multiplizieren,

$$\mathcal{B} = \mathcal{S}\mathcal{B}' ; \quad \mathcal{A} = \mathcal{B}^{-1} = (\mathcal{B}')^{-1} \mathcal{S}^{-1} =: \mathcal{A}' \mathcal{S}^T \quad (10.22)$$

damit wird

$$\mathcal{A}^T \mathcal{V} \mathcal{A} = \mathcal{S} \left[(\mathcal{A}')^T \mathcal{V} \mathcal{A}' \right] \mathcal{S}^T \quad (10.23)$$

- die Transformation $\mathcal{S}$ kann nun so gewählt werden, dass der Ausdruck in eckigen Klammern in (10.23) diagonalisiert wird, dann ist

$$\mathcal{A}^T \mathcal{V} \mathcal{A} = \mathcal{S} \left[(\mathcal{A}')^T \mathcal{V} \mathcal{A}' \right] \mathcal{S}^T = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_f) \quad (10.24)$$

- in den Koordinaten ξ_i lässt sich also die Lagrange-Funktion in der einfachen Form

$$L = \sum_{i=1}^f \frac{1}{2} (\dot{\xi}_i^2 - \lambda_i \xi_i^2) \quad (10.25)$$

schreiben, und die Bewegungsgleichungen lauten dann

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\xi}_i} - \frac{\partial L}{\partial \xi_i} = \frac{d}{dt} \dot{\xi}_i + \lambda_i \xi_i = \ddot{\xi}_i + \lambda_i \xi_i = 0 \quad (10.26)$$

für alle $1 \leq i \leq f$

- durch die Einführung der Koordinaten ξ_i entkoppeln die Bewegungsgleichungen und beschreiben f unabhängige harmonische Oszillatoren; ξ_i heißen Normalkoordinaten

10.2.2 Bestimmung der Normalkoordinaten

- zunächst lassen sich die Eigenwerte der Matrix $\mathcal{A}$ wie folgt bestimmen: die charakteristische Gleichung lautet

$$\begin{aligned}\det(\mathcal{A}^T \mathcal{V} \mathcal{A} - \lambda) &= 0 \Leftrightarrow \\ \det[\mathcal{B}^T (\mathcal{A}^T \mathcal{V} \mathcal{A} - \lambda) \mathcal{B}] &= 0 \Leftrightarrow \\ \det(\mathcal{V} - \lambda \mathcal{T}) &= 0\end{aligned}\quad (10.27)$$

d.h. die λ_i sind auch die Eigenwerte von $\mathcal{V}$ bezüglich $\mathcal{T}$

- außerdem gilt

$$\begin{aligned}\mathcal{A}^T \mathcal{V} \mathcal{A} &= \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_f) \Rightarrow \\ \mathcal{V} \mathcal{A} &= \mathcal{B}^T \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_f) \\ &= \mathcal{T} \mathcal{A} \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_f)\end{aligned}\quad (10.28)$$

wegen $\mathcal{B}^T = \mathcal{B}^T \mathcal{B} \mathcal{B}^{-1} = \mathcal{T} \mathcal{A}$

- wir zerlegen $\mathcal{A}$ in Spaltenvektoren $\vec{a}_j$,

$$\mathcal{A} = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_f), \quad \vec{a}_j = \begin{pmatrix} A_{1j} \\ \vdots \\ A_{fj} \end{pmatrix}\quad (10.29)$$

damit erhalten wir aus (10.28) die Eigenwertgleichung

$$\mathcal{V} \vec{a}_j = \mathcal{T} \vec{a}_j \lambda_j\quad (10.30)$$

mit $\mathcal{T}$ anstelle der Einheitsmatrix

- die $\vec{a}_j$ sind orthonormal bezüglich $\mathcal{T}$, denn

$$\mathcal{A}^T \mathcal{T} \mathcal{A} = \mathcal{A}^T \mathcal{B}^T \mathcal{B} \mathcal{A} = 1 \Rightarrow \vec{a}_j^T \mathcal{T} \vec{a}_k = \delta_{jk}\quad (10.31)$$

- daraus ergibt sich folgende Vorschrift für die Konstruktion der Matrix $\mathcal{A}$ und für die Transformation auf Normalkoordinaten ξ_i :

1. Eigenwertproblem $(\mathcal{V} - \lambda \mathcal{T}) \vec{a} = 0$ lösen; vollständiges, bezüglich $\mathcal{T}$ orthonormales System von Eigenvektoren $\vec{a}_i$ bestimmen
2. mittels

$$\vec{q} = \sum_{j=1}^f \vec{a}_j \xi_j = \mathcal{A} \vec{\xi}\quad (10.32)$$

auf Normalkoordinaten transformieren

- die Sätze über das gewöhnliche Eigenwertproblem sind vollständig auf das Eigenwertproblem übertragbar, in dem $\mathcal{T}$ die Rolle der Einheitsmatrix übernimmt ($\mathcal{T}$ ist der metrische Tensor des Eigenwertproblems)

10.2.3 Stabilität

- die Lösungen der Bewegungsgleichungen nehmen folgende Form an:

$$\begin{aligned}\xi_j &\propto e^{\pm i \sqrt{\lambda_j} t} \quad (\lambda_j \neq 0) \\ \xi_j &\propto t \quad (\lambda_j = 0)\end{aligned}\quad (10.33)$$

- zwei wesentliche Fälle können für das Verhalten der Lösungen unterschieden werden:

1. mindestens ein $\lambda_j \leq 0$, dann kann ξ_j unbegrenzt wachsen (im Rahmen der betrachteten Näherung!)
2. alle $\lambda_j > 0$, $\lambda_j =: \omega_j^2$; dann sind die Lösungen harmonische Schwingungen,

$$\xi_j(t) = C_j \cos(\omega_j t - \delta_j) \quad (10.34)$$

mit konstanten C_j und δ_j

- Stabilität ist sicher, wenn alle $\lambda_j > 0$ sind; das ist genau dann der Fall, wenn $\mathcal{V}$ strikt positiv ist, d.h. wenn die Potentialfunktion in der Ruhelage ein striktes Minimum hat
- das System ist instabil, wenn mindestens ein $\lambda_j < 0$ ist
- wenn mindestens ein Eigenwert $\lambda_j = 0$ und die anderen $\lambda_k \geq 0$ sind, müssen für die Stabilitätsanalyse Terme höherer Ordnung herangezogen werden
- wenn alle $\lambda_j > 0$ sind, liegt ein stabiles Gleichgewicht vor, und die allgemeine Lösung der Bewegungsgleichung für das Gesamtsystem lautet

$$\vec{q}(t) = \sum_{j=1}^f \vec{a}_j \xi_j(t) = \sum_{j=1}^f \vec{a}_j C_j \cos(\omega_j t - \delta_j) \quad (10.35)$$

die ω_j sind die Eigenfrequenzen, auch Normalfrequenzen genannt

- bei Normalschwingungen ist nur eine Normalkoordinate angeregt, z.B. ξ_j , die anderen sind in Ruhe; dann ist

$$\vec{q}(t) = \vec{a}_j C_j \cos(\omega_j t - \delta_j) \quad (10.36)$$

(ohne Summation über j !)

- die Konstanten C_j und δ_j werden durch die Anfangsbedingungen bestimmt, $\vec{q}(t=0) = \vec{q}_0$, $\dot{\vec{q}}(t=0) = \dot{\vec{q}}_0$; damit folgt

$$\vec{q}_0 = \sum_{j=1}^f \vec{a}_j C_j \cos \delta_j, \quad \dot{\vec{q}}_0 = \sum_{j=1}^f \vec{a}_j C_j \omega_j \sin \delta_j \quad (10.37)$$

wegen der Orthonormalität der $\vec{d}_j$ bezüglich $\mathcal{T}$ ist

$$\vec{d}_j^T \mathcal{T} \vec{q}_0 = C_j \cos \delta_j, \quad \vec{d}_j^T \mathcal{T} \dot{\vec{q}} = C_j \omega_j \sin \delta_j \quad (10.38)$$

woraus C_j und δ_j bestimmt werden können

- *Bemerkung:* das System kehrt nie in seine Anfangslage zurück, wenn die ω_j nicht in rationalen Verhältnissen zueinander stehen

10.2.4 Beispiel: Gekoppelte Pendel

- gegeben seien zwei gleiche ebene Pendel der Länge l , an denen Massenpunkte der Masse m hängen; der Abstand der Aufhängungspunkte sei x_0 ; die Pendel seien durch eine Feder mit der Federkonstanten k und der Ruhelänge x_0 aneinander gekoppelt
- geeignete verallgemeinerte Koordinaten für das System sind die beiden Auslenkwinkel φ_1 und φ_2 ; damit lautet die kinetische Energie

$$T = \frac{m}{2} (l^2 \dot{\varphi}_1^2 + l^2 \dot{\varphi}_2^2) \quad (10.39)$$

- die potentielle Energie setzt sich aus der Beiträgen des Schwerfelds und der Feder zusammen

$$V = -mgl(\cos \varphi_1 + \cos \varphi_2) + \frac{k}{2} \left[\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} - x_0 \right]^2 \quad (10.40)$$

für kleine Auslenkungen können die $y_{1,2}$ gegenüber den $x_{1,2}$ vernachlässigt werden; außerdem können $x_1 = l \sin \varphi_1 \approx l\varphi_1$, $x_2 = x_0 + l\varphi_2$ und $\cos \varphi \approx 1 - \varphi^2/2$ genähert werden; damit lautet die potentielle Energie

$$V = mgl \left(\frac{\varphi_1^2}{2} + \frac{\varphi_2^2}{2} \right) + \frac{k}{2} l^2 (\varphi_1 - \varphi_2)^2 \quad (10.41)$$

wobei die Konstante $-2mgl$ weggelassen wurde

- die Matrizen $\mathcal{T}$ und $\mathcal{V}$ lauten demnach

$$\mathcal{T} = \frac{m}{2} l^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{V} = \frac{mgl}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{k}{2} l^2 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad (10.42)$$

- aus der Gleichung $\det(\mathcal{V} - \lambda \mathcal{T}) = 0$ erhält man das charakteristische Polynom

$$\frac{l^2}{4} [(mg + kl - ml\lambda)^2 - k^2 l^2] = 0 \quad (10.43)$$

woraus man die Lösungen

$$\lambda_1 = \frac{g}{l}, \quad \lambda_2 = \frac{g}{l} + 2\frac{k}{m} \quad (10.44)$$

erhält

- die beiden Eigenvektoren sind

$$\vec{d}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{d}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (10.45)$$

d.h. die Normalschwingungen entsprechen solchen Schwingungen, bei denen die beiden Pendel entweder gleichphasig oder gegenphasig schwingen

10.3 Schwingungen eines linearen, dreiatomigen Moleküls

10.3.1 Lagrange-Funktion

- wir betrachten ein lineares, dreiatomiges, symmetrisches Molekül mit Atomen der Masse m rechts und links im Abstand l von einem zentralen Atom der Masse M ; die Wechselwirkung zwischen den Atomen werde beschrieben durch „Federn“ mit der Federkonstante $k > 0$ (Beispiel: CO_2); wir beschränken uns auf Bewegungen längs der Molekülachse
- die kinetische Energie ist

$$T = \frac{m}{2} (\dot{x}_1^2 + \dot{x}_3^2) + \frac{M}{2} \dot{x}_2^2 \quad (10.46)$$

und die potentielle Energie ist

$$V = \frac{k}{2} [(x_2 - x_1 - l)^2 + (x_3 - x_2 - l)^2] \quad (10.47)$$

die Ruhelage stellt sich im Minimum von V ein, also bei

$$x_2 - x_1 = l = x_3 - x_2 \quad (10.48)$$

- diese Beschreibung ist eindeutig bis auf eine Verschiebung längs der x -Achse (Translation des Moleküls ohne innere Bewegung); wir wählen den Ursprung so, dass in der Ruhelage $x_2 = 0$ ist und bezeichnen mit q_i die Auslenkungen der Atome aus ihren Ruhelagen:

$$q_1 := x_1 + l, \quad q_3 = x_3 - l, \quad x_2 = q_2 \quad (10.49)$$

- damit lautet die Lagrange-Funktion des Moleküls

$$L = \frac{m}{2} (\dot{q}_1^2 + \frac{M}{m} \dot{q}_2^2 + \dot{q}_3^2) - \frac{k}{2} [(q_2 - q_1)^2 + (q_3 - q_2)^2] \quad (10.50)$$

10.3.2 Normalkoordinaten

- aus (10.50) lassen sich die Matrizen $\mathcal{T}$ und $\mathcal{V}$ ablesen:

$$\mathcal{T} = \begin{pmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & M & 0 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix}, \quad \mathcal{V} = \begin{pmatrix} k & -k & 0 \\ -k & 2k & -k \\ 0 & -k & k \end{pmatrix} \quad (10.51)$$

- das charakteristische Polynom lautet

$$\begin{aligned} \det(\mathcal{V} - \lambda \mathcal{T}) &= 0 \Rightarrow \\ \det \begin{pmatrix} k - \lambda m & -k & 0 \\ -k & 2k - \lambda M & -k \\ 0 & -k & k - \lambda m \end{pmatrix} &= 0 \Rightarrow \\ (k - \lambda m) \left[(2k - \lambda M)(k - \lambda m) - k^2 \right] - k^2(k - \lambda m) &= 0 \quad (10.52) \end{aligned}$$

eine Lösung ist offenbar $\lambda_1 = k/m$; die anderen beiden ergeben sich aus

$$Mm\lambda^2 - k(M + 2m)\lambda = 0 \quad (10.53)$$

zu $\lambda_2 = 0$ und $\lambda_3 = k(M + 2m)/(Mm)$

- die Eigenfrequenzen sind $\omega_i = \sqrt{\lambda_i}$, also

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \omega_2 = 0, \quad \omega_3 = \sqrt{k \frac{M + 2m}{Mm}} \quad (10.54)$$

- das orthonormale Eigensystem $\vec{d}_i$ muss nun aus (10.30) bestimmt werden

1. für $i = 1$:

$$\begin{pmatrix} 0 & -k & 0 \\ -k & k(2 - \frac{M}{m}) & -k \\ 0 & -k & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix} = 0 \quad (10.55)$$

woraus unmittelbar $a_{21} = 0$ und $a_{11} + a_{31} = 0$ folgen; die Orthonormalitätsbedingung $\vec{d}_1^T \mathcal{T} \vec{d}_1 = 1$ verlangt

$$(a_{11}, a_{21}, a_{31}) \begin{pmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & M & 0 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix} = 1 \quad (10.56)$$

woraus insgesamt $a_{11} = 1/\sqrt{2m}$ folgt, also

$$\vec{d}_1 = \frac{1}{\sqrt{2m}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (10.57)$$

2. für $i = 2$:

$$\begin{pmatrix} k & -k & 0 \\ -k & 2k & -k \\ 0 & -k & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix} = 0 \quad (10.58)$$

also $a_{12} = a_{22} = a_{32}$; und die Orthonormalitätsbedingung fordert $(2m + M)a_{12}^2 = 1$, also folgt

$$\vec{a}_2 = \frac{1}{\sqrt{2m + M}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (10.59)$$

3. für $i = 3$:

$$\begin{pmatrix} -k\frac{2m}{M} & -k & 0 \\ -k & -k\frac{M}{m} & -k \\ 0 & -k & -k\frac{2m}{M} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix} = 0 \quad (10.60)$$

woraus man $a_{13} = a_{33}$ und $a_{13} = -a_{23}M/(2m)$ erhält; die Orthonormalitätsbedingung ergibt dann

$$a_{12} = \frac{1}{\sqrt{2m \left(1 + \frac{2m}{M}\right)}} \quad (10.61)$$

sodass der dritte Eigenvektor lautet

$$\vec{a}_3 = \sqrt{\frac{M}{2m(M + 2m)}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2m/M \\ 1 \end{pmatrix} \quad (10.62)$$

die allgemeine Lösung bekommt man dann aus (10.35)

- den drei Eigenschwingungen entsprechen folgende Bewegungen:
 1. $i = 1$: M ruht, die beiden äußeren Atome schwingen gegeneinander
 2. $i = 2$: entspricht einer Translation des gesamten Moleküls längs der x -Achse
 3. $i = 3$: M schwingt gegenphasig gegen die beiden gleichphasig schwingenden äußeren Atome

Kapitel II

Mechanik kontinuierlicher Medien

II.1 Lineare Kette

II.1.1 Grenzübergang zum Kontinuierlichen

- Approximation kontinuierlicher Medien durch N Teilchen mit $N \rightarrow \infty$ und Beschreibung der Kräfte zwischen ihnen stößt an Grenzen wegen der Unschärferelation der Quantenmechanik
- als Beispiel für den Übergang zu unendlich vielen Freiheitsgraden behandeln wir eine lineare Kette aus N Massenpunkten der Masse m in den Ruhelagen $x_{i,0} = ia$, wobei a der Abstand zweier benachbarter Massenpunkte ist; die Auslenkungen aus der Ruhelage seien q_i ; auf den N -ten Massenpunkt wirke die Kraft F ; die Bewegung der Massenpunkte soll auf die x -Achse beschränkt sein
- kinetische und potentielle Energie sind

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m \dot{q}_i^2, \quad V = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N k(q_i - q_{i-1})^2 - F q_N; \quad (\text{II.1})$$

der Anfangspunkt bleibe fest, $x_0 = 0 = q_0$

- damit lautet die Lagrange-Funktion

$$L = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left[m \dot{q}_i^2 - k(q_i - q_{i-1})^2 \right] + F q_N \quad (\text{II.2})$$

und die Bewegungsgleichungen sind

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = m \ddot{q}_i + k(q_i - q_{i-1}) - k(q_{i+1} - q_i) = 0 \quad (\text{II.3})$$

für $1 \leq i \leq N-1$ und

$$m\ddot{q}_N + k(q_N - q_{N-1}) - F = 0 \quad (\text{II.4})$$

für $i = N$

- im Gleichgewicht muss $m\ddot{q}_i = 0$ sein, woraus folgt

$$\begin{aligned} k(q_i - q_{i-1}) &= k(q_{i+1} - q_i), \quad k(q_N - q_{N-1}) = F \\ \Rightarrow q_i - q_{i-1} &= \frac{F}{k} \quad (1 \leq i \leq N) \end{aligned} \quad (\text{II.5})$$

d.h. alle Federn werden um denselben Betrag verlängert oder verkürzt; sei $l := Na$ die Gesamtlänge in Ruhe, dann ist ihre relative Änderung

$$\frac{\Delta l}{l} = \frac{NF}{kNa} = \frac{F}{ka} =: \frac{F}{Y} \quad (\text{II.6})$$

- wir müssen nun den Übergang $a \rightarrow 0$ durchführen, dabei aber $l = Na$ und $M = Nm$ konstant lassen; sei $\mu := M/l = m/a$ die lineare Masendichte und $Y := ka$ der Youngsche Elastizitätsmodul; die Auslenkungen werden zu einer kontinuierlichen Feldfunktion des Ortes und der Zeit, $q_i \rightarrow q(x, t)$, die benachbarten Auslenkungen werden

$$q_{i\pm 1}(t) \rightarrow q(x \pm a, t) = q(x, t) \pm a \left. \frac{\partial q}{\partial x} \right|_{(x,t)} + \frac{a^2}{2} \left. \frac{\partial^2 q}{\partial x^2} \right|_{(x,t)} + \dots \quad (\text{II.7})$$

- die Lagrange-Funktion geht über in

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m \dot{q}_i^2 - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N k(q_i - q_{i-1})^2 + F(t)q_N \\ &= \frac{a}{2} \sum_{i=1}^N \left[\mu \dot{q}_i^2 - Y \left(\frac{q_i - q_{i-1}}{a} \right)^2 \right] + F(t)q_N \\ &\rightarrow \frac{1}{2} \int_0^l dx \left[\mu \left(\frac{\partial q}{\partial t} \right)^2 - Y \left(\frac{\partial q}{\partial x} \right)^2 \right] + q(l, t)F(t) \\ &=: L(q, \dot{q}, t) \end{aligned} \quad (\text{II.8})$$

sie ist nun ein *Funktional* der Feldfunktion q und ihrer Zeitableitung $\dot{q}$; F ist vorgegeben

- ebenso können wir den Grenzübergang für die Bewegungsgleichungen (II.3) durchführen:

$$\begin{aligned} \mu \ddot{q} - Y \frac{q_{i+1} + q_{i-1} - 2q_i}{a^2} &= 0 \\ \mu \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} - Y \frac{\partial^2 q}{\partial x^2} &= 0 \end{aligned} \quad (\text{II.9})$$

das ist eine partielle Differentialgleichung zweiter Ordnung für $q(x, t)$, definiert auf $0 \leq x \leq l$

- die Randbedingungen ergeben sich wie folgt: das Ende bei $x = 0$ bleibt fest, $q(x = 0, t) = 0$ für alle t ; bei $x = l$ folgt aus (11.4)

$$\begin{aligned}\mu \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} + \frac{Y}{a^2} \left[a \frac{\partial q}{\partial x}(l, t) \right] &= \frac{F}{a} \\ \mu \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} + \frac{Y}{a} \left(\frac{\partial q}{\partial x} \Big|_{(l,t)} - F \right) &= 0\end{aligned}\quad (11.10)$$

- für $a \rightarrow 0$ würde der zweite Term in (11.10) divergieren, wenn nicht

$$F = \frac{\partial q}{\partial x} \Big|_{(l,t)} \quad (11.11)$$

wäre, d.h. die Randbedingung bei $x = l$ muss sein

$$\frac{\partial q}{\partial x} \Big|_{(l,t)} = \frac{F}{Y} \quad (11.12)$$

für alle t

11.1.2 Ableitung der Bewegungsgleichungen aus dem Lagrange-Funktional

- mit dem Lagrange-Funktional (11.8) lautet die Wirkung

$$W = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_1} dt \int_0^l dx \left[\mu \left(\frac{\partial q}{\partial t} \right)^2 - Y \left(\frac{\partial q}{\partial x} \right)^2 \right] + \int_{t_0}^{t_1} dt F(t) q(l, t) \quad (11.13)$$

gemäß dem Hamiltonschen Prinzip muss die Wirkung für die tatsächlich realisierte Auslenkung $q(x, t)$ ein Extremum einnehmen; sei $q'(x, t) = q(x, t) + \delta q(x, t)$ eine leicht gestörte Bahn, wobei $\delta q(x, t_0) = 0 = \delta q(x, t_1)$ für alle $0 \leq x \leq l$ sei; außerdem ist $\delta q(x = 0, t) = 0$ für alle t , denn das lineare Band bleibt bei $x = 0$ festgehalten

- die Variation der Wirkung lautet dann:

$$\begin{aligned}\delta W &= W[q', t] - W[q, t] \\ &= \int_{t_0}^{t_1} dt \int_0^l dx \left(\mu \frac{\partial q}{\partial t} \frac{\partial \delta q}{\partial t} - Y \frac{\partial q}{\partial x} \frac{\partial \delta q}{\partial x} \right) + \int_{t_0}^{t_1} dt \delta q F(t) \\ &= \int_0^l dx \int_{t_0}^{t_1} dt \left(-\mu \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} + Y \frac{\partial^2 q}{\partial x^2} \right) \delta q + \int_0^l dx \mu \frac{\partial q}{\partial t} \delta q \Big|_{t_0}^{t_1} \\ &\quad - \int_{t_0}^{t_1} dt Y \frac{\partial q}{\partial x} \delta q \Big|_0^l + \int_{t_0}^{t_1} dt F(t) \delta q(l, t) \\ &= \int_{t_0}^{t_1} dt \int_0^l dx \left(-\mu \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} + Y \frac{\partial^2 q}{\partial x^2} \right) \delta q(x, t) \\ &\quad - \int_{t_0}^{t_1} dt \left(Y \frac{\partial q}{\partial x} \Big|_0^l - F \right) \delta q(l, t)\end{aligned}\quad (11.14)$$

- die δq sind beliebig, $\delta W = 0$ nach dem Hamiltonschen Prinzip, also folgt

$$\mu \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} - Y \frac{\partial^2 q}{\partial x^2} = 0, \quad Y \left. \frac{\partial q}{\partial x} \right|_0^l - F = 0 \quad (\text{II.15})$$

entsprechend (II.9) und (II.12)

- Beispiel: sei F konstant, dann ist die Lösung $q(x, t) = q(x)$ statisch und die Bewegungsgleichungen reduzieren sich auf

$$Y \frac{d^2 q}{dx^2} = 0, \quad \left. \frac{dq}{dx} \right|_{x=l} = \frac{F}{Y} \quad (\text{II.16})$$

die erste Gleichung bedeutet, dass q linear in x sein muss,

$$q(x) = C_1 x + C_2 \quad (\text{II.17})$$

wegen $q(x=0) = 0$ folgt $C_2 = 0$, und aus der zweiten Gleichung folgt $C_1 = F/Y$, also

$$q(x) = \frac{F}{Y} x, \quad \frac{\delta l}{l} = \frac{q(x=l)}{l} = \frac{F}{Y} \quad (\text{II.18})$$

das ist das Hookesche Gesetz für das lineare Band

II.1.3 Die d'Alembertsche Gleichung

- die Gleichung

$$\frac{\partial^2 q}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2 q}{\partial x^2} = 0 \quad (\text{II.19})$$

mit $v := \sqrt{Y/\mu}$ ist in der Physik sehr weit verbreitet

- seien

$$\xi := x + vt, \quad \eta := x - vt; \quad x = \frac{1}{2}(\xi + \eta), \quad t = \frac{1}{2v}(\xi - \eta) \quad (\text{II.20})$$

dann ist

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \eta} \right) f \quad (\text{II.21})$$

und analog für $\partial f / \partial t$; in unserem Fall folgt

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta}, \quad \frac{\partial}{\partial t} = v \left(\frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \quad (\text{II.22})$$

- in diesen neuen Koordinaten lautet der Differentialoperator in (II.19)

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} - v^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} = -4v^2 \frac{\partial^2}{\partial \xi \partial \eta} \quad (\text{II.23})$$

also wird (II.19) transformiert auf die d'Alembert-Gleichung

$$-4v^2 \frac{\partial^2 q}{\partial \xi \partial \eta} = 0 \quad (\text{II.24})$$

- seien $g(\xi)$ und $h(\eta)$ beliebige Funktionen von ξ und η , dann ist offenbar $q(\xi, \eta) = g(\xi) + h(\eta)$ eine Lösung der d'Alembert-Gleichung; es ist zugleich die allgemeinste Form der Lösung; ausgedrückt durch x und t lautet sie

$$q(x, t) = g(x + vt) + h(x - vt) \quad (\text{II.25})$$

d.h. es handelt sich um eine Superposition zweier Wellen, von denen g rück- und h vorläufig ist

- als Beispiel betrachten wir ein unendlich ausgedehntes Band, das für $x \rightarrow \pm\infty$ zu allen Zeiten in Ruhe ist,

$$\left. \begin{array}{l} q(x, t) \rightarrow 0 \\ \frac{\partial q}{\partial t}(x, t) \rightarrow 0 \end{array} \right\} \text{ für } x \rightarrow \pm\infty \quad (\text{II.26})$$

die Anfangsbedingungen sind

$$q(x, 0) = q_0(x), \quad \frac{\partial q}{\partial t}(x, 0) = \dot{q}_0(x) \quad (\text{II.27})$$

für die Funktionen g und h folgt daraus

$$g(x) + h(x) = q_0(x), \quad v[g'(x) - h'(x)] = \dot{q}_0(x) \quad (\text{II.28})$$

wobei die Striche Ableitungen der Funktionen nach ihren Argumenten bedeuten

- aus der zweiten Gleichung erhält man

$$(g - h)(x) = \frac{1}{v} \left[\int_{x_0}^x \dot{q}_0(x') dx' + C \right] \quad (\text{II.29})$$

und damit, zusammen mit der ersten Gleichung

$$(g, h)(x) = \frac{1}{2} q_0(x) \pm \frac{1}{2v} \left[\int_{x_0}^x \dot{q}_0(x') dx' + C \right] \quad (\text{II.30})$$

die Lösung $q(x, t)$ ist die Summe aus g und h ,

$$\begin{aligned} q(x, t) &= g(x + vt) + h(x - vt) & (\text{II.31}) \\ &= \frac{1}{2} [q_0(x + vt) + q_0(x - vt)] \\ &+ \frac{1}{2v} \left\{ \left[\int_{x_0}^{x+vt} \dot{q}_0(x') dx' + C \right] - \left[\int_{x_0}^{x-vt} \dot{q}_0(x') dx' + C \right] \right\} \\ &= \frac{1}{2} [q_0(x + vt) + q_0(x - vt)] + \frac{1}{2v} \int_{x-vt}^{x+vt} \dot{q}_0(x') dx' \end{aligned}$$

eine Störung des Bandes breitet sich also mit der Geschwindigkeit v nach beiden Seiten aus

II.2 Schwingende Saite

- seien wieder N Massenpunkte der Masse m gegeben, die sich nun aber in drei Dimensionen bewegen können; ihre Ruhelagen seien

$$\vec{x}_i = \begin{pmatrix} ai \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = ai\vec{e}_x \quad (\text{II.32})$$

die Auslenkungen aus den Ruhelagen seien $\vec{q}_i(t)$, die Enden werden festgehalten, $\vec{q}_0(t) = 0 = \vec{q}_N(t)$ für alle t

- die potentielle Energie setzen wir in der Form

$$V = \frac{k}{2} \sum_{i=1}^N [(\vec{x}_i + \vec{q}_i) - (\vec{x}_{i-1} + \vec{q}_{i-1}) - a_0]^2 \quad (\text{II.33})$$

an, wobei die Konstante $a_0 < a$ eine Vorspannung der Saite beschreibt (das Minimum von V wird erreicht, wenn die Abstände zwischen den Massenpunkten kleiner als a sind)

- sei nun $|\vec{q}_i - \vec{q}_{i-1}| \ll a - a_0 \ll a$, d.h. die Vorspannung sei schwach, dann ist

$$\begin{aligned} |\vec{x}_i - \vec{x}_{i-1} + \vec{q}_i - \vec{q}_{i-1}| &= |a\vec{e}_x + \vec{q}_i - \vec{q}_{i-1}| & (\text{II.34}) \\ &= \left[a^2 + 2a(\vec{q}_i - \vec{q}_{i-1})\vec{e}_x + (\vec{q}_i - \vec{q}_{i-1})^2 \right]^{1/2} \\ &\approx a + (q_{x,i} - q_{x,i-1}) + \frac{1}{2a}(\vec{q}_{\perp,i} - \vec{q}_{\perp,i-1})^2 \end{aligned}$$

mit der senkrechten Auslenkung

$$\vec{q}_{\perp} = \begin{pmatrix} 0 \\ q_y \\ q_z \end{pmatrix} \quad (\text{II.35})$$

- wir können also nähern

$$\begin{aligned} (|\vec{x}_i - \vec{x}_{i-1} + \vec{q}_i - \vec{q}_{i-1}| - a_0)^2 &\approx (a - a_0)^2 + 2(a - a_0)(q_{x,i} - q_{x,i-1}) \\ &+ (q_{x,i} - q_{x,i-1})^2 + \frac{a - a_0}{a}(\vec{q}_{\perp,i} - \vec{q}_{\perp,i-1})^2 \end{aligned} \quad (\text{II.36})$$

und die potentielle Energie lässt sich in der Form

$$\begin{aligned} V &= \frac{k}{2} \sum_{i=1}^N \left[(a - a_0)^2 + 2(a - a_0)(q_{x,i} - q_{x,i-1}) \right. \\ &\quad \left. + (q_{x,i} - q_{x,i-1})^2 + \frac{a - a_0}{a}(\vec{q}_{\perp,i} - \vec{q}_{\perp,i-1})^2 \right] \end{aligned} \quad (\text{II.37})$$

wobei Terme höherer als zweiter Ordnung in den Differenzen der q_i vernachlässigt wurden

- in der potentiellen Energie ist $(a - a_0)$ ist eine unerhebliche Konstante; außerdem ist

$$\sum_{i=1}^N (q_{x,i} - q_{x,i-1}) = 0 \quad (\text{II.38})$$

ferner setzen wir wieder

$$k = \frac{Y}{a} \approx \frac{Y}{a_0}, \quad \frac{\Delta l}{l} = \frac{a - a_0}{a_0} = \frac{F}{ka_0} \approx \frac{F}{ka} \quad (\text{II.39})$$

wobei F die vorspannende Kraft ist

- die Lagrange-Funktion lautet also

$$\begin{aligned} L = & \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N-1} m (\dot{q}_{x,i}^2 + \dot{\vec{q}}_{\perp,i}^2) \\ & - \frac{a}{2} \sum_{i=1}^N \left[Y \frac{(q_{x,i} - q_{x,i-1})^2}{a^2} + F \frac{(\vec{q}_{\perp,i} - \vec{q}_{\perp,i-1})^2}{a^2} \right] \end{aligned} \quad (\text{II.40})$$

offenbar wird der Potentialterm in L für $q_{x,i} = q_{x,i-1}$ und $\vec{q}_{\perp,i} = \vec{q}_{\perp,i-1}$ minimiert, d.h. aus den Randbedingungen $\vec{q}_0 = 0 = \vec{q}_N$ folgt, dass in der Ruhelage $\vec{q}_i = 0$ ($1 \leq i \leq N$) gilt

- beim Übergang zum Kontinuum halten wir wieder $l = Na, \mu = m/a$ und $Y = ka$ fest, während a gegen Null geht; analog zur Behandlung des elastischen Bandes ergibt sich

$$L = \int_0^l dx \left[\mu \left(\frac{\partial q_x}{\partial t} \right)^2 + \mu \left(\frac{\partial q_{\perp}}{\partial x} \right)^2 - Y \left(\frac{\partial q_x}{\partial t} \right)^2 - F \left(\frac{\partial q_{\perp}}{\partial x} \right)^2 \right] \quad (\text{II.41})$$

- wie vorhin erhalten wir aus dem Hamiltonschen Prinzip die Bewegungsgleichungen

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial t^2} q_x(x, t) - v_l^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} q_x(x, t) &= 0 \\ \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{q}_{\perp}(x, t) - v_t^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \vec{q}_{\perp}(x, t) &= 0 \end{aligned} \quad (\text{II.42})$$

wobei

$$v_l := \sqrt{\frac{Y}{\mu}}, \quad v_t := \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad (\text{II.43})$$

die longitudinale und transversale Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen sind

- die Enden der Saite werden festgehalten, d.h. die Randbedingungen sind

$$q_x(0, t) = q_x(l, t) = 0, \quad \vec{q}_{\perp}(0, t) = \vec{q}_{\perp}(l, t) = 0 \quad (\text{II.44})$$

- zur Lösung greifen wir willkürlich die Auslenkung in y -Richtung heraus, die die Gleichung

$$\frac{\partial^2 q_y}{\partial t^2} - v_t^2 \frac{\partial^2 q_y}{\partial x^2} = 0 \quad (11.45)$$

mit den Randbedingungen $q_y(0, t) = 0 = q_y(l, t)$ erfüllen muss

- der Separationsansatz $q_y(x, t) = f(x)g(t)$ führt zu

$$f \frac{d^2 g}{dt^2} - v_t^2 g \frac{d^2 f}{dx^2} = 0 \Rightarrow \frac{1}{g} \frac{d^2 g}{dt^2} = \frac{v_t^2}{f} \frac{d^2 f}{dx^2} \quad (11.46)$$

da die rechte Seite nur von t , die linke nur von x abhängt, müssen beide konstant sein,

$$\frac{1}{g} \frac{d^2 g}{dt^2} = \text{konst.} = \frac{v_t^2}{f} \frac{d^2 f}{dx^2} =: -c \quad (11.47)$$

d.h. f und g müssen die beiden harmonischen Oszillatorgleichungen

$$\frac{d^2 g}{dt^2} + cg = 0, \quad \frac{d^2 f}{dx^2} + \frac{c}{v_t^2} f = 0 \quad (11.48)$$

erfüllen

- für $c < 0$ ergeben sich unphysikalische, exponentiell anwachsende Lösungen, also müssen wir $c \geq 0$ annehmen; sei $\omega := \sqrt{c}$, dann lauten die Lösungen der Gleichungen (11.48)

$$g(t) = C_1 \cos(\omega t - \delta), \quad f(x) = C_2 \sin\left(\frac{\omega}{v_t} x - \eta\right) \quad (11.49)$$

mit konstanten Amplituden $C_{1,2}$ und Phasen δ, η

- wegen der Randbedingungen $q_y(0, t) = 0 = q_y(l, t)$ ist entweder $C_2 = 0$ oder $\eta = 0$ und $\omega l = n\pi v_t$ mit $n \in \mathbb{N}$; $C_2 = 0$ ergibt eine (langweilige) ruhende Saite; Lösungen für f haben also die diskreten Kreisfrequenzen ω_n und Wellenlängen λ_n ,

$$\omega_n = n\pi \frac{v_t}{l}, \quad \lambda_n = \frac{2\pi}{\omega_n} v_t = \frac{2l}{n} \quad (11.50)$$

die Lösungsfunktionen f können also in der Form

$$f_n(x) = \mathcal{N}_n \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right) \quad (11.51)$$

mit $\mathcal{N}_n \neq 0$ geschrieben werden; die Eigenfrequenzen der schwingenden Saite sind

$$\nu_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{n}{2} \frac{v_t}{l} \quad (11.52)$$

$n = 1$ ergibt den Grundton, $n \geq 2$ die Obertöne

- die Saite trägt stehende Wellen der Länge λ_n ; wegen der Randbedingungen müssen $x = 0$ und $x = l$ Knoten dieser stehenden Wellen sein; die gesamte Lösung für die Auslenkung der schwingenden Saite in y -Richtung ist

$$q_{y,n}(x, t) = \mathcal{N}_n \cos(\omega_n t - \delta_n) \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right) \quad (\text{II.53})$$

- die $f_n(x)$ heißen Eigenfunktionen der Differentialgleichung (II.45) zu vorgegebenen Randbedingungen; es ist nützlich, die Amplituden $\mathcal{N}_n$ so zu wählen, dass

$$\int_0^l f_n^*(x) f_n(x) dx = 1 \quad (\text{II.54})$$

wird, was für $\mathcal{N}_n = \sqrt{2/l}$ der Fall ist; wegen der Orthonormalität des Sinus folgt bei dieser Normierung

$$\int_0^l f_n^*(x) f_m(x) dx = \delta_{nm} \quad (\text{II.55})$$

- wegen der Linearität der Differentialgleichung (II.45) ist jede lineare Superposition von Lösungen (II.53) wieder eine Lösung,

$$q_y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sqrt{\frac{2}{l}} \cos(\omega_n t - \delta_n) \sin\left(n\pi \frac{x}{l}\right) \quad (\text{II.56})$$

das ist offensichtlich eine Fourier-Reihe bezüglich x

- die Existenz von Eigenfunktionen einer Differentialgleichung zu diskreten Eigenwerten legt einen Zusammenhang zwischen Differentialgleichungen und unendlich-dimensionalen Matrizen nahe

11.3 Schwingende Membran

- sei μ_2 die als konstant angenommene zwei-dimensionale Massendichte und $T_0 := \text{Kraft/Länge}$ die Spannung auf dem Rand $\mathbb{C}$ der Membran
- mit analogen Methoden wie für die Saite leitet man die Bewegungsgleichung

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial t^2} - v^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \right] q(x, y, t) = 0 \quad (\text{II.57})$$

her, worin

$$v := \sqrt{\frac{T_0}{\mu_2}} \quad (\text{II.58})$$

ist; das ist die d'Alembert-Gleichung in 1 + 2 Dimensionen

- die Membran sei am Rand eingespannt, d.h. die Randbedingung ist $q(x, y, t) = 0$ für $(x, y) \in \mathbb{C}$ und für alle Zeiten t ; der Separationsansatz $q(x, y, t) = f(x, y)g(t)$ führt auf

$$g(t) = C_1 \cos(\omega t - \delta) \quad (11.59)$$

und auf die Helmholtzsche Differentialgleichung für $f(x, y)$

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \left(\frac{\omega}{v} \right)^2 \right] f(x, y) = 0 \quad (11.60)$$

mit der Dirichlet-Randbedingung $f(x, y)|_{\mathbb{C}} = 0$

- Lösungen existieren nur für diskrete Eigenwerte ω^2/v^2 , aus denen sich die Eigenfrequenzen ergeben; für eine rechteckige Membran lösen die Eigenfunktionen

$$f_{mn}(x, y) = N_n N_m \sin\left(m\pi \frac{x}{l_x}\right) \sin\left(n\pi \frac{y}{l_y}\right) \quad (11.61)$$

$(m, n \in \mathbb{N})$ die Helmholtzsche Differentialgleichung mit Dirichlet-Randbedingung für die Eigenfrequenzen

$$\left(\frac{\omega_{mn}}{v} \right)^2 = m^2 \frac{\pi^2}{l_x^2} + n^2 \frac{\pi^2}{l_y^2} \quad (11.62)$$

Kapitel 12

Symmetrien und Erhaltungssätze

12.1 Galilei-Invarianz

- Inertialsysteme waren im ersten Abschnitt als Idealisierungen eingeführt worden, die in der Realität in mehr oder weniger guter Näherung identifiziert werden können; ein System, das anhand der Positionen der Fixsterne definiert wird, kann als Inertialsystem betrachtet werden
- gegeben sei nun ein Beobachter in einem abgeschlossenen Kasten, der sich im Fixsternsystem kräftefrei bewegt; wie kann der Beobachter feststellen, ob der Kasten ein Inertialsystem ist? offenbar wird er überprüfen, welche Form die Bewegungsgleichungen in seinem Kasten annehmen
- er führe also ein Experiment durch, in dem N Massenpunkte der Massen m_i an den Orten $\vec{x}_i$ auftreten, zwischen denen Potentialkräfte wirken, d.h. die potentielle Energie des Massenpunkts i relativ zum Massenpunkt j sei $V_{ji}(|\vec{x}_i - \vec{x}_j|)$, die Kraft des j -ten auf den i -ten Massenpunkt sei $\vec{F}_{ji}(\vec{x}_i) = -\vec{\nabla}_i V_{ji}(|\vec{x}_i - \vec{x}_j|)$
- das System der N Massenpunkte lässt sich also durch die Lagrange-funktion $L = T - V$ beschreiben, aus der die Bewegungsgleichungen nach

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L(\vec{x}, \dot{\vec{x}}, t)}{\partial \dot{\vec{x}}_i} - \frac{\partial L(\vec{x}, \dot{\vec{x}}, t)}{\partial \vec{x}_i} = 0 \quad (1 \leq i \leq N) \quad (12.1)$$

folgen

- die Lagrange-funktion ist nicht eindeutig, denn man kann zu ihr die totale zeitliche Ableitung einer Funktion $Q(x, t)$ addieren, ohne die Bewegungsgleichungen zu ändern:

$$L \rightarrow L' = L + \frac{dQ(\vec{x}, t)}{dt} \quad (12.2)$$

ändert die Variation der Wirkung nicht, denn

$$\delta \int_{t_0}^{t_1} dt L'(\vec{x}, \dot{\vec{x}}, t) = \delta \int_{t_0}^{t_1} dt L(\vec{x}, \dot{\vec{x}}, t) + \delta \left[Q(\vec{x}, t) \Big|_{t_0}^{t_1} \right] = 0 ; \quad (12.3)$$

da die Endpunkte der Bahn festgehalten werden, verschwindet die Variation von $Q(\vec{x}, t)$ an den Endpunkten der Bahn; aus der Variation von L' folgen also dieselben Bewegungsgleichungen wie aus der Variation von L ; dies ist die einzige Willkür in der Lagrangefunktion

- das System im Kasten sei ungestrichen, $(t, \vec{x})$; das Fixsternsystem sei gestrichen, $(t', \vec{x}')$; allgemein gilt dann

$$t' = t + \tau, \quad \vec{x}' = \vec{d}(t) + R(t) \cdot \vec{x}(t) \quad (12.4)$$

die erste Gleichung beschreibt eine Nullpunktsverschiebung der Zeit, der zweite eine Translation und Rotation des Koordinatensystems

- Wie kann sich der Kasten bewegen, ohne dass es der Beobachter feststellen kann? zunächst muss $R(t)$ konstant sein, denn sonst träten Scheinkräfte auf, die er (z.B. mit einem Pendelversuch) nachweisen könnte; damit lautet die Lagrangefunktion im Fixsternsystem

$$\begin{aligned} L(\vec{x}', \dot{\vec{x}}', t') &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left[m_i \dot{\vec{x}}_i'^2 - \sum_{j \neq i} V_{ji}(|\vec{x}_i' - \vec{x}_j'|) \right] \\ &+ \dot{\vec{d}}(t) \sum_{i=1}^N m_i R \dot{\vec{x}}_i + \frac{\dot{\vec{d}}^2}{2} \sum_{i=1}^N m_i \end{aligned} \quad (12.5)$$

- die Bewegungsgleichungen im Kasten sind mit denen im Fixsternsystem identisch, falls (12.2) gilt, d.h. falls es eine Funktion $Q(x, t)$ gibt, deren totale zeitliche Ableitung

$$\begin{aligned} \frac{dQ(\vec{x}, t)}{dt} &= \frac{\partial Q(\vec{x}, t)}{\partial t} + \sum_{i=1}^N \dot{\vec{x}}_i \frac{\partial Q(\vec{x}, t)}{\partial \vec{x}_i} \\ &= \sum_{i=1}^N \left(\dot{\vec{x}}_i^T R^T \dot{\vec{d}} \right) m_i + \frac{\dot{\vec{d}}^2}{2} \sum_{i=1}^N m_i \end{aligned} \quad (12.6)$$

ist; dies ist offenbar dann der Fall, wenn

$$\frac{\partial Q(\vec{x}, t)}{\partial t} = \frac{\dot{\vec{d}}^2}{2} \sum_{i=1}^N m_i, \quad \frac{\partial Q(\vec{x}, t)}{\partial \vec{x}_i} = m_i R^T \dot{\vec{d}} \quad (12.7)$$

gelten; offenbar ist dann auch

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial Q(\vec{x}, t)}{\partial \vec{x}_i} = \frac{\partial}{\partial \vec{x}_i} \frac{\partial Q(\vec{x}, t)}{\partial t} = 0 \quad (12.8)$$

und aus der zweiten Gleichung (12.7) folgt

$$\ddot{\vec{d}} = 0 \Rightarrow \vec{d} = \vec{d}_0 + \vec{v}t, \quad \vec{d}_0, \vec{v} = \text{konst.} \quad (12.9)$$

- zu solchen Translationen gehört die Funktion

$$Q(\vec{x}, t) = \vec{v}^T \sum_{i=1}^N m_i R \vec{x}_i + \frac{\vec{v}^2 t}{2} \sum_{i=1}^N m_i, \quad (12.10)$$

deren totale Zeitableitung ist

$$\frac{dQ}{dt} = \vec{v}^T \sum_{i=1}^N m_i R \dot{\vec{x}}_i + \frac{\vec{v}^2}{2} \sum_{i=1}^N m_i \quad (12.11)$$

- damit haben wir die allgemeine Gestalt derjenigen Transformationen bestimmt, die im Kasten nicht nachweisbar sind, die also die Bewegungsgleichungen invariant lassen:

$$t' = t + \tau, \quad \vec{x}' = \vec{d}_0 + \vec{v}t + R \cdot \vec{x}, \quad \vec{d}_0 = \vec{v} = R = \text{konst.} \quad (12.12)$$

solche Transformationen gehören zur zehnparametrigen Galilei-Gruppe; ein Parameter ist τ , je drei gehören zu $\vec{d}_0$, $\vec{v}$ und R

- physikalischer Gehalt der Galilei-Invarianz:
 1. sei $t' = t + \tau$, $\vec{x}' = \vec{x}$: willkürliche Nullpunktverschiebung der Zeit, Homogenität der Zeit
 2. sei $t' = t$, $\vec{x}' = \vec{d}_0 + \vec{x}$: willkürliche Wahl des Koordinatenursprungs, Homogenität des Raums
 3. sei $t' = t$, $\vec{x}' = \vec{x} + \vec{v}t$: Bewegungsgleichungen sind gegenüber geradlinig-gleichförmiger Bewegung invariant; beschleunigte Bewegung wäre feststellbar
 4. sei $t' = t$, $\vec{x}' = R \cdot \vec{x}$: willkürliche Drehung der Koordinatenachsen, Isotropie des Raums; keine Richtung ist ausgezeichnet, Paritäts-Invarianz

12.2 Noether-Theoreme

- wir betrachten nun infinitesimale Koordinaten-Transformationen, die die Lagrangefunktion nur um eine totale zeitliche Ableitung ändern:

$$t \rightarrow t' = t + \delta t, \quad \vec{x}'_i(t) \rightarrow \vec{x}_i = \vec{x}_i(t) + \delta \vec{x}_i(t) \quad (12.13)$$

so, dass

$$L(x', \dot{x}', t') = L(x, \dot{x}, t) + \frac{dQ(x, t)}{dt} \quad (12.14)$$

geschrieben werden kann; $\delta t = \text{konst.}$

- die Änderung des Wirkungsintegrals ist

$$\int_{t'_0}^{t'_1} dt' L(\vec{x}', \dot{\vec{x}}', t') = \int_{t_0}^{t_1} dt \left[L(\vec{x}, \dot{\vec{x}}, t) + \frac{dQ(\vec{x}, t)}{dt} \right] \quad (12.15)$$

die linke Seite ist

$$\begin{aligned} \int_{t'_0}^{t'_1} dt' L(\vec{x}', \dot{\vec{x}}', t') &= \int_{t_0}^{t_1} dt \left[L(\vec{x}, \dot{\vec{x}}, t) \right. \\ &+ \sum_{i=1}^N \frac{\partial L}{\partial \vec{x}_i} (\vec{x}'_i - \vec{x}_i) + \sum_{i=1}^N \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_i} (\dot{\vec{x}}'_i - \dot{\vec{x}}_i) \left. \right] \\ &+ \delta t \left\{ L[\vec{x}(t_1), \dot{\vec{x}}(t_1), t_1] - L[\vec{x}(t_0), \dot{\vec{x}}(t_0), t_0] \right\} \end{aligned} \quad (12.16)$$

partielle Integration und Verwendung der Euler-Lagrange-Gleichungen führen auf

$$\begin{aligned} &\int_{t_0}^{t_1} dt \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_i} (\dot{\vec{x}}'_i - \dot{\vec{x}}_i) \right] \\ &= \sum_{i=1}^N \left\{ \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_i} (\vec{x}'_i - \vec{x}_i) \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} dt \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_i} (\vec{x}'_i - \vec{x}_i) \right\} \\ &= \sum_{i=1}^N \left\{ \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_i} (\vec{x}'_i - \vec{x}_i) \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} dt \frac{\partial L}{\partial \vec{x}_i} (\vec{x}'_i - \vec{x}_i) \right\} \end{aligned} \quad (12.17)$$

- mit (12.17) folgt aus (12.16):

$$\begin{aligned} \int_{t'_0}^{t'_1} dt' L(\vec{x}', \dot{\vec{x}}', t') &= \int_{t_0}^{t_1} dt L(\vec{x}, \dot{\vec{x}}, t) \\ &+ \left[\sum_{i=1}^N \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_i} (\vec{x}'_i - \vec{x}_i) + \delta t L(\vec{x}, \dot{\vec{x}}, t) \right] \Big|_{t_0}^{t_1} \end{aligned} \quad (12.18)$$

- wegen

$$\vec{x}'_i(t + \delta t) = \vec{x}_i(t) + \delta \vec{x}_i \quad (12.19)$$

folgt

$$\vec{x}'_i(t) = \vec{x}_i(t - \delta t) + \delta \vec{x}_i = \vec{x}_i(t) - \dot{\vec{x}}_i(t) \delta t + \delta \vec{x}_i \quad (12.20)$$

damit lässt sich der Ausdruck in eckigen Klammern in (12.18) schreiben als

$$\sum_{i=1}^N \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_i} (\vec{x}'_i - \vec{x}_i) + \delta t L(\vec{x}, \dot{\vec{x}}, t) = \sum_{i=1}^N \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_i} \delta \vec{x}_i - \left(\sum_{i=1}^N \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_i} \dot{\vec{x}}_i - L \right) \delta t \quad (12.21)$$

mit

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{x}}_i} = p_i, \quad \sum_{i=1}^N p_i \dot{\vec{x}}_i - L = H \quad (12.22)$$

folgt schließlich aus (12.18) und der Bedingung, dass die Änderung der Lagrangefunktion die totale Zeitableitung einer beliebigen Funktion $Q(x, t)$ sein muss:

$$\left[\sum_{i=1}^N p_i \delta \vec{x}_i - H \delta t - \delta Q \right]_{t_0}^{t_1} = 0 \quad (12.23)$$

das bedeutet, dass

$$\sum_{i=1}^N p_i \delta \vec{x}_i - H \delta t - \delta Q \quad (12.24)$$

eine Erhaltungsgröße sein muss, denn t_0 und t_1 waren beliebig; dabei ist wegen (12.10)

$$\delta Q = \vec{v}^T \sum_{i=1}^N m_i R \delta \vec{x}_i + \frac{\vec{v}^2}{2} \delta t \sum_{i=1}^N m_i \quad (12.25)$$

- Zu welchen Erhaltungsgrößen führt die Symmetrie unter Transformationen der Galilei-Gruppe?

1. sei $t' = t + \delta t$, $\vec{x}' = \vec{x}$: dann folgt wegen $\delta \vec{x}_i = 0$ und $\vec{v} = 0$ aus (12.24) $H \delta t = \text{konst.}$; *Homogenität der Zeit führt zur Energieerhaltung*
2. sei $t' = t$, $\vec{x}' = \vec{x} + \delta \vec{a}$: aus (12.24) folgt dann wegen $\delta t = 0$ und $\vec{v} = 0$

$$\sum_{i=1}^N \vec{p}_i \delta \vec{a} = \text{konst.} \Rightarrow \sum_{i=1}^N \vec{p}_i = \text{konst.} \quad (12.26)$$

weil $\delta \vec{a}$ beliebig ist; *Homogenität des Raums führt zur Impulserhaltung*

3. sei $t = t'$, $\vec{x}' = \delta \vec{v} t + \vec{x}$: dann ist wegen (12.10)

$$\delta Q = \delta \vec{v}^T \sum_{i=1}^N m_i \vec{x}_i + O(\delta \vec{v}^2) \quad (12.27)$$

und daher

$$\delta \vec{v}^T \left(t \sum_{i=1}^N \vec{p}_i - \sum_{i=1}^N m_i \vec{x}_i \right) = \text{konst.} \quad (12.28)$$

da $\delta \vec{v}$ beliebig war, folgt daraus die *geradlinig-gleichförmige Bewegung des Schwerpunkts*,

$$\vec{X} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{x}_i = \vec{X}_0 + \frac{t}{M} \sum_{i=1}^N \vec{p}_i \quad (12.29)$$



Emmy Noether (1882-1935)

4. sei $t' = t$, $\vec{x}' = \delta\vec{\varphi} \times \vec{x}$, vgl. die Darstellung infinitesimaler Rotationen durch Drehwinkel $\delta\vec{\varphi}$ (8.36): dann folgt aus (12.24) wegen $\delta t = 0$ und $\vec{v} = 0$

$$\sum_{i=1}^N \vec{p}_i \cdot (\delta\vec{\varphi} \times \vec{x}_i) = \delta\vec{\varphi} \cdot \sum_{i=1}^N (\vec{x}_i \times \vec{p}_i) = \text{konst.} \quad (12.30)$$

und da $\delta\vec{\varphi}$ beliebig war, folgt daraus $\vec{L} = \text{konst.}$; *Isotropie des Raums führt zur Drehimpulserhaltung*

- die zehn Parameter der Galilei-Gruppe führen also zu zehn Erhaltungsgrößen: Energie, und jeweils drei für die Bewegung des Schwerpunkts, den Impuls und den Drehimpuls

12.3 Elemente relativistischer Mechanik

12.3.1 Die spezielle Lorentztransformation

- die Galilei-Invarianz führt zu Widersprüchen mit der Erfahrung; Beispiele dafür liefert etwa der Zerfall von Myonen; Myonen sind Leptonen wie etwa das Elektron; sie zerfallen in Elektronen und (Anti-)Neutrinos nach

$$\mu \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu \quad (12.31)$$

mit einer Lebensdauer von $\tau_\mu = 2 \times 10^{-6}$ s; experimentell zeigt sich aber, dass die Lebensdauer zunimmt, wenn das Myon sich im Laborsystem mit Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegt

- das beim Zerfall emittierte Elektron hat beinahe Lichtgeschwindigkeit, aber selbst dann nie eine höhere Geschwindigkeit, wenn bereits das Myon sich fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegte
- die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum beträgt $c = 2.99792458 \times 10^{10}$ cm s⁻¹; dass sie endlich ist, wurde bereits von dem dänischen Astronomen Ole Rømer (1644-1710) vermutet, der sie mithilfe der Jupitermonde zu $c = 2.14 \times 10^{10}$ cm s⁻¹ bestimmte
- seien zwei Bezugssysteme gegeben, gestrichen und ungestrichen (K und K' abgekürzt), die zum Zeitpunkt $t = 0 = t'$ zusammenfallen und sich mit der Geschwindigkeit $v \lesssim c$ längs ihrer gemeinsamen $\vec{e}_3$ -Achse bewegen
- die Transformation zwischen den beiden Systemen folgt aus der Bedingung, dass sich Lichtsignale mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, unabhängig von der Geschwindigkeit des Bezugssystems, von dem aus die Ausbreitung beobachtet wird

- zur Zeit $t = 0$ werde ein Lichtsignal ausgesandt, das sich längs der x_3 -Achse ausbreite; in beiden Systemen muss gelten

$$x_3 - ct = 0, \quad x'_3 - ct' = 0 \quad (12.32)$$

wenn diese Bedingung in K erfüllt ist, muss sie auch in K' erfüllt sein; das bedeutet

$$x'_3 - ct' = \lambda(x_3 - ct) \quad (12.33)$$

mit $\lambda \in \mathbb{R}$

- dasselbe muss gelten, wenn das Lichtsignal in die $(-x_3)$ -Richtung läuft, also

$$x'_3 + ct' = \mu(x_3 + ct) \quad (12.34)$$

aus Summe und Differenz der Gleichungen (12.33) und (12.34) folgt

$$x'_3 = ax_3 - bct, \quad ct' = act - bx_3 \quad (12.35)$$

mit $a := (\lambda + \mu)/2$ und $b := (\lambda - \mu)/2$

- der Ursprung von K' bewegt sich von K aus betrachtet wie

$$x'_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_3 = \frac{b}{a}ct \quad (12.36)$$

d.h. die Geschwindigkeit von K' relativ zu K ist

$$\frac{x_3}{t} = \frac{b}{a}c = v \quad \Rightarrow \quad \frac{b}{a} = \frac{v}{c} \quad (12.37)$$

- betrachten wir zum Zeitpunkt $t = 0$ einen Einheitsmaßstab in K' von K aus, dann gilt

$$x'_3 = ax_3 \quad \Rightarrow \quad x_3 = \frac{x'_3}{a} = \frac{1}{a} \quad (12.38)$$

- dasselbe muss sich ergeben, wenn wir zum Zeitpunkt $t' = 0$ einen Einheitsmaßstab in K von K' aus betrachten,

$$t' = 0 \quad \Rightarrow \quad ct = \frac{v}{c}x_3 \quad (12.39)$$

woraus mit $x_3 = 1$ folgt

$$x'_3 = ax_3 - \frac{b^2}{a}x_3 = a\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \quad (12.40)$$

- x_3 aus (12.38) muss gleich x'_3 aus (12.40) sein, woraus folgt

$$a^2 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1} \quad (12.41)$$

damit lautet die Transformation (12.35)

$$x'_3 = \frac{x_3 - (v/c)ct}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad ct' = \frac{ct - (v/c)x_3}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (12.42)$$

- diese *spezielle Lorentz-Transformation* lässt sich in der Form

$$\begin{pmatrix} t' \\ x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & \frac{\beta/c}{\sqrt{1-\beta^2}} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{\beta c}{\sqrt{1-\beta^2}} & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} t \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad (12.43)$$

darstellen, wobei $\beta := v/c$ ist; für $\beta \ll 1$ ist $(1 - \beta^2)^{-1/2} \rightarrow 1 + \beta^2/2 \approx 1$; der häufig vorkommende Ausdruck $(1 - \beta^2)^{-1/2}$ wird als Lorentzfaktor γ abgekürzt, $\gamma := (1 - \beta^2)^{-1/2}$

- sei $x_0 := ct$, dann ist

$$\begin{pmatrix} x'_0 \\ x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & \gamma\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \gamma\beta & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad (12.44)$$

12.3.2 Eigenschaften des Minkowski-Raums

- Minkowski-Welt (x_0, x_1, x_2, x_3) ; Lage der ungestrichenen Achsen im gestrichenen System: x_0 - und x_3 -Achsen werden abgebildet auf

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \gamma \begin{pmatrix} x_0 \\ 0 \\ 0 \\ \beta x_0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ x_3 \end{pmatrix} \rightarrow \gamma \begin{pmatrix} \beta x_3 \\ 0 \\ 0 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad (12.45)$$

Einheitsstrecke auf der x_3 -Achse, $x_0 = x_1 = x_2 = 0$, $x_3 = 1$ wird abgebildet auf

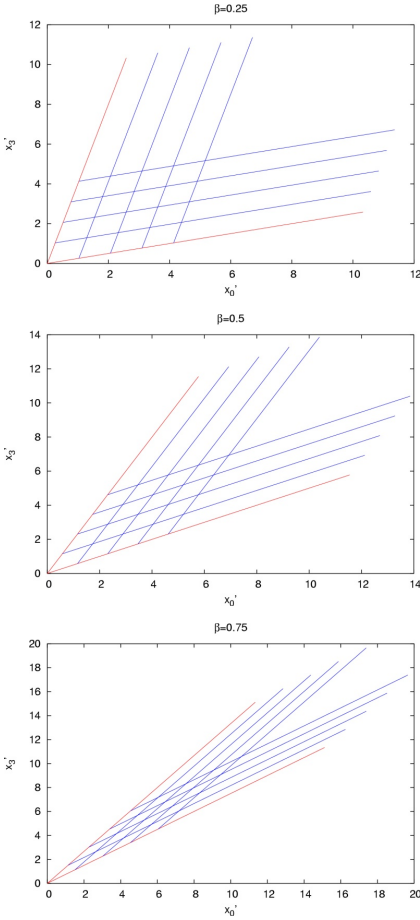
$$x'_0 = \beta\gamma, \quad x'_3 = \gamma \quad (12.46)$$

- zwei Punktereignisse $(0, 0, 0, 0)$ und $(0, 0, 0, 1)$, die sich zur selben Zeit $x_0 = 0$ im ungestrichenen System ereignen, ereignen sich zu verschiedenen Zeiten x'_0 im gestrichenen System:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \gamma \begin{pmatrix} \beta \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (12.47)$$

d.h. im gestrichenen System sind $x'_0 = 0$ und $x'_0 = \beta\gamma$ für die beiden Ereignisse; die Gleichzeitigkeit von Ereignissen hängt also vom Bewegungszustand ab!

- betrachten wir einen Einheitsmaßstab im ungestrichenen System, dessen Endpunkte durch $(0, 0, 0, 0)$ und $(0, 0, 0, 1)$ beschrieben werden;



Lage der Achsen x_0 und x_3 in der x'_0 - x'_3 -Ebene des gestrichenen Systems, wenn sich das ungestrichene System mit $\beta = 0.25$ (oben), $\beta = 0.5$ (Mitte) und $\beta = 0.75$ (unten) relativ zum gestrichenen bewegt

das nicht im Ursprung liegende Ende des Maßstabs hat im gestrichenen System zur Zeit $x'_0 = 0$ die Koordinaten:

$$\begin{aligned} x'_0 &= \gamma(\beta x_3 + x_0) = 0 \Rightarrow x_0 = -\beta x_3 ; \\ x'_3 &= \gamma(\beta x_0 + x_3) = \sqrt{1 - \beta^2} < 1 \end{aligned} \quad (12.48)$$

d.h. der bewegte Maßstab erscheint verkürzt; Lorentz-Kontraktion

- für den Achsenabschnitt auf der x_0 -Achse gilt im gestrichenen System:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \beta \end{pmatrix} \quad (12.49)$$

d.h. wenn die Uhr des ungestrichenen Beobachters $x_0 = 1$ anzeigt, zeigt die des gestrichenen Beobachters $x'_0 = \gamma > 1$ an, d.h. die bewegte Uhr geht langsamer; Zeitdilatation

- für verschiedene Geschwindigkeiten β laufen die Einheitspunkte der ungestrichenen Achsen auf Hyperbeln im gestrichenen System; aus (12.49) folgt z.B. für den Einheitspunkt auf der x_0 -Achse

$$x'_0 = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad x'_3 = \beta\gamma \quad (12.50)$$

also ist

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{x_0'^2}} \Rightarrow x'_3 = x'_0 \sqrt{1 - \frac{1}{x_0'^2}} = \sqrt{x_0'^2 - 1} \quad (12.51)$$

- aus der speziellen Lorentztransformation folgt:

$$x_0'^2 - x_1'^2 - x_2'^2 - x_3'^2 = x_0^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 \quad (12.52)$$

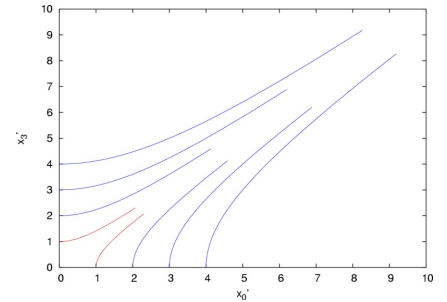
d.h. $x_0^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2$ ist Lorentz-invariant; wir benutzen dies, um die Metrik zu definieren,

$$x^2 := x_0^2 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 = g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu \quad (12.53)$$

mit $g_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ und $0 \leq \mu, \nu \leq 3$; diese Metrik ist indefinit, denn x^2 kann positiv, negativ und Null sein; der konstante metrische Tensor $g_{\mu\nu}$ ersetzt die Metrik δ_{ij} im Euklidischen Raum; man spricht von einem pseudo-euklidischen Raum

- wir fassen die Koordinatenquadrupel zu Vierervektoren zusammen, $x = (x^\mu) = (x^0, x^1, x^2, x^3)$; damit lässt sich die spezielle Lorentz-Transformation schreiben als

$$(x^\mu)' = \Lambda^\mu_\nu x^\nu \quad (12.54)$$



Lage der Einheitspunkte $x_0 = 1, 2, 3, 4$ und $x_3 = 1, 2, 3, 4$ in der x'_0 - x'_3 -Ebene des gestrichenen Systems, wenn es sich relativ zum ungestrichenen System mit Geschwindigkeiten $0 \leq \beta \leq 0.9$ bewegt

mit

$$\Lambda_{\nu}^{\mu} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & \gamma\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \gamma\beta & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \quad (12.55)$$

offenbar gilt

$$\Lambda_{\nu}^{\mu} \Lambda_{\nu'}^{\mu'} g_{\mu\mu'} = g_{\nu\nu'} \quad (12.56)$$

dies entspricht der Orthogonalitätsrelation für Koordinatentransformationen im Euklidischen Raum

- allgemein ist das Quadrat eines Vierervektors invariant unter Transformationen der Lorentzgruppe, die sich aus speziellen Lorentztransformationen, orthogonalen dreidimensionalen Transformationen und Zeitumkehrtransformationen zusammen setzen
- ein Lichtblitz werde im ungestrichenen System in x_3 -Richtung ausgesandt, $(x^{\mu}) = (ct, 0, 0, ct)$; im gestrichenen System wird er beschrieben durch

$$(x^{\mu})' = \gamma \begin{pmatrix} (1 + \beta)ct \\ 0 \\ 0 \\ (1 + \beta)ct \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'_0 \\ 0 \\ 0 \\ x'_0 \end{pmatrix} \quad (12.57)$$

d.h. der Lichtblitz hat in beiden Systemen die Geschwindigkeit c ; die Lichtgeschwindigkeit ist eine universelle Konstante

- sei $w < c$ die Geschwindigkeit eines Teilchens im ungestrichenen System in x_3 -Richtung, $(x^{\mu}) = (ct, 0, 0, wt)$, dann ist

$$(x^{\mu})' = \gamma \begin{pmatrix} ct + \beta wt \\ 0 \\ 0 \\ \beta ct + wt \end{pmatrix} \quad (12.58)$$

mit $x'_3 = w't'$ folgt für die Geschwindigkeit im gestrichenen System

$$w' = \frac{\beta ct + wt}{ct + \beta wt} c = \frac{w + v}{1 + \frac{vw}{c^2}} \quad (12.59)$$

dies ist das Geschwindigkeits-Additionstheorem

12.3.3 Vierergeschwindigkeit und Viererimpuls

- Bahnen $\vec{x}(t)$ gehen über in Weltlinien $x(t) = [x_0, \vec{x}(t)]$; da die Zeitmessung vom Bewegungszustand abhängt, muss die Bahn umparametrisiert werden; sie wird durch die Eigenzeit τ ersetzt, die definiert ist als Zeit im Ruhesystem des Massenpunkts: $dx = (cd\tau, 0, 0, 0)$,

$$(dx)^2 = g_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu} = c^2 d\tau^2 \quad (12.60)$$

da dx ein Vierervektor ist, ist $(dx)^2$ eine Lorentz-Invariante, d.h. es gilt für das Differential der Eigenzeit

$$\begin{aligned} c^2 d\tau^2 &= dx^2 = c^2 dt^2 - (d\vec{x})^2 = c^2 dt^2 \left[1 - \frac{1}{c^2} \left(\frac{d\vec{x}}{dt} \right)^2 \right] \\ \Rightarrow d\tau &= dt \left(1 - \frac{\dot{\vec{x}}^2}{c^2} \right)^{1/2} = \frac{dt}{\gamma} \end{aligned} \quad (12.61)$$

dies ist die invariante Bogenlänge im Minkowski-Sinn

- wir ersetzen also t durch

$$\tau = \int^t dt' \sqrt{1 - \beta^2} \quad (12.62)$$

und parametrisieren $x^\mu(\tau)$ statt $x^\mu(t)$

- die Vierergeschwindigkeit ist definiert als $dx^\mu/d\tau$ mit Komponenten

$$\frac{dx^0}{d\tau} = \frac{cdt}{d\tau} = \gamma c, \quad \frac{d\vec{x}}{d\tau} = \gamma \frac{d\vec{x}}{dt} \quad (12.63)$$

und dem Quadrat

$$g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} = \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1} (c^2 - v^2) = c^2 \quad (12.64)$$

wegen der Invarianz von $d\tau$ transformiert sich $dx^\mu/d\tau$ wie ein Vierervektor, ist also selbst einer

- analog ist der Viererimpuls $p^\mu = m(dx^\mu/d\tau)$ mit den Komponenten

$$p^0 = \gamma mc, \quad p^i = \gamma m \frac{d\vec{x}}{dt} \quad (12.65)$$

entwickelt bis zu zweiter Ordnung in β ist

$$p^0 = \frac{1}{c} \left[mc^2 + \frac{m}{2} \dot{\vec{x}}^2 \right], \quad p^i = \vec{p} \left[1 + \frac{1}{2} \beta^2 \right] \quad (12.66)$$

d.h. p^0 ergibt die relativistische Verallgemeinerung der Energie,

$$p^0 c = mc^2 + \frac{m}{2} \dot{\vec{x}}^2 \quad (12.67)$$

im Ruhesystem also $p^0 c = mc^2$

- die Noethertheoreme gelten entsprechend, d.h. aus der Invarianz unter Transformationen der Lorentzgruppe folgen die Erhaltung der Energie, des Vierer-Impulses usw.

12.3.4 Zur Äquivalenz von Masse und Energie

- die Äquivalenz von Masse und Energie, ausgedrückt durch (12.67) folgt auf einfache Weise direkt aus dem Relativitätsprinzip; gegeben sei ein Körper der Masse m , auf den zur selben Zeit von rechts und links zwei Lichtblitze mit den gleichen Energien $E/2$ treffen und absorbiert werden; im Ruhesystem von m bleibt m auch nach der Absorption in Ruhe
- von einem System aus betrachtet, das sich mit der Geschwindigkeit v relativ zu m senkrecht zur Bewegungsrichtung der Lichtblitze bewegt, ist der Impuls von m vor der Absorption gleich mv ; auch nach der Absorption muss sich m mit der Geschwindigkeit v bewegen, weil sich seine Geschwindigkeit im Ruhesystem nicht ändert
- vom bewegten Bezugssystem aus betrachtet treffen die beiden Lichtblitze schräg auf m und teilen m daher einen Impuls in seiner Bewegungsrichtung mit; dieser Impuls beträgt

$$\Delta p = 2 \times \frac{E}{2c} \frac{v}{c} = \frac{Ev}{c^2} \quad (12.68)$$

da die Lichtblitze den Impuls $E/(2c)$ haben und in Bewegungsrichtung von m um v/c reduzierte Impulskomponenten haben

- da die Geschwindigkeit von m vor wie nach dem Stoß gleich v ist, kann die Impulserhaltung nur gelten, wenn die Masse m nach dem Stoß auf

$$m' = m + \frac{E}{c^2} \quad (12.69)$$

angewachsen ist; der absorbierten Energie entspricht also ein Massenzuwachs um E/c^2

Kapitel 13

Analytische Mechanik

13.1 Kanonische Transformationen

13.1.1 Bahnen im erweiterten Phasenraum

- gegeben sei ein mechanisches System mit f Freiheitsgraden und den verallgemeinerten Koordinaten q_i , $1 \leq i \leq f$; die Lagrangefunktion sei $L(q, \dot{q}, t)$, die Bewegungsgleichungen entsprechend

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0, \quad 1 \leq i \leq f \quad (13.1)$$

- die zu den q_i kanonisch konjugierten Impulse sind

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}(q, \dot{q}, t), \quad 1 \leq i \leq f \quad (13.2)$$

wenn sich diese Gleichungen nach $\dot{q}_i$ auflösen lassen, können die $\dot{q}_i$ durch die p_i dargestellt werden

- die verallgemeinerten Koordinaten allein spannen den Konfigurationsraum (q) auf, der Phasenraum wird durch die verallgemeinerten Koordinaten und Impulse (q, p) aufgespannt, der erweiterte Phasenraum (q, p, t) schließt die Zeit mit ein
- die Hamiltonfunktion ist

$$H(q, p, t) = \sum_{i=1}^f p_i \dot{q}_i - L(q, \dot{q}, t) \quad (13.3)$$

mit $\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p, t)$; die Bewegungsgleichungen sind die Hamiltonschen kanonischen Gleichungen

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \quad (13.4)$$

- wir betrachten nun das Differential

$$dS := \sum_{i=1}^f p_i dq_i - H dt \quad (13.5)$$

auf dem erweiterten Phasenraum; das System werde zu zwei Zeiten t_1 , $t_2 > t_1$ bei den Lagekoordinaten $q_{1,2}$ mit den Impulsen $p_{1,2}$ untersucht, d.h. an zwei Punkten $P_{1,2}$ im erweiterten Phasenraum; wir behaupten, dass die wirkliche Bewegung des Systems so verläuft, dass

$$\delta \int_{P_1}^{P_2} dS = 0 \quad (13.6)$$

ist

- die wirkliche Bahn des Systems im erweiterten Phasenraum sei gegeben durch $q_i = q_i(t)$, $p_i = p_i(t)$, $1 \leq i \leq f$, mit Anfangs- und Endpunkten $q(t_j) = q^{(j)}$, $p(t_j) = p^{(j)}$, $j = 1, 2$
- Vergleichsbahnen seien relativ dazu leicht gestört, $q_i = q_i(t) + \delta q_i(t)$, $p_i = p_i(t) + \delta p_i(t)$, $1 \leq i \leq f$, mit $\delta q_i(t_1) = 0 = \delta q_i(t_2)$ und $\delta p_i(t_1) = 0 = \delta p_i(t_2)$
- die Variation (13.6) des Differentials (13.5) ist damit

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{i=1}^f p'_i \dot{q}'_i - H(q', p', t) \right] dt = 0 \quad (13.7)$$

durch Einsetzen der wahren Bahn und der leicht gestörten Vergleichsbahnen folgt daraus

$$\begin{aligned} & \int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{i=1}^f (p_i + \delta p_i)(\dot{q}_i + \delta \dot{q}_i) - H(q + \delta q, p + \delta p, t) \right] \\ & - \int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{i=1}^f p_i \dot{q}_i - H(q, p, t) \right] dt = 0 \end{aligned} \quad (13.8)$$

und daraus ergibt sich

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\sum_{i=1}^f \left(p_i \frac{d\delta q_i}{dt} + \dot{q}_i \delta p_i \right) - \sum_{i=1}^f \left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i \right) \right] dt = 0 \quad (13.9)$$

nach partieller Integration im ersten Term folgt schließlich

$$\int_{t_1}^{t_2} \sum_{i=1}^f \left[\left(-\dot{p}_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \right) \delta q_i + \left(\dot{q}_i - \frac{\partial H}{\partial p_i} \right) \delta p_i \right] dt = 0 \quad (13.10)$$

- da die Störungen δq_i und δp_i beliebig waren, folgen aus der Variation (13.6) also die Hamiltonschen kanonischen Gleichungen; die Umkehrung ist in jedem Schritt möglich, also ist die Behauptung bewiesen, dass (13.6) die wahre Bahn des Systems im erweiterten Phasenraum beschreibt

13.1.2 Transformationen der Koordinaten

- welche Transformationen lassen die Hamiltonschen Gleichungen invariant? führen wir neue verallgemeinerte Koordinaten $q'_i = q'_i(q_1, \dots, q_f, t)$ ein und verlangen, dass die Funktionaldeterminante nicht verschwinde,

$$\left| \frac{\partial(q'_1, \dots, q'_f)}{\partial(q_1, \dots, q_f)} \right| \neq 0 \quad (13.11)$$

sodass wir nach $q_j = q_j(q'_1, \dots, q'_f, t)$ auflösen können

- die Lagrange-Gleichungen bleiben unverändert,

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}'_i} - \frac{\partial L}{\partial q'_i} = 0 \quad (13.12)$$

denn der Lagrange-Formalismus ist von der Wahl der verallgemeinerten Koordinaten völlig unabhängig

- die Zeitableitung der alten Koordinaten, ausgedrückt durch die neuen, lautet

$$\dot{q}_j = \sum_{k=1}^f \frac{\partial q_j}{\partial q'_k} \dot{q}'_k + \frac{\partial q_j}{\partial t} \quad (13.13)$$

da die q_i und die $\dot{q}_i$ unabhängige Koordinaten sind, ist

$$\frac{\partial q_i}{\partial \dot{q}_j} = 0 \quad (13.14)$$

- aus (13.13) folgt

$$\frac{\partial \dot{q}_j}{\partial \dot{q}'_k} = \frac{\partial q_j}{\partial q'_k} =: a_{jk}(q, t) \quad (13.15)$$

und für die verallgemeinerten Impulse ergibt sich

$$p'_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}'_j} = \sum_{k=1}^f \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_k} \frac{\partial \dot{q}_k}{\partial \dot{q}'_j} = \sum_{k=1}^f a_{jk} p_k \quad (13.16)$$

d.h. der Übergang zu neuen verallgemeinerten Koordinaten q'_i induziert eine Transformation auf dem Phasenraum

$$q'_i = q'_i(q, t), \quad p'_i = \sum_{j=1}^f a_{ij} p_j \quad (13.17)$$

die linear in den verallgemeinerten Impulsen p_j ist

- (q', p') genügen den Hamiltonschen Gleichungen

$$\dot{q}'_i = \frac{\partial H'}{\partial p'_i}, \quad \dot{p}'_i = -\frac{\partial H'}{\partial q'_i} \quad (13.18)$$

mit

$$H' := \sum_{i=1}^f p'_i \dot{q}'_i - L = \sum_{i,j=1}^f \dot{q}'_i a_{ij} p_j - L \quad (13.19)$$

wegen (13.13) gilt außerdem

$$\sum_{j=1}^f a_{ij} \dot{q}'_j = \dot{q}_i - \frac{\partial q_i}{\partial t} \quad (13.20)$$

sodass H' sich als

$$H' = \sum_{j=1}^f p_j \dot{q}_j - L - \sum_{j=1}^f p_j \frac{\partial q_j}{\partial t} = H - \sum_{j=1}^f p_j \frac{\partial q_j}{\partial t} \quad (13.21)$$

schreiben lässt

13.1.3 Kanonische Transformationen

- seien jetzt Transformationen der verallgemeinerten Koordinaten und Impulse gegeben, $q'_i = q'_i(q, p, t)$, $p'_i = p'_i(p, q, t)$; wir verlangen, dass es auf dem erweiterten Phasenraum eine Funktion Φ geben möge so, dass sich die Differentiale dS aus (13.5) vor und nach der Transformation nur um das vollständige Differential von Φ unterscheiden,

$$dS = \sum_{i=1}^f p_i dq_i - H dt = \sum_{i=1}^f p'_i dq'_i - H' dt + d\Phi = dS' + d\Phi \quad (13.22)$$

- wenn das so ist, bleiben die Hamiltonschen Gleichungen erhalten, d.h. es gilt

$$\dot{q}'_i = \frac{\partial H'}{\partial p'_i}, \quad \dot{p}'_i = -\frac{\partial H'}{\partial q'_i} \quad (13.23)$$

dies ist leicht einzusehen, denn

$$\int dS = \int dS' + \int d\Phi = \int dS' + (\Phi_2 - \Phi_1) \quad (13.24)$$

da die Endpunkte der Bahn im erweiterten Phasenraum nicht variiert werden, folgt

$$\delta \int dS = \delta \int dS' \quad (13.25)$$

d.h. die Variationen der beiden Wirkungen sind äquivalent; solche Transformationen des erweiterten Phasenraums heißen kanonisch

- Beispiel: $q'_i = -p_i$, $p'_i = q_i$ ist eine kanonische Transformation, denn

$$\begin{aligned} dS &= \sum_{i=1}^f p_i dq_i - H dt = - \sum_{i=1}^f q'_i dp'_i - H dt \\ &= \sum_{i=1}^f p'_i dq'_i - H dt - d \left[\sum_{i=1}^f p'_i q'_i \right] \end{aligned} \quad (13.26)$$

d.h. die Differentiale dS und dS' unterscheiden sich tatsächlich nur durch das vollständige Differential von

$$\Phi = \sum_{i=1}^f p'_i q'_i \quad (13.27)$$

das verdeutlicht, dass q und p nach kanonischen Transformationen keineswegs die physikalische Bedeutung von Orten und Impulsen haben müssen!

13.2 Hamilton-Jacobi-Theorie

13.2.1 Die Hamilton-Jacobi-Gleichung

- kanonische Transformationen können verwendet werden, um Bewegungsgleichungen möglichst einfach zu machen, z.B. $H' \equiv 0$, sodass $\dot{q}'_i = 0 = \dot{p}'_i$ werden; man nennt dies eine „Transformation auf Ruhe“
- wir nehmen eine zunächst beliebige Funktion Φ , die neben den f verallgemeinerten Koordinaten q_i auch von weiteren f Parametern q'_i und von der Zeit t abhängen soll; wir verlangen nur, dass

$$\det \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial q_i \partial q'_j} \right) \neq 0 \quad (13.28)$$

sei, d.h. die Determinante der Krümmungsmatrix von Φ möge nicht verschwinden

- mittels Φ definieren wir die Transformation

$$p_j = \frac{\partial \Phi}{\partial q_j}, \quad p'_j = -\frac{\partial \Phi}{\partial q'_j} \quad (13.29)$$

und behaupten, dass sie kanonisch sei:

$$\begin{aligned} d\Phi &= \frac{\partial \Phi}{\partial t} dt + \sum_{i=1}^f \frac{\partial \Phi}{\partial q_i} dq_i + \sum_{i=1}^f \frac{\partial \Phi}{\partial q'_i} dq'_i \\ &= \frac{\partial \Phi}{\partial t} dt + \sum_{i=1}^f p_i dq_i - \sum_{i=1}^f p'_i dq'_i \\ &= \frac{\partial \Phi}{\partial t} dt + dS + H dt - \sum_{i=1}^f p'_i dq'_i \\ \Rightarrow dS &= \sum_{i=1}^f p'_i dq'_i - \left(H + \frac{\partial \Phi}{\partial t} \right) dt + d\Phi \end{aligned} \quad (13.30)$$

- die Transformation (13.29) ist also in der Tat kanonisch, die Funktion Φ heißt *Erzeugende Funktion* der Transformation; nach der Transformation lautet die Hamiltonfunktion

$$H' = H + \frac{\partial \Phi}{\partial t} \quad (13.31)$$

- sie verschwindet, wenn Φ die Hamilton-Jacobi-Gleichung

$$H(q, p, t) = H\left(q, \frac{\partial \Phi}{\partial q}, t\right) + \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0 \quad (13.32)$$

erfüllt; eine kanonische Transformation, deren Erzeugende diese Gleichung erfüllt, transformiert also das System tatsächlich „auf Ruhe“

13.2.2 Harmonischer Oszillator

- als ein erstes Beispiel für eine kanonische Transformation betrachten wir den harmonischen Oszillator; seine Lagrange-Funktion lautet

$$L = \frac{m}{2} \dot{q}^2 + \frac{k}{2} q^2 \quad (13.33)$$

wenn k die Konstante der Rückstellkraft ist

- der kanonisch konjugierte Impuls ist $p = m\dot{q}$, und damit lautet die Hamilton-Funktion

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{k}{2} q^2 \quad (13.34)$$

- wir betrachten nun die kanonische Transformation, die durch die Funktion

$$\Phi(q, q') = \frac{m}{2} \omega^2 q^2 \cot q' \quad (13.35)$$

erzeugt wird; die Impulse ergeben sich aus (13.29) zu

$$p = \frac{\partial \Phi}{\partial q} = m\omega q \cot q', \quad p' = -\frac{\partial \Phi}{\partial q'} = \frac{m}{2} \omega q^2 \frac{1}{\sin^2 q'} \quad (13.36)$$

wobei $(\cot x)' = -\sin^{-2} x$ verwendet wurde

- daraus erhält man, indem man nach q und p auflöst

$$q = \sqrt{\frac{2p'}{m\omega}} \sin q', \quad p = \sqrt{2m\omega p'} \cos q' \quad (13.37)$$

- da Φ nicht explizit von der Zeit abhängt, ist $H' = H$; wenn man q und p durch (13.38) ersetzt, folgt außerdem $H' = \omega p'$; da H' nicht von q' abhängt, ist q' offenbar zyklisch, und es gilt

$$\dot{p}' = -\frac{\partial H'}{\partial q'} = 0 \quad \Rightarrow \quad p' = \text{konst.} =: p'_0 \quad (13.38)$$

außerdem folgt für q'

$$\dot{q}' = \frac{\partial H'}{\partial p'} = \omega \quad \Rightarrow \quad q' = \omega t + q'_0 \quad (13.39)$$

- setzt man dies wieder in q aus (13.37) ein, folgt

$$q = \sqrt{\frac{2p'}{m\omega}} \sin(\omega t + q'_0) \quad (13.40)$$

mit den beiden Integrationskonstanten q'_0 und p'_0 , die Amplitude und Phase der Schwingung festlegen

13.2.3 Bewegung des freien Massenpunkts

- als Beispiel betrachten wir die kräftefreie Bewegung eines Massenpunkts m mit kartesischen Koordinaten $q_i \rightarrow x_i$; Lagrange- und Hamilton-Funktion lauten

$$L = \frac{m}{2} \dot{\vec{x}}^2, \quad H = \frac{1}{2m} \vec{p}^2 \quad (13.41)$$

- in diesem Fall lautet die Hamilton-Jacobi-Gleichung

$$\frac{1}{2m} \left[\left(\frac{\partial \Phi}{\partial x_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x_3} \right)^2 \right] + \frac{\partial \Phi}{\partial t} = 0 \quad (13.42)$$

- zu ihrer Lösung verwenden wir den Ansatz

$$\Phi = q'_1 x_1 + q'_2 x_2 + q'_3 x_3 - Et \quad (13.43)$$

mit Konstanten q'_i und E ; offenbar ist damit die Voraussetzung (13.28) erfüllt, denn die Krümmungsmatrix von Φ ist die Einheitsmatrix,

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial q'_i \partial q'_j} = \frac{\partial q'_i}{\partial q'_j} = \delta_{ij} \quad (13.44)$$

- die Hamilton-Jacobi-Gleichung verlangt dann

$$\frac{1}{2m} \left[(q'_1)^2 + (q'_2)^2 + (q'_3)^2 \right] - E = 0 \quad \Rightarrow \quad E = \frac{1}{2m} (\vec{q}')^2 \quad (13.45)$$

also

$$\Phi = \vec{q}' \cdot \vec{x} - \frac{1}{2m} (\vec{q}')^2 t \quad (13.46)$$

- für die kanonisch-konjugierten Impulse erhalten wir aus (13.29)

$$p_i = \frac{\partial \Phi}{\partial q_i} = q'_i, \quad p'_i = -\frac{\partial \Phi}{\partial q'_i} = -x_i + \frac{p_i}{m} t \quad (13.47)$$

aus den Bedingungen $(q'_i, p'_i) = \text{konst.}$ folgen damit $p_i = \text{konst.}$ und $x_i = p_i t / m + \text{konst.}$; E ist offenbar die Energie

- zu gegebener, fester Zeit t beschreibt

$$\Phi = \vec{q}' \cdot \vec{x} - Et = \vec{q}' \cdot \vec{x} - \frac{(\vec{q}')^2}{2m}t = \text{konst.} \quad (13.48)$$

eine Ebenenschar mit dem Normalenvektor $\vec{q}'$; wegen $\vec{p} = \vec{\nabla}_q \Phi$ stehen die Impulse senkrecht auf dieser Ebenenschar

- Ebenen mit festem Φ wandern mit der Geschwindigkeit $v = E/|\vec{q}'|$ in Richtung $\vec{q}'$ weiter, also nicht mit der Geschwindigkeit eines Teilchens mit dem Impuls $\vec{q}'$!
- diese Wanderung der Ebenen stellt eine Wellenbewegung dar, die eine Analogie zwischen geometrischer Optik und theoretischer Mechanik herstellt; in der geometrischen Optik heißt Φ *Eikonalfunktion* und stellt die Phase der Lichtwelle dar
- angeregt durch de Broglie und Einstein fasste Schrödinger die Punktmechanik als Grenzfall der Wellenmechanik auf und setzte für die Wellenfunktion eines freien Teilchens

$$\psi(\vec{x}, t) = \exp \left[\frac{i}{\hbar} \Phi(\vec{x}, t, \vec{q}') \right] \quad (13.49)$$

an; $\Phi/\hbar$ ist die dimensionslose Phase, $\hbar := h/(2\pi)$; für diese Wellenfunktion verlangt die Hamilton-Jacobi-Gleichung

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2} \right) \psi = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi \quad (13.50)$$

das ist bereits die Schrödinger-Gleichung für ein freies Teilchen

13.2.4 Lösung der Hamilton-Jacobi-Gleichung

- im Raum (q, t) seien q_0 die Koordinaten des Systems zu einem festen Zeitpunkt t_0 ; weiterhin sei Φ_0 eine beliebige Funktion der f Koordinaten q_{i0} , die noch von f weiteren Parametern q'_i abhängen und für die die Unabhängigkeitsrelation

$$\det \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial q_{i0} \partial q'_j} \right) \neq 0 \quad (13.51)$$

gelte; Orte und Impulse zur Zeit t_0 sind

$$q_i(t_0) = q_{i0}, \quad p_i(t_0) = \left. \frac{\partial \Phi}{\partial q_i} \right|_{q_i=q_{i0}} \quad (13.52)$$

- wir suchen diejenige Bewegung des mechanischen Systems, die zur Zeit t_0 an den Orten q_0 mit den Impulsen p_0 beginnt; sie ist gegeben durch Integration der Hamiltonschen kanonischen Gleichungen (13.4); eine Lösung existiert nach dem Cauchyschen Existenz- und Eindeutigkeitssatz für gewöhnliche Differentialgleichungen; damit wird jedem Punkt q_0 eine Bahn des Systems zugeordnet

- zu einem anderen Zeitpunkt t wird durch jeden Punkt q genau eine der so konstruierten Bahnen gehen, wenn t nahe bei t_0 liegt und H sich genügend gut verhält
- wir setzen nun

$$\Phi(q, q', t) = \Phi_0(q_0, q') + \int_{t_0}^{t_1} L(q(t'), \dot{q}(t'), t') dt' \quad (13.53)$$

d.h. Φ sei gleich einer beliebigen Funktion Φ_0 am Ort q_0 plus das Wirkungsintegral längs der Bahn von q_0 nach q

- diese Funktion löst die Hamilton-Jacobi-Gleichung; zum Beweis variieren wir Φ :

$$\begin{aligned} \delta\Phi &= \sum_{i=1}^f \frac{\partial\Phi_0}{\partial q_{i0}} \delta q_{i0} + \sum_{i=1}^f p_i \delta q_i - H(q, p, t) \delta t - \sum_{i=1}^f p_{i0} \delta q_{i0} \\ &= \sum_{i=1}^f p_i \delta q_i - H \delta t = \sum_{i=1}^f \frac{\partial\Phi}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial\Phi}{\partial t} \delta t \end{aligned} \quad (13.54)$$

wobei im zweiten Schritt $\partial\Phi/\partial q_{i0} = p_{i0}$ verwendet wurde; daraus folgt

$$p_i = \frac{\partial\Phi}{\partial q_i}, \quad \frac{\partial\Phi}{\partial t} + H = 0 \quad (13.55)$$

d.h. Φ genügt tatsächlich der Hamilton-Jacobi-Gleichung

- damit haben wir eine allgemeine Lösung für die Hamilton-Jacobi-Gleichung konstruiert und gezeigt, dass sich jedes mechanische System „auf Ruhe“ transformieren lässt; dieses Verfahren hat sich als grundlegend für die Pfadintegral-Methode in der Quantenmechanik erwiesen

13.3 Liouvillescher Satz, Poisson-Klammern

13.3.1 Der Liouvillesche Satz

- gegeben sei ein Ensemble von Systemen, deren Bahnen bei $t = t_0$ einen Bereich σ_0 des Phasenraums überdecken; der Satz von Liouville besagt, dass das Volumen des überdeckten Phasenraums konstant bleibt,

$$\text{Volumen}[\sigma(t)] = \text{Volumen}[\sigma_0] \quad (13.56)$$

oder

$$\int_{\sigma_0} \prod_{i=1}^f dq_i dp_i = \int_{\sigma(t)} \prod_{i=1}^f dq_i dp_i \quad (13.57)$$

- der Beweis erfolgt in zwei Schritten; zunächst ist bei kanonischen Transformationen $(q, p, t) \rightarrow (q', p', t)$ die Funktionaldeterminante

$$\left| \frac{\partial(q_1, \dots, q_f, p_1, \dots, p_f)}{\partial(q'_1, \dots, q'_f, p'_1, \dots, p'_f)} \right| = 1 \quad (13.58)$$

was hier nicht gezeigt wird; das bedeutet, dass kanonische Transformationen das Volumenelement im Phasenraum konstant lassen; es lässt sich aber eine kanonische Transformation finden, die das Ensemble von Systemen auf Ruhe transformiert, und dann ist trivialer Weise $\sigma(t) = \sigma_0$

13.3.2 Poisson-Klammern

- sei $\rho(q, p, t)$ die Dichteverteilung des Ensembles im Phasenraum, d.h. $\rho(q, p, t)dqdp$ ist die Anzahl der Ensemblemitglieder zur Zeit t im Phasenraumelement zwischen $[q, q + dq]$ und $[p, p + dp]$
- die Systeme können im erweiterten Phasenraum nicht verloren gehen,

$$\rho(q, p, t)dqdp = \rho(q_0, p_0, t_0)dq_0dp_0 \quad (13.59)$$

woraus mithilfe des Liouvilleschen Satzes folgt

$$\rho(q, p, t) = \rho(q_0, p_0, t_0) \quad (13.60)$$

also

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^f \left(\dot{q}_i \frac{\partial \rho}{\partial q_i} + \dot{p}_i \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \right) = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^f \left(\frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial \rho}{\partial q_i} - \frac{\partial H}{\partial q_i} \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \right) \quad (13.61)$$

- der Ausdruck in Klammern heißt Poisson-Klammer, allgemein definiert als

$$\{f, g\} := \sum_{i=1}^f \left(\frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q_i} - \frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} \right) \quad (13.62)$$

sie erfüllt folgende Eigenschaften:

$$\begin{aligned} \{f, g\} &= -\{g, f\} \\ \{f, g_1 + g_2\} &= \{f, g_1\} + \{f, g_2\} \\ \{f, g_1 g_2\} &= g_1 \{f, g_2\} + g_2 \{f, g_1\} \\ 0 &= \{\{f, g_1\}, g_2\} + \{\{g_1, g_2\}, f\} + \{\{g_2, f\}, g_1\} \end{aligned} \quad (13.63)$$

die letzte Gleichung ist Jacobis Identität

- mithilfe der Poisson-Klammern lautet (13.61)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \{H, \rho\} = 0 \quad (13.64)$$

die Hamiltonschen kanonischen Gleichungen lauten

$$\dot{q}_i = \{H, q_i\}, \quad \dot{p}_i = \{H, p_i\} \quad (13.65)$$

in dieser Form wurden sie grundlegend für die Heisenbergsche Formulierung der Quantenmechanik

Kapitel 14

Stabilität und Chaos

14.1 Stabilität

14.1.1 Bewegung in der Nähe des Gleichgewichts

- nicht-konservative Systeme heißen *dissipativ*; sie verlieren Energie und können daher als Systeme betrachtet werden, die auf irgend eine Weise an ihre Umgebung oder an andere Systeme ankoppeln
- wichtig für das Verhalten dissipativer Systeme ist die Stärke dieser Kopplung an andere Systeme; diese Kopplungsstärke wird durch Parameter bestimmt, etwa durch die Reibungskonstante λ beim gedämpften harmonischen Oszillator
- für die Kenntnis eines dissipativen Systems ist es wichtig zu wissen, bei welchen kritischen Werten dieser Kopplungsparameter wesentliche Änderungen im Verhalten des Systems auftreten
- die Gesamtheit des Systems wird durch den Phasenfluss dargestellt, d.h. durch die Gesamtheit der Trajektorien des Systems, die durch alle möglichen Anfangsbedingungen und die Wahl der Kopplungsparameter erlaubt werden
- damit tritt die Frage auf, ob es kritische Werte der Kopplungsparameter gibt, bei denen sich die Eigenschaften des Phasenflusses wesentlich ändern; statt einzelner Trajektorien wird dann die gesamte Lösungsmannigfaltigkeit des Systems betrachtet
- studiert wird dann das Langzeitverhalten des Systems unter allen möglichen Anfangsbedingungen; damit wird die qualitative Dynamik vorgegebener Bewegungsgleichungen zum Gegenstand der Untersuchung; ein Beispiel wäre die Untersuchung der Frage, wie sich der Phasenfluss für periodische, schwach gestörte Bewegungen langfristig entwickelt

- bei dieser Vorgehensweise gehen wir von Bewegungsgleichungen der Form

$$\dot{\vec{x}} = \vec{F}(\vec{x}, t) \quad (14.1)$$

aus; auf eine solche Form lassen sich die dynamischen Gleichungen immer bringen, indem man etwa $(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N; \dot{\vec{x}}_1, \dots, \dot{\vec{x}}_N)$ zu einem Vektor $\vec{x}$ zusammen fasst

- Beispiel: für den gedämpften harmonischen Oszillator ist $\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega^2 x = 0$; wir führen $\vec{z} := (x, \dot{x})$ ein, erhalten $\dot{z}_2 = -2\lambda z_2 - \omega^2 z_1$ und $\dot{z}_1 = z_2$, womit folgt

$$\begin{pmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_2 \\ -2\lambda z_2 - \omega^2 z_1 \end{pmatrix} \quad (14.2)$$

- die „Kraft“ $\vec{F}$ kann Störterme oder nicht genau bekannte Anteile enthalten; in beiden Fällen würde die Größe der Störungen oder der zusätzlichen Anteile durch Parameter angegeben
- die Gleichgewichtslage $\vec{x}_0$ ist dadurch bestimmt, dass $\vec{F}(\vec{x}_0) = 0$ ist; *autonom* ist das System, wenn $\vec{F}$ nicht explizit von der Zeit abhängt, $\vec{F}(\vec{x}, t) = \vec{F}(\vec{x}(t))$; Punkte $\vec{x}_0$, für die $\vec{F}(\vec{x}_0) = 0$ gilt, heißen *singuläre* oder *kritische* Punkte von $\vec{F}$
- wir versetzen das System in einen solchen kritischen Punkt und linearisieren in dessen Umgebung; sei $\vec{y} := \vec{x} - \vec{x}_0$, dann ist

$$\vec{y}(t) = \sum_{i=1}^f \left. \frac{\partial \vec{F}}{\partial x_i} \right|_{\vec{x}_0} \cdot y_i(t) \quad (14.3)$$

- im allgemeineren, dynamischen Fall seien $\vec{\xi}(t)$ eine Lösungskurve von $\dot{\vec{x}} = \vec{F}(\vec{x}, t)$ und $\vec{y}(t) := \vec{x}(t) - \vec{\xi}(t)$, dann ist offenbar

$$\dot{\vec{y}} = \vec{F}(\vec{y} + \vec{\xi}, t) - \dot{\vec{\xi}} = \vec{F}(\vec{y} + \vec{\xi}, t) - \vec{F}(\vec{\xi}, t) \quad (14.4)$$

und daher

$$\dot{\vec{y}} = \sum_{i=1}^f \left. \frac{\partial \vec{F}}{\partial x_i} \right|_{\vec{x}=\vec{\xi}} \cdot y_i \quad (14.5)$$

- in der Umgebung einer Lösungskurve $\vec{\xi}$ lassen sich die dynamischen Gleichungen also in die Form

$$\dot{\vec{y}} = A \cdot \vec{y}, \quad A_{ij} = \left. \frac{\partial F_i}{\partial x_j} \right|_{\vec{x}=\vec{\xi}} \quad (14.6)$$

bringen; die Lösung dieser Gleichung ist

$$\vec{y}(t) = \exp[A(t - t_0)] \cdot \vec{y}_0 \quad (14.7)$$

- die Exponentialfunktion der Matrix $A(t - t_0)$ hat die nahe liegende Bedeutung

$$\exp[A(t - t_0)] := \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(t - t_0)^i}{i!} A^i \quad (14.8)$$

wenn A in Diagonalform gebracht wurde mit den Eigenwerten α_i , $1 \leq i \leq f$, dann ist auch $\exp[A(t - t_0)]$ in Diagonalform und hat die Eigenwerte $\exp[\alpha_i(t - t_0)]$

- die Eigenwerte α_i heißen *kritische Exponenten* des Vektorfeldes $\vec{F}$ in $\vec{x}_0$ bzw. entlang der Lösungskurve $\vec{\xi}$

Beispiele

- gegeben sei ein ebenes Pendel der Länge l und der Masse m ; seine Lagrange-Funktion ist

$$L = \frac{m}{2} l^2 \dot{\varphi}^2 + mgl \cos \varphi \quad (14.9)$$

woraus die Bewegungsgleichung

$$\ddot{\varphi} + \omega^2 \varphi = 0, \quad \omega := \sqrt{\frac{g}{l}} \quad (14.10)$$

folgt

- wir nennen $y_1 := \varphi$ und $y_2 = \dot{\varphi}$; damit ist $\dot{y}_1 = y_2$ und $\dot{y}_2 = -\omega^2 y_1$, und

$$\dot{\vec{y}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{pmatrix} \vec{y} \quad (14.11)$$

aus dem charakteristischen Polynom $\alpha^2 + \omega^2 = 0$ erhalten wir die Eigenwerte $\alpha_{1,2} = \pm i\omega$, und damit lautet die Matrix A in Diagonalform

$$A = \begin{pmatrix} i\omega & 0 \\ 0 & -i\omega \end{pmatrix} \quad (14.12)$$

beide kritischen Exponenten sind imaginär und beschreiben daher Schwingungen des Pendels

- betrachten wir statt dessen ein ebenes Pendel mit Reibung, dann lautet die Bewegungsgleichung

$$\ddot{\varphi} + 2\lambda\dot{\varphi} + \omega^2\varphi = 0 \quad (14.13)$$

mit derselben Definition von $y_{1,2}$ wie oben folgt

$$\begin{pmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & -2\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad (14.14)$$

- das charakteristische Polynom $\alpha(\alpha+2\lambda)+\omega^2 = 0$ ergibt die Eigenwerte

$$\alpha_{1,2} = -\lambda \pm i \sqrt{\omega^2 - \lambda^2} \quad (14.15)$$

die Gleichgewichtslage $y = 0$ wird für $\lambda = 0$ nur im zeitlichen Mittel erreicht; für $\lambda < 0$ läuft das System exponentiell vom Gleichgewicht weg, während die Bewegung für $\lambda > 0$ und $t \rightarrow \infty$ nach $y = 0$ läuft

14.1.2 Definitionen und Sätze zur Stabilität

- diese Überlegung motiviert die folgenden Definitionen:
 - ein Punkt $\vec{x}_0$ auf der Lösungskurve eines Systems heißt *Liapunov-stabil*, wenn zu jeder Umgebung U von $\vec{x}_0$ eine Umgebung V von $\vec{x}_0$ existiert so, dass die Lösungskurve, die zur Zeit $t = 0$ durch $\vec{x} \in V$ geht, für alle $t \geq 0$ in U liegt; mathematisch: $\vec{x} \in V : \xi_{\vec{x}}(t) \in U \ (t \geq 0)$
 - der Punkt $\vec{x}_0$ heißt *asymptotisch stabil*, wenn es zu $\vec{x}_0$ eine Umgebung U gibt so, dass die Lösungskurve durch ein beliebiges $\vec{x} \in U$ für $t \rightarrow \infty$ definiert ist und im Limes $t \rightarrow \infty$ nach $\vec{x}_0$ läuft; ein asymptotisch stabiler Punkt ist auch Liapunov-stabil
- folgende Sätze beschreiben die Stabilität:
 - Sei $\vec{x}_0$ ein Gleichgewichtspunkt von $\vec{F}$, ferner sei $\operatorname{Re}(\alpha_i) < -c < 0$ für alle α_i , dann existieren eine Umgebung U von $\vec{x}_0$ so, dass der Fluss von $\vec{F}$ auf U für alle positiven Zeiten definiert ist, und ein $d \in \mathbb{R}$ so, dass für alle $\vec{x} \in U$ und alle $t \geq 0$ gilt

$$|\vec{\xi}_{\vec{x}}| \leq d e^{-ct} |\vec{x} - \vec{x}_0| \quad (14.16)$$

(exponentielle, gleichmäßige Konvergenz nach $\vec{x}_0$)

- Wenn $\vec{x}_0$ stabil ist, hat keiner der Eigenwerte von A einen positiven Realteil

Beispiel für einen Freiheitsgrad

- für ein System mit einem Freiheitsgrad gilt in der Nähe des Gleichgewichts $\vec{y} = 0$

$$\begin{pmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad (14.17)$$

die Eigenwerte erfüllen die Gleichung

$$\alpha^2 - \operatorname{tr} A \alpha + \det A = 0 \quad (14.18)$$

mit $\operatorname{tr} A = \alpha_1 + \alpha_2$ und $\det A = \alpha_1 \alpha_2$; der Ausdruck

$$D := (\operatorname{tr} A)^2 - 4 \det A \quad (14.19)$$

ist die *Diskriminante*

- wenn $D \geq 0$ ist, sind $\alpha_{1,2} \in \mathbb{R}$; dann werden drei Fälle unterschieden:

1. $\alpha_1 < \alpha_2 < 0$: ($\det A > 0$); dann gilt

$$y_1 = e^{\alpha_1 t} y_{1,0}, \quad y_2 = e^{\alpha_2 t} y_{2,0} \quad (14.20)$$

die $y(t)$ bilden dann einen Knoten

2. $\alpha_1 = \alpha_2 < 0$: der Knoten ist axialsymmetrisch
 3. $\alpha_2 < 0 < \alpha_1$: ($\det A < 0$); der Nullpunkt ist instabil, die $y(t)$ bilden einen Sattelpunkt
- wenn $D < 0$ ist, sind $\alpha_{1,2}$ konjugiert-komplexe Zahlen; die dynamische Gleichung beschreibt dann einen (gedämpften, angefachten) harmonischen Oszillator, der anhand des Vorzeichens von $\operatorname{Re}(\alpha)$ unterschieden wird

14.1.3 Hamiltonsche Systeme

- mit der Matrix

$$J := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \quad (14.21)$$

und der Identifikation $q = x_1$, $p = x_2$ lauten die Hamiltonschen Gleichungen

$$\dot{\vec{x}} = J \cdot \vec{\nabla} H \quad (14.22)$$

- offenbar ist $\det J = 1$ und $J^T = J^{-1} = -J$, außerdem ist $J^2 = -I$ (d.h. die negative Einheitsmatrix); J induziert eine *symplektische Struktur* auf dem Phasenraum
- wenn $\vec{x}_0$ ein Gleichgewichtspunkt ist, gilt dort $J \cdot \vec{\nabla} H = 0$, also auch $\vec{\nabla} H|_{\vec{x}_0} = 0$; die Linearisierung um $\vec{x}_0$ mit $\vec{y} := \vec{x} - \vec{x}_0$ ergibt

$$\dot{\vec{y}} = J \cdot \left(\frac{\partial^2 H}{\partial x_i \partial x_j} \right) \bigg|_{\vec{x}_0} \cdot \vec{y} \quad (14.23)$$

- die Matrix

$$B := \left(\frac{\partial^2 H}{\partial x_i \partial x_j} \right) \bigg|_{\vec{x}_0} \quad (14.24)$$

ist offenbar symmetrisch; per Definition ist $JB = A$

- die Matrix A ist *infinitesimal symplektisch*; für sie gilt

$$\begin{aligned} A^T J + JA &= (JB)^T J + JA = B^T (J^T J) + JA = B + JA \\ &= B + J^2 B = B - B = 0 \end{aligned} \quad (14.25)$$

- wenn α Eigenwert von A ist, dann ist auch $-\alpha$ Eigenwert von A ; Beweis: die Eigenwerte von A sind durch das charakteristische Polynom $\det(A - \alpha I) = 0$ bestimmt; wir müssen also zeigen, dass $\det(A - \alpha I) = \det(A + \alpha I)$ ist:

$$\begin{aligned}
 \det(A - \alpha I) &= \det(JB + \alpha J^2) = \det J \det(B + \alpha J) \\
 &= \det[(B + \alpha J)^T] = \det(B^T + \alpha J^T) \\
 &= \det(B - \alpha J) = \det[J(B - \alpha J)] \\
 &= \det(JB - \alpha J^2) = \det(A + \alpha I) \quad (14.26)
 \end{aligned}$$

das bedeutet, dass für Hamiltonsche Systeme die Voraussetzungen des Satzes 1 *nicht erfüllbar* sind, denn zu jedem Eigenwert α_i von $A = JB$ mit negativem Realteil muss es einen Eigenwert α_j mit $\operatorname{Re}(\alpha_j) = -\operatorname{Re}(\alpha_i) > 0$ geben! $\vec{x}_0$ kann höchstens dann stabil sein, wenn *alle* Eigenwerte rein imaginär sind

Stabilität des asymmetrischen Kreisels

- als Beispiel betrachten wir einen kräftefreien, asymmetrischen Kreisel mit den Hauptträgheitsmomenten $0 < \Theta_1 < \Theta_2 < \Theta_3$; mit der Definition $x_i := \omega_i$ können die Eulerschen Gleichungen (9.48) in die Form

$$\begin{aligned}
 \dot{x}_1 &= -\frac{\Theta_3 - \Theta_2}{\Theta_1} x_2 x_3 \\
 \dot{x}_2 &= +\frac{\Theta_3 - \Theta_1}{\Theta_2} x_1 x_3 \\
 \dot{x}_3 &= -\frac{\Theta_2 - \Theta_1}{\Theta_3} x_1 x_2 \quad (14.27)
 \end{aligned}$$

gebracht werden

- offensichtlich sind die drei Gleichgewichtslagen des Systems gegeben durch

$$\vec{x}_{0,1} = \begin{pmatrix} \omega \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_{0,2} = \begin{pmatrix} 0 \\ \omega \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}_{0,3} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix}, \quad (14.28)$$

mit einer beliebigen Konstante ω , denn damit verschwinden jeweils $\dot{x}_1$, $\dot{x}_2$ und $\dot{x}_3$

- zur Untersuchung der Stabilität dieser Gleichgewichtslagen setzen wir $\vec{y}_i := \vec{x}_i - \vec{x}_{0,i}$ und linearisieren in $\vec{y}$; so ergibt sich in der Umgebung von $\vec{x}_{0,1}$ das lineare Gleichungssystem

$$\dot{\vec{y}} = \begin{pmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \\ \dot{y}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \omega \frac{\Theta_3 - \Theta_1}{\Theta_2} \\ 0 & -\omega \frac{\Theta_2 - \Theta_1}{\Theta_3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} =: A \vec{y} \quad (14.29)$$

- die charakteristischen Exponenten zur Gleichgewichtslage $\vec{x}_{0,1}$ ergeben sich aus $\det(A - \alpha_{1,i}I) = 0$, also

$$\alpha_{1,1} \left(\alpha_{1,2}\alpha_{1,3} + \omega^2 \frac{\Theta_3 - \Theta_1}{\Theta_2} \frac{\Theta_2 - \Theta_1}{\Theta_3} \right) = 0 \quad (14.30)$$

zu

$$\alpha_{1,1} = 0, \quad \alpha_{1,2} = -\alpha_{1,3} = i\omega \left[\frac{(\Theta_2 - \Theta_1)(\Theta_3 - \Theta_1)}{\Theta_2\Theta_3} \right]^{1/2} \quad (14.31)$$

- auf völlig analoge Weise findet man

$$\begin{aligned} \alpha_{2,1} &= 0, \quad \alpha_{2,2} = -\alpha_{2,3} = \omega \left[\frac{(\Theta_3 - \Theta_2)(\Theta_2 - \Theta_1)}{\Theta_1\Theta_3} \right]^{1/2} \\ \alpha_{3,1} &= 0, \quad \alpha_{3,2} = -\alpha_{3,3} = i\omega \left[\frac{(\Theta_3 - \Theta_2)(\Theta_3 - \Theta_1)}{\Theta_1\Theta_2} \right]^{1/2} \end{aligned} \quad (14.32)$$

für die Eigenwerte der Entwicklung um die anderen beiden Gleichgewichtslagen

- der Eigenwert $\alpha_{2,2}$ hat also einen positiven Realteil, d.h. die Gleichgewichtslage $\vec{x}_{0,2}$ erfüllt nicht die Voraussetzung für Stabilität; tatsächlich sind Drehungen des kräftefreien, asymmetrischen Kreisel um die Achse mit dem mittleren Hauptträgheitsmoment instabil

14.1.4 Attraktoren; die van-der-Polsche Gleichung

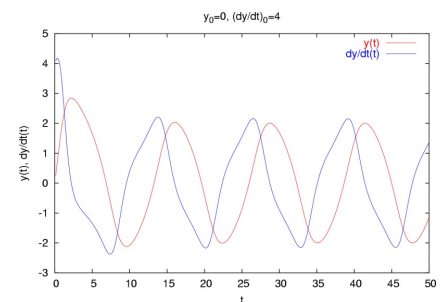
- *Attraktoren* sind Bereiche des Phasenraums, zu denen die Lösungskurven laufen; als Beispiel dafür besprechen wir die van-der-Polsche Gleichung
- der harmonische Oszillator mit geschwindigkeitsabhängiger Dämpfung wird dadurch verändert, dass die Dämpfungskonstante von der Amplitude abhängig gemacht wird,

$$\ddot{x}(t) + 2\gamma(x)\dot{x}(t) + \omega^2 x(t) = 0 \quad (14.33)$$

- die van-der-Polsche Gleichung erhält man für

$$\gamma(x) = -\gamma_0 \left(1 - \frac{x^2}{x_0^2} \right), \quad \gamma_0 > 0 \quad (14.34)$$

für $x \ll x_0$ wird der Oszillator angefacht, Energie wird in das System gepumpt; für $x \gg x_0$ dagegen wird der Oszillator gedämpft; dies kann als Korrektur des Modells des harmonischen Oszillators mit Reibung aufgefasst werden, indem das System abhängig vom Ausschlag an äußere Systeme angekoppelt wird



Auslenkung und Geschwindigkeit eines Oszillators, der durch die van-der-Polsche Gleichung beschrieben wird

- als dimensionslose Variable führen wir $\tau := \omega t$ und

$$q(\tau) := \sqrt{\frac{2\gamma_0}{\omega}} \frac{x}{x_0} =: \sqrt{\epsilon} \frac{x}{x_0} \quad (14.35)$$

ein; damit kann die van-der-Polsche Gleichung in die Form

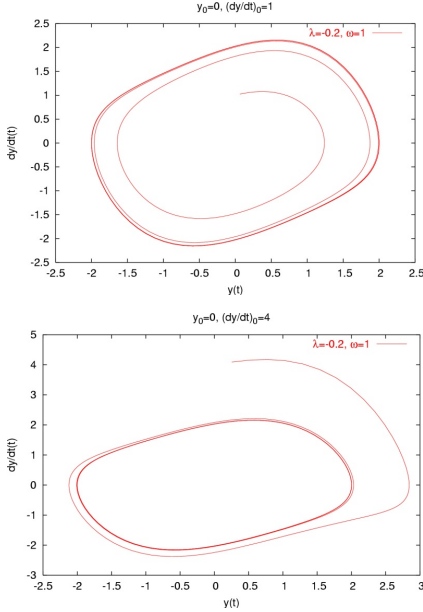
$$\dot{p} + q - (\epsilon - q^2)p = 0 \quad (14.36)$$

gebracht werden, wobei

$$p := \dot{q}(\tau) = \frac{dq}{d\tau} \quad (14.37)$$

definiert wurde

- das Phasenportrait der van-der-Polschen Gleichung zeigt ihr Attraktorverhalten: abhängig von den Anfangsbedingungen (p, q) entwickeln sich die Lösungskurven zum Attraktor hin



Bewegung des van-der-Polschen Oszillators im Phasenraum aus verschiedenen Anfangszuständen hin zum Attraktor

14.2 Chaos in der Himmelsmechanik

14.2.1 Beispiel: Saturnmond Hyperion

- wir betrachten die Bewegung des asymmetrischen Mondes Hyperion um den Planeten Saturn auf einer Ellipse mit der Exzentrizität ϵ ; die Asymmetrie des Mondes werde dadurch modelliert, dass er aus zwei verschieden langen Hanteln zusammen gesetzt gedacht wird, an deren Enden jeweils Massenpunkte m sitzen
- die Längen der Hanteln seien d und $e < d$; die Hauptträgheitsmomente ergeben sich zu

$$\Theta_1 = \frac{m}{2}e^2, \quad \Theta_2 = \frac{m}{2}d^2, \quad \Theta_3 = \frac{m}{2}(d^2 + e^2) \quad (14.38)$$

die 1-Achse ist entlang der kürzeren, die 2-Achse entlang der längeren Hantel gerichtet, die 3-Achse steht auf beiden senkrecht

- aufgrund der Asymmetrie Hyperions übt der Saturn auf die 2-Achse das Drehmoment

$$\vec{M}_{12} = \frac{\vec{d}}{2} \times (\vec{F}_1 - \vec{F}_2) \quad (14.39)$$

aus; dabei sind die $\vec{F}_i$ gegeben durch

$$\vec{F}_i = -\frac{GMm\vec{r}_i}{r_i^3}, \quad \vec{r}_{1,2} = \vec{r} \pm \frac{\vec{d}}{2} \quad (14.40)$$

- offenbar gilt dann wegen $d \ll |\vec{r}|$

$$r_{1,2}^3 = \left[\left(\vec{r} \pm \frac{\vec{d}}{2} \right)^2 \right]^{3/2} \approx r^3 \left[1 \pm \frac{3d}{2r} \cos \alpha \right] \quad (14.41)$$

wobei α der Winkel zwischen $\vec{r}$ und $\vec{d}$ ist

- die Kräfte $\vec{F}_{1,2}$ lauten also

$$\vec{F}_{1,2} = -\frac{GMm}{r^3} \left(1 \mp \frac{3d}{2r} \cos \alpha \right) \left(\vec{r} + \frac{\vec{d}}{2} \right) \quad (14.42)$$

und die Beträge der Kreuzprodukte sind

$$\left| \frac{\vec{d}}{2} \times \vec{F}_{1,2} \right| = -\frac{GMm}{2r^3} \left(1 \mp \frac{3d}{2r} \cos \alpha \right) dr \sin \alpha \quad (14.43)$$

- daraus ergibt sich das Drehmoment

$$\vec{M}_{12} = \frac{3GM}{2r^3} \Theta_2 \sin 2\alpha \vec{e}_3 \quad (14.44)$$

entsprechend erhält man für die darauf senkrecht stehende Hantel

$$\vec{M}_{34} = -\frac{3GM}{2r^3} \Theta_1 \sin 2\alpha \vec{e}_3 \quad (14.45)$$

- die Drehimpulsänderung ist gleich dem gesamten Drehmoment, also folgt

$$\Theta_3 \ddot{\phi} = \frac{3}{2} \left(\frac{2\pi}{\tau} \right)^2 (\Theta_2 - \Theta_1) \left(\frac{a}{r} \right)^3 \sin [2(\varphi - \phi)] \quad (14.46)$$

wobei das 3. Keplersche Gesetz (4.42) benutzt wurde; ϕ ist der Drehwinkel der längeren Hantel bezüglich der Polarachse, sodass $\alpha = \varphi - \phi$ gilt; sowohl r , ϕ und φ sind Funktionen der Zeit t

- wir kürzen noch ab, indem wir den relevanten Parameter

$$\beta := \sqrt{\frac{3(\Theta_2 - \Theta_1)}{\Theta_3}} \quad (14.47)$$

einführen; damit lautet (14.46)

$$\ddot{\phi} = \frac{\beta^2}{2} \left(\frac{2\pi}{\tau} \right)^2 \left(\frac{a}{r} \right)^3 \sin [2(\varphi - \phi)] \quad (14.48)$$

Kreisbahn als Spezialfall

- für den Spezialfall der Kreisbahn ist $r = \text{konst.}$ und außerdem

$$\frac{2\pi}{\tau} = \omega, \quad \varphi = \omega t \quad (14.49)$$

damit vereinfacht sich (14.48) zu

$$\ddot{\phi} = -\frac{\beta^2}{2}\omega^2 \sin[2(\phi - \omega t)] \quad (14.50)$$

woraus mit der Definition $\phi' := \phi - \omega t$ folgt

$$\ddot{\phi}' = -\frac{\beta^2}{2}\omega^2 \sin 2\phi' \quad (14.51)$$

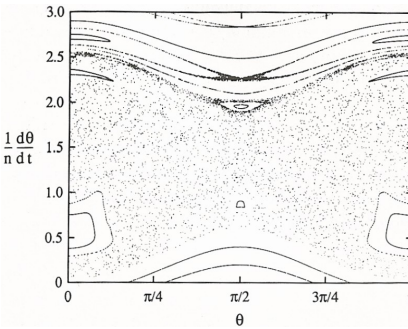
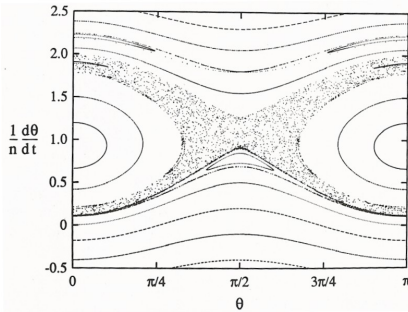
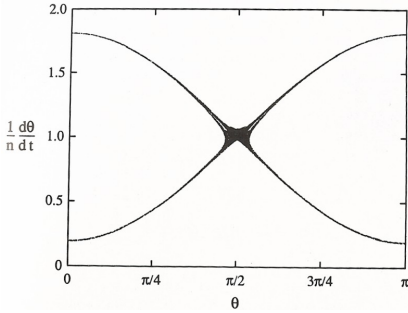
- nach Multiplikation mit $\dot{\phi}'$ lässt sich (14.51) ein Mal integrieren,

$$(\dot{\phi}')^2 = \frac{\beta^2}{2}\omega^2 \cos 2\phi' + C \quad (14.52)$$

mit der Integrationskonstante C

14.2.2 Chaotisches Taumeln auf der Ellipsenbahn

- der asymmetrische Mond auf der elliptischen Bahn zeigt chaotisches Verhalten; um dieses sichtbar zu machen, benutzt man die so genannte Poincaré-Abbildung: in festen Zeitabständen wird die Lage des Systems im Phasenraum dargestellt
- im Fall des Mondes auf seiner Umlaufbahn wählt man als festen Zeitabstand die Umlaufperiode um den Saturn und gibt etwa bei jedem Durchgang des Mondes durch sein Perisaturnion seine Orientierung θ sowie dessen Änderung $\dot{\theta}$ an
- führt man dies für einige zufällig gewählte Anfangswerte θ_0 und $\dot{\theta}_0$ durch und betrachtet die Poincaré-Abbildung nach sehr vielen Umläufen, zeigt sich ein charakteristisches Bild: Bereichen, in denen geordnetes Verhalten auftritt, stehen Bereiche gegenüber, in denen sich die Position des Systems im Phasenraum von Umlauf zu Umlauf unkontrollierbar ändert: Der asymmetrische Mond taumelt; die Abbildungen zeigen die Poincaré-Abbildungen für die Marsmonde Phobos und Deimos und für den Saturnmond Hyperion



Poincaré-Abbildungen für die Marsmonde Deimos (oben, $\varepsilon = 0.0005$, $\beta = 0.81$), Phobos (Mitte, $\varepsilon = 0.015$, $\beta = 0.83$) und den Saturnmond Hyperion (unten, $\varepsilon = 0.1$, $\beta = 0.89$)